

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO - DEC
ENGENHARIA QUÍMICA
Rod. Jorge Amado, Km 16 — Ilhéus/BA

INSTRUMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

Aplicações em Engenharia Química

Prof. Dr. E. R. Edwards

Ilhéus, 20 de outubro de 2026

Sumário

1 Medição de Pressão e Nível **1**

1.1 Introdução 1

1.2 Fundamentos Físicos da Medição de Pressão 3

1.2.1 Conceito físico de pressão 4

1.2.2 Pressão absoluta, atmosférica e manométrica 5

1.2.3 Pressão diferencial 7

1.2.4 Pressões inferiores à atmosférica e medição de vácuo 8

1.2.5 Unidades de pressão e conversões industriais 10

1.2.6 Pressão hidrostática 11

1.2.7 Influência da massa específica na medição de nível 13

1.2.8 Pressão e nível como variáveis dependentes do tempo 15

1.3 Instrumentos Industriais de Medição de Pressão 16

1.3.1 Manômetros de coluna líquida 17

1.3.2 Manômetro de tubo em U 17

1.3.3 Manômetro inclinado 19

1.3.4 Instrumentos baseados em deformação elástica 20

1.3.5 Manômetro de tubo de Bourdon 21

1.3.6 Resposta temporal dos instrumentos mecânicos 23

1.3.7 Manômetros de diafragma 23

1.3.8 Manômetros de cápsula 25

1.3.9 Manômetros de fole 26

1.3.10 Sensibilidade dos instrumentos de pressão 28

1.3.11 Comportamento dinâmico de elementos sensíveis 29

1.3.12 Sensores eletrônicos de pressão 30

1.3.13 Sensores piezorresistivos de pressão 31

1.3.14 Sensores capacitivos de pressão 33

1.3.15 Sensores extensométricos de pressão 35

1.3.16 Sensores piezoelétricos de pressão 36

1.3.17 Comparação entre os princípios de medição 37

1.3.18 Transmissores industriais de pressão 37

1.3.19 Sinais industriais de transmissão de pressão 38

1.3.20 Sinal pneumático de 3 a 15 psi 38

1.3.21 Sinal elétrico de 4 a 20 mA 40
1.3.22 Zero e amplitude da faixa de medição 43
1.3.23 Calibração de transmissores de pressão 44
1.3.24 Erro de saída e erro referido à amplitude 46
1.3.25 Transmissão de sinais e aquisição de dados 47
1.4 Aplicações Computacionais na Medição de Pressão 48
1.4.1 Características metrológicas dos instrumentos de pressão 68
1.4.2 Erro de medição e erro de indicação 68
1.4.3 Exatidão de medição 69
1.4.4 Precisão e repetibilidade de medição 70
1.4.5 Resolução dos instrumentos de pressão 71
1.4.6 Histerese dos instrumentos de pressão 72
1.4.7 Incerteza de medição 72
1.4.8 Influência das características metrológicas no controle de processos . . 74
1.4.9 Comportamento dinâmico dos transmissores de pressão 74
1.4.10 Modelo dinâmico de primeira ordem 75
1.4.11 Resposta do transmissor a uma variação em degrau 76
1.4.12 Dedução da solução analítica 76
1.4.13 Significado físico da constante de tempo 78
1.4.14 Exemplo de aplicação: resposta dinâmica de um transmissor 79
1.4.15 Erro dinâmico de indicação 81
1.4.16 Implementação algébrica em Python 82
1.4.17 Cálculo computacional do erro dinâmico 83
1.4.18 Representação gráfica da resposta temporal 84
1.4.19 Influência da constante de tempo 85
1.4.20 Interpretação dos resultados para o controle de processos 87
1.5 Medição de Nível em Processos Industriais 99
1.5.1 Conceito físico de nível 99
1.5.2 Fundamento hidrostático da medição de nível 100
1.5.3 Medição de nível em tanques abertos 101
1.5.4 Exemplo de aplicação: nível de água em um tanque aberto 101
1.5.5 Influência da massa específica na determinação do nível 102
1.5.6 Erro de nível provocado por uma massa específica incorreta 103
1.5.7 Medição de nível em tanques pressurizados 104
1.5.8 Exemplo de aplicação: tanque pressurizado 105
1.5.9 Medição de nível por pressão diferencial 106
1.5.10 Exemplo de aplicação: transmissor diferencial em um tanque fechado 107
1.5.11 Instalação de transmissores diferenciais para medição de nível 107
1.5.12 Tomadas de alta e baixa pressão 108
1.5.13 Medição com perna seca 108

1.5.14 Influência da posição do transmissor na perna seca 109
1.5.15 Exemplo de aplicação: transmissor instalado abaixo do tanque 110
1.5.16 Supressão do zero na medição de nível 111
1.5.17 Medição com perna molhada 113
1.5.18 Elevação do zero na medição com perna molhada 114
1.5.19 Exemplo de aplicação: calibração com perna molhada 114
1.5.20 Conversão da pressão diferencial em sinal de 4 a 20 mA 116
1.5.21 Medição de nível com selos remotos 117
1.5.22 Influência da temperatura nos sistemas com selos remotos 118
1.5.23 Comparação entre perna seca, perna molhada e selos remotos 118
1.6 Modelagem Dinâmica do Nível em Tanques Industriais 119
1.6.1 Descrição do sistema físico 119
1.6.2 Relação entre geometria, volume e nível 120
1.6.3 Exemplo de aplicação: volume armazenado 121
1.6.4 Formulação do balanço de massa 122
1.6.5 Dedução da equação diferencial do nível 123
1.6.6 Condição de equilíbrio do nível 123
1.6.7 Solução analítica para vazões constantes 124
1.6.8 Exemplo de aplicação: enchimento do tanque 125
1.6.9 Determinação do tempo necessário para atingir um nível 126
1.6.10 Exemplo de aplicação: esvaziamento do tanque 127
1.6.11 Relação entre nível e pressão hidrostática 128
1.6.12 Exemplo de aplicação: pressão durante o enchimento 129
1.6.13 Implementação algébrica em Python 130
1.6.14 Simulação temporal por cálculo algébrico 131
1.6.15 Representação gráfica do nível 132
1.6.16 Simulação da pressão hidrostática 133
1.6.17 Resolução numérica pelo método de Euler 134
1.6.18 Implementação do método de Euler em Python 134
1.6.19 Comparação entre solução analítica e método de Euler 136
1.6.20 Interpretação dos resultados para a engenharia 137
1.7 Modelagem Não Linear do Nível em Tanques Industriais 138
1.7.1 Descrição do processo industrial 138
1.7.2 Relação entre pressão hidrostática e vazão de descarga 139
1.7.3 Exemplo de aplicação: cálculo da vazão de saída 140
1.7.4 Dedução da equação diferencial não linear 141
1.7.5 Determinação da condição de equilíbrio 142
1.7.6 Exemplo de aplicação: determinação do nível de equilíbrio 143
1.7.7 Análise algébrica da estabilidade do equilíbrio 144
1.7.8 Linearização do modelo na vizinhança do equilíbrio 145

1.7.9 Exemplo de aplicação: constante de tempo do tanque 146
1.7.10 Implementação algébrica em Python 147
1.7.11 Simulação não linear pelo método de Euler 148
1.7.12 Representação gráfica da resposta não linear 150
1.7.13 Integração numérica utilizando SciPy 151
1.7.14 Comparação entre Euler e SciPy 152
1.7.15 Influência da vazão de alimentação no equilíbrio 153
1.7.16 Interpretação dos resultados para a engenharia 154
1.8 Instrumentação e Controle de Nível em Tanques Industriais 155
1.8.1 Descrição física do sistema 155
1.8.2 Balanço de massa do tanque 156
1.8.3 Modelo dinâmico do transmissor de nível 157
1.8.4 Modelo dinâmico da válvula de controle 158
1.8.5 Modelo matemático completo 158
1.8.6 Determinação do ponto de operação 159
1.8.7 Condição inicial de equilíbrio 160
1.8.8 Introdução de uma perturbação na alimentação 161
1.8.9 Simulação do sistema em malha aberta 161
1.8.10 Representação gráfica da malha aberta 165
1.8.11 Determinação do novo equilíbrio em malha aberta 166
1.8.12 Introdução do controle proporcional 167
1.8.13 Cálculo manual da ação proporcional 167
1.8.14 Implementação do controle proporcional 168
1.8.15 Simulação do sistema em malha fechada 169
1.8.16 Comparação entre malha aberta e malha fechada 171
1.8.17 Análise do erro estacionário 172
1.8.18 Limitação da capacidade de atuação da válvula 173
1.8.19 Interpretação dos resultados para a engenharia 174
1.9 Controle Proporcional-Integral do Nível em Tanques Industriais 174
1.9.1 Revisão do modelo físico do tanque 175
1.9.2 Limitação do controlador proporcional 176
1.9.3 Fundamento da ação integral 177
1.9.4 Formulação do controlador PI 177
1.9.5 Representação da ação integral como variável de estado 178
1.9.6 Modelo matemático com controlador PI 179
1.9.7 Análise do equilíbrio com ação integral 179
1.9.8 Exemplo de aplicação: abertura necessária após uma perturbação . . 180
1.9.9 Cálculo manual da ação PI 181
1.9.10 Saturação da válvula 183
1.9.11 Acúmulo da ação integral 183

1.9.12 Estratégia de anti-windup por integração condicional 184
1.9.13 Implementação dos parâmetros em Python 185
1.9.14 Implementação da perturbação 186
1.9.15 Implementação do controlador PI com anti-windup 186
1.9.16 Modelo dinâmico com controlador PI 187
1.9.17 Simulação do sistema com controlador PI 188
1.9.18 Análise gráfica do nível 190
1.9.19 Análise da abertura da válvula 191
1.9.20 Análise da contribuição integral 192
1.9.21 Verificação do erro final 192
1.9.22 Comparação entre controle proporcional e PI 193
1.9.23 Interpretação dos resultados para a engenharia 194
1.10 Análise Comparativa dos Controladores P e PI 195
1.10.1 Definição dos cenários de operação 195
1.10.2 Determinação da capacidade máxima de descarga 196
1.10.3 Análise da primeira perturbação 197
1.10.4 Análise da segunda perturbação 198
1.10.5 Novo equilíbrio com a válvula completamente aberta 198
1.10.6 Comparação dos controladores 199
1.10.7 Implementação dos parâmetros em Python 200
1.10.8 Implementação das perturbações 201
1.10.9 Implementação dos controladores 202
1.10.10 Implementação do modelo dinâmico 202
1.10.11 Função para simulação dos diferentes cenários 203
1.10.12 Simulação da perturbação de 5% 204
1.10.13 Simulação da perturbação de 20% 206
1.10.14 Análise do acúmulo da ação integral 207
1.10.15 Recuperação após a retirada da perturbação 208
1.10.16 Avaliação quantitativa do desempenho 211
1.10.17 Interpretação dos resultados para a engenharia 213
1.11 Exercício Integrador: Medição Computacional de Nível em um Tanque Industrial 213
1.11.1 Descrição do problema industrial 213
1.11.2 Parte 1: Determinação da pressão hidrostática 214
1.11.3 Parte 2: Conversão do nível para corrente elétrica 216
1.11.4 Parte 3: Relação entre pressão e sinal elétrico 216
1.11.5 Parte 4: Resposta dinâmica do transmissor 217
1.11.6 Parte 5: Implementação algébrica em Python 218
1.11.7 Parte 6: Simulação da resposta do transmissor 219
1.11.8 Parte 7: Representação gráfica 220

1.11.9 Parte 8: Reconstrução computacional do nível 222
1.11.10 Parte 9: Verificação dos limites de operação 222
1.11.11 Parte 10: Organização dos resultados 223
1.11.12 Discussão dos resultados 224
1.12 Considerações Finais do Capítulo 225

Capítulo 1

Medição de Pressão e Nível em Processos Industriais

1.1 Introdução

A medição de pressão e nível constitui uma das atividades fundamentais da instrumentação industrial, especialmente nos processos químicos que envolvem armazenamento, transporte, mistura, aquecimento, resfriamento e transformação de materiais. Essas grandezas estão presentes na operação de tanques, reservatórios, reatores, tubulações, separadores, colunas de destilação, trocadores de calor e diversos outros equipamentos utilizados na indústria. Em uma instalação industrial, conhecer a pressão de um fluido ou o nível de líquido armazenado em um tanque não representa apenas obter uma informação numérica. Essas medições permitem avaliar as condições de operação dos equipamentos, acompanhar o comportamento dos processos, identificar situações anormais e fornecer informações necessárias para a tomada de decisões de engenharia.

Considere, por exemplo, um tanque utilizado para armazenar uma solução química. Durante sua operação, o líquido pode entrar por uma tubulação e sair por outra, de acordo com as necessidades do processo. Se a vazão de entrada for superior à vazão de saída, a quantidade de líquido armazenada aumentará e, consequentemente, o nível no interior do tanque tenderá a subir. Na situação contrária, o nível tenderá a diminuir. Esse comportamento mostra que o nível não é necessariamente uma grandeza constante, mas uma variável que pode se modificar continuamente durante a operação. Por essa razão, a análise de sua evolução ao longo do tempo é fundamental para compreender o funcionamento do equipamento.

Em determinadas condições, a pressão medida próxima ao fundo do tanque pode ser utilizada para determinar a altura da coluna líquida. Para um tanque aberto à atmosfera, contendo um líquido de densidade aproximadamente constante e em condições hidrostáticas, a pressão manométrica é expressa por

$$P = \rho g h,$$

em que P representa a pressão manométrica, ρ é a massa específica do líquido, g é a

aceleração da gravidade e h corresponde à altura da coluna líquida acima do ponto de medição. Essa relação demonstra que pressão e nível não são grandezas independentes em muitas aplicações industriais. Uma alteração no nível do líquido pode produzir uma alteração na pressão hidrostática, permitindo que um instrumento de pressão seja utilizado, sob condições apropriadas, para realizar uma medição indireta de nível. Entretanto, a determinação do nível a partir da pressão exige o conhecimento das propriedades do fluido e das condições de operação. Variações de massa específica, temperatura, pressão na região gasosa do tanque e características da instalação podem influenciar a interpretação da medição. Por esse motivo, a escolha e a instalação dos instrumentos devem ser realizadas com base nas condições físicas do processo.

A medição de pressão também apresenta uma relação importante com a vazão. Em determinados instrumentos industriais, como placas de orifício e tubos Venturi, a diferença de pressão produzida pelo escoamento é utilizada para determinar a vazão do fluido. Dessa maneira, pressão, nível e vazão constituem grandezas inter-relacionadas que permitem compreender diferentes aspectos do comportamento de um processo químico.

Além da compreensão dos fenômenos físicos, o engenheiro precisa conhecer os instrumentos responsáveis pelas medições. Manômetros mecânicos, sensores eletrônicos, transmissores de pressão, transmissores de pressão diferencial e medidores de nível apresentam princípios de funcionamento, características metrológicas e limitações que precisam ser considerados durante a seleção e a aplicação industrial. Um instrumento inadequadamente selecionado, instalado ou calibrado pode fornecer informações que não representam corretamente as condições do processo. Isso pode comprometer o monitoramento, prejudicar o desempenho de sistemas de controle e contribuir para decisões operacionais incorretas.

Nos sistemas industriais modernos, as informações provenientes dos instrumentos podem ser transmitidas por sinais pneumáticos, elétricos ou digitais e utilizadas por controladores, controladores lógicos programáveis e sistemas supervisórios. Esses recursos permitem acompanhar o comportamento das variáveis, registrar históricos de operação, identificar desvios e executar ações de controle.

Nesse contexto, a variável tempo assume particular importância. Em vez de considerar a pressão e o nível apenas como valores isolados, podemos representá-los como funções temporais,

$$P = P(t)$$

e

$$h = h(t).$$

Essa representação permite estudar não somente os valores medidos, mas também a velocidade com que as variáveis se modificam, suas oscilações, tendências, atrasos de resposta e possíveis condições anormais de operação. A análise temporal também permite avaliar o comportamento dos próprios instrumentos. Dois transmissores submetidos à mesma alte-

ração de pressão podem apresentar diferentes tempos de resposta, níveis de ruído, erros de medição e características de estabilidade. Essas diferenças podem influenciar a qualidade das informações utilizadas nos sistemas de controle.

A computação científica oferece recursos importantes para desenvolver essas análises. Por meio da linguagem Python e de bibliotecas como NumPy, Pandas, SymPy, SciPy e Matplotlib, é possível organizar dados experimentais, realizar cálculos, desenvolver modelos matemáticos, simular processos dinâmicos e construir representações gráficas das variáveis medidas. Neste capítulo, essas ferramentas serão utilizadas como recursos de apoio à compreensão dos instrumentos e dos fenômenos físicos associados às medições de pressão e nível. Os problemas serão inicialmente contextualizados e formulados matematicamente, permitindo compreender as relações envolvidas antes de desenvolver sua implementação computacional.

Ao longo do estudo, serão consideradas situações envolvendo tanques industriais, tubulações e equipamentos de processos químicos, relacionando a seleção e o funcionamento dos instrumentos com as necessidades de monitoramento, segurança operacional e controle de processos. O objetivo é desenvolver uma compreensão integrada da instrumentação industrial, na qual a medição não seja considerada uma atividade isolada, mas uma etapa essencial para conhecer o estado de um processo, interpretar seu comportamento e fornecer informações confiáveis para a tomada de decisões de engenharia.

1.2 Fundamentos Físicos da Medição de Pressão

A pressão é uma das grandezas físicas mais importantes na análise, operação e controle de processos industriais. Sua medição permite acompanhar as condições de escoamento de fluidos, verificar o funcionamento de equipamentos, identificar perdas de carga e avaliar situações que podem comprometer a segurança e a eficiência de uma instalação. Na Engenharia Química, a pressão está presente em operações envolvendo bombeamento, compressão, armazenamento, aquecimento, resfriamento, separação e transformação de materiais. Equipamentos como reatores químicos, vasos de pressão, tubulações, colunas de destilação, filtros, trocadores de calor e tanques industriais operam sob condições de pressão que precisam ser conhecidas e monitoradas.

Entretanto, antes de selecionar um instrumento de medição, é necessário compreender o significado físico da pressão e distinguir as diferentes formas pelas quais essa grandeza pode ser representada. Um manômetro instalado em uma tubulação, por exemplo, pode indicar uma pressão diferente daquela utilizada como referência em um cálculo termodinâmico, mesmo quando ambos se referem ao mesmo ponto do processo. Essa diferença não representa necessariamente um erro de medição. Ela pode resultar da referência adotada para expressar a pressão. Por esse motivo, o engenheiro precisa identificar se determinada informação corresponde à pressão absoluta, manométrica ou diferencial, evitando interpretações incorretas durante os cálculos e a análise dos instrumentos.

1.2.1 Conceito físico de pressão

A pressão pode ser compreendida como a intensidade da força normal exercida por um fluido sobre uma superfície, por unidade de área. Para uma distribuição uniforme de pressão sobre uma superfície plana, a relação é expressa por

$$P = \frac{F}{A},$$

em que

- P representa a pressão;
- F corresponde à força normal aplicada;
- A representa a área sobre a qual a força atua.

No Sistema Internacional de Unidades, a pressão é expressa em pascal (Pa), sendo

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2.$$

Essa unidade representa a pressão produzida por uma força normal de um newton distribuída uniformemente sobre uma área de um metro quadrado. Em aplicações industriais, entretanto, o pascal frequentemente representa valores numéricos relativamente elevados. Por essa razão, é comum utilizar seus múltiplos, especialmente o quilopascal (kPa) e o megapascal (MPa):

$$1 \text{ kPa} = 10^3 \text{ Pa}$$

e

$$1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa}.$$

Outras unidades também são utilizadas na instrumentação industrial, como bar, atmosfera (atm), milímetro de mercúrio (mmHg) e libra-força por polegada quadrada (psi). O engenheiro deve ser capaz de interpretar essas unidades e realizar conversões, principalmente quando trabalha com instrumentos, equipamentos e documentos técnicos de diferentes fabricantes. A definição de pressão também permite compreender por que uma mesma pressão pode produzir forças diferentes sobre superfícies de áreas distintas. Considere dois equipamentos submetidos à mesma pressão interna. Se as áreas consideradas forem diferentes, as forças resultantes exercidas pelo fluido também serão diferentes. Essa observação é importante no projeto de tanques, vasos de pressão, tampas, flanges e outros componentes industriais, pois a pressão de operação representa apenas uma das informações necessárias para avaliar os esforços mecânicos presentes no equipamento.

Exemplo de aplicação: força exercida pela pressão

Considere uma tampa plana de um equipamento industrial com área de

$$A = 0{,}25 \text{ m}^2,$$

submetida a uma diferença de pressão uniforme entre suas faces de

$$\Delta P = 200 \text{ kPa}.$$

Deseja-se determinar a força resultante produzida por essa diferença de pressão. Inicialmente, convertemos a pressão para a unidade do Sistema Internacional:

$$\Delta P = 200 \times 10^3 = 200\,000 \text{ Pa}.$$

A força resultante é determinada por

$$F = \Delta P \, A.$$

Substituindo os valores,

$$F = 200\,000 \times 0{,}25.$$

Portanto,

$$\boxed{F = 50\,000 \text{ N}}.$$

Esse resultado corresponde a uma força de 50 kN atuando sobre a tampa, decorrente da diferença de pressão considerada. O exemplo demonstra que uma pressão aparentemente moderada pode produzir forças significativas quando aplicada sobre superfícies de dimensões elevadas. Em um projeto industrial, essa informação é importante para o dimensionamento mecânico dos componentes, a seleção de materiais, a definição das condições de operação e a avaliação das exigências de segurança. Entretanto, o cálculo da força resultante não é suficiente para determinar a espessura necessária da tampa. Essa avaliação exige considerar sua geometria, condições de apoio, propriedades mecânicas do material e critérios de projeto aplicáveis. Do ponto de vista da instrumentação, o exemplo também demonstra a importância de medir corretamente a pressão, uma vez que o valor informado pelo instrumento pode ser utilizado em avaliações de operação e segurança do equipamento.

1.2.2 Pressão absoluta, atmosférica e manométrica

A interpretação de uma medição de pressão depende da referência utilizada pelo instrumento. Na instrumentação industrial, é fundamental distinguir pressão absoluta, pressão atmosférica e pressão manométrica. A pressão absoluta é definida em relação ao vácuo absoluto, considerado como referência de pressão nula. Dessa maneira, seu valor representa a

pressão do sistema em relação a essa referência. A pressão atmosférica corresponde à pressão exercida pela atmosfera terrestre. Seu valor depende de fatores como altitude e condições meteorológicas, não sendo necessariamente constante em todas as instalações industriais. Como referência convencional, utiliza-se frequentemente a atmosfera padrão:

$$P_{\text{atm}} = 101\,325 \text{ Pa}.$$

Esse valor corresponde a

$$P_{\text{atm}} = 101{,}325 \text{ kPa}.$$

É importante observar que esse valor representa uma referência convencional e não necessariamente a pressão atmosférica existente no local e no instante de medição. A pressão manométrica, por sua vez, representa a diferença entre a pressão absoluta do sistema e a pressão atmosférica utilizada como referência. Matematicamente,

$$P_{\text{man}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{atm}}.$$

Consequentemente,

$$\boxed{P_{\text{abs}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}}}$$

Essa relação é particularmente importante na interpretação de manômetros e transmissores instalados em equipamentos industriais. Quando um manômetro convencional indica pressão manométrica igual a zero, isso não significa que o equipamento esteja submetido ao vácuo absoluto. Significa que a pressão no ponto de medição é igual à pressão atmosférica de referência do instrumento. Se a pressão interna de um equipamento for superior à atmosférica, sua pressão manométrica será positiva. Quando a pressão interna for inferior à atmosférica, a pressão manométrica será negativa, caracterizando uma condição frequentemente denominada vácuo relativo. A distinção entre essas referências é essencial porque determinados cálculos de engenharia exigem a utilização da pressão absoluta, enquanto diversos instrumentos industriais apresentam suas indicações em pressão manométrica.

Exemplo de aplicação: pressão em um reator químico

Considere um reator químico equipado com um transmissor que indica pressão manométrica de

$$P_{\text{man}} = 250 \text{ kPa}.$$

Admitindo que a pressão atmosférica local seja

$$P_{\text{atm}} = 100 \text{ kPa},$$

determine a pressão absoluta no interior do reator. Utilizando a relação

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}},$$

obtemos

$$P_{\text{abs}} = 250 + 100.$$

Portanto,

$$\boxed{P_{\text{abs}} = 350 \text{ kPa}}$$

A pressão absoluta do reator é 350 kPa, enquanto o transmissor indica 250 kPa manométricos. Essa diferença deve ser considerada em cálculos termodinâmicos e em outras aplicações nas quais a pressão absoluta seja necessária. O exemplo evidencia que o valor informado pelo instrumento precisa ser interpretado corretamente antes de sua utilização em cálculos de engenharia.

1.2.3 Pressão diferencial

A pressão diferencial representa a diferença entre as pressões existentes em dois pontos de um sistema. Sua expressão matemática é

$$\Delta P = P_1 - P_2,$$

em que P_1 e P_2 correspondem às pressões nos pontos considerados. Diferentemente da pressão absoluta e da pressão manométrica, a pressão diferencial é definida diretamente pela comparação entre dois pontos de medição. Na indústria, essa grandeza possui aplicações importantes na avaliação de perdas de carga em tubulações, no acompanhamento de filtros, na medição de vazão e na determinação de nível em tanques pressurizados. Considere, por exemplo, um filtro instalado em uma tubulação. Durante sua operação, a pressão a montante do elemento filtrante pode ser superior à pressão a jusante devido à resistência oferecida ao escoamento. À medida que partículas se acumulam no filtro, a diferença de pressão pode aumentar para uma mesma condição de vazão e propriedades do fluido. O acompanhamento dessa diferença permite avaliar a condição operacional do filtro e identificar a necessidade de manutenção.

Em sistemas de medição de vazão, a pressão diferencial também pode ser utilizada para determinar a quantidade de fluido que atravessa uma tubulação, conforme os princípios estudados anteriormente no capítulo de medição de vazão. Na medição de nível, transmissores de pressão diferencial podem ser utilizados para determinar a altura de uma coluna líquida, inclusive em tanques fechados, desde que sejam consideradas as condições de instalação e as propriedades dos fluidos.

Exemplo de aplicação: monitoramento de um filtro

Considere um filtro industrial com as seguintes pressões manométricas medidas em suas conexões:

$$P_1 = 320 \text{ kPa}$$

e

$$P_2 = 285 \text{ kPa}.$$

A diferença de pressão é

$$\Delta P = P_1 - P_2.$$

Substituindo,

$$\Delta P = 320 - 285.$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta P = 35 \text{ kPa}}.$$

Esse valor representa a queda de pressão entre os pontos de medição. Se, durante a operação, a diferença de pressão aumentar progressivamente sob condições comparáveis de vazão e propriedades do fluido, isso poderá indicar um aumento da resistência ao escoamento através do filtro. Um transmissor de pressão diferencial pode acompanhar essa grandeza continuamente, permitindo registrar sua evolução ao longo do tempo. A partir dessa informação, um sistema de supervisão poderá apresentar gráficos, registrar históricos e gerar alarmes quando forem atingidos limites previamente estabelecidos. Esse exemplo mostra como uma grandeza física inicialmente calculada de maneira simples pode se transformar em uma informação importante para o monitoramento e a manutenção de equipamentos industriais.

1.2.4 Pressões inferiores à atmosférica e medição de vácuo

Em diversos processos industriais, os equipamentos operam sob pressões inferiores à pressão atmosférica. Essa condição é frequentemente denominada operação sob vácuo, embora não signifique necessariamente a ausência completa de matéria no interior do sistema. Na Engenharia Química, operações sob pressão reduzida são utilizadas em processos de destilação, evaporação, secagem, filtração e outras operações nas quais a redução da pressão pode modificar as condições físicas do processo. Na destilação a vácuo, por exemplo, a redução da pressão absoluta permite que determinadas substâncias entrem em ebulição a temperaturas inferiores às observadas sob pressão atmosférica. Esse procedimento pode ser importante no processamento de substâncias sensíveis a temperaturas elevadas. Para compreender a indica-

ção de um instrumento nessas condições, devemos retomar a relação entre pressão absoluta, atmosférica e manométrica:

$$P_{\text{man}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{atm}}.$$

Quando a pressão absoluta do processo é inferior à pressão atmosférica, a pressão manométrica apresenta valor negativo. Considere, por exemplo, um equipamento operando com pressão absoluta de

$$P_{\text{abs}} = 35 \text{ kPa},$$

enquanto a pressão atmosférica local é

$$P_{\text{atm}} = 100 \text{ kPa}.$$

A pressão manométrica será

$$P_{\text{man}} = 35 - 100,$$

resultando em

$$\boxed{P_{\text{man}} = -65 \text{ kPa}}.$$

O sinal negativo indica que a pressão no interior do equipamento é inferior à pressão atmosférica utilizada como referência. É importante observar que a pressão absoluta permanece positiva. A indicação negativa aparece porque o instrumento está expressando a diferença em relação à pressão atmosférica. Outra forma de representar essa condição é por meio do grau de vácuo, definido, quando expresso como diferença de pressão, por

$$P_{\text{vac}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{abs}}.$$

Para o exemplo considerado,

$$P_{\text{vac}} = 100 - 35,$$

e, portanto,

$$\boxed{P_{\text{vac}} = 65 \text{ kPa}}.$$

Essa forma de representação exige cuidado, pois diferentes instrumentos podem utilizar escalas de pressão absoluta, pressão manométrica negativa ou unidades específicas de vácuo. Por esse motivo, durante a seleção de instrumentos, o engenheiro deve verificar a referência utilizada pelo fabricante, a faixa de medição e as condições de operação do equipamento. Em sistemas de controle de processos, a pressão absoluta pode ser uma variável fundamental para determinar as condições de equilíbrio e de mudança de fase, enquanto a pressão mano-

métrica pode ser utilizada no monitoramento operacional. A escolha da referência depende da finalidade da medição.

1.2.5 Unidades de pressão e conversões industriais

Embora o pascal seja a unidade de pressão do Sistema Internacional, a instrumentação industrial utiliza diferentes unidades, dependendo do equipamento, do fabricante e da aplicação. Entre as unidades frequentemente encontradas estão o pascal (Pa), quilopascal (kPa), megapascal (MPa), bar, atmosfera (atm), milímetro de mercúrio (mmHg) e libra-força por polegada quadrada (psi). Algumas relações importantes são

$$1 \text{ bar} = 100\,000 \text{ Pa},$$

$$1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa},$$

$$1 \text{ psi} \approx 6\,894{,}76 \text{ Pa},$$

e

$$1 \text{ mmHg} \approx 133{,}322 \text{ Pa}.$$

A utilização dessas relações permite converter informações fornecidas por instrumentos e documentos técnicos para uma unidade comum. Entretanto, a conversão de unidades não altera a referência da pressão. Uma pressão manométrica expressa em bar continuará sendo manométrica após sua conversão para kPa ou psi. Essa observação é particularmente importante porque documentos industriais podem utilizar indicações como bar absoluto, bar manométrico, psia e psig. As designações psia e psig indicam, respectivamente, pressão absoluta e pressão manométrica expressas em psi. Portanto, além de converter os valores, o engenheiro precisa preservar a informação sobre a referência utilizada na medição.

Exemplo de aplicação: conversão da pressão de operação

Considere uma tubulação industrial operando com pressão manométrica de

$$P = 3{,}5 \text{ bar}.$$

Deseja-se expressar essa pressão em kPa e psi. Como

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa},$$

temos

$$P = 3{,}5 \times 100.$$

Portanto,

$$\boxed{P = 350 \text{ kPa}}.$$

Para converter em psi, utilizamos

$$1 \text{ psi} \approx 6{,}89476 \text{ kPa}.$$

Assim,

$$P = \frac{350}{6{,}89476},$$

resultando em

$$\boxed{P \approx 50{,}76 \text{ psi}}.$$

Os valores obtidos representam a mesma pressão manométrica, expressa em unidades diferentes. Em um projeto industrial, esse procedimento pode ser necessário quando a pressão de operação é especificada em bar, mas o instrumento disponível apresenta sua escala em psi.

1.2.6 Pressão hidrostática

A pressão hidrostática representa uma das relações físicas mais importantes para compreender a medição de nível em tanques e reservatórios industriais. Considere um líquido em repouso, submetido à ação da gravidade. À medida que aumenta a profundidade em relação à superfície livre, a pressão no interior do líquido também aumenta. Esse comportamento resulta do peso da coluna de líquido situada acima do ponto considerado. Para um fluido de massa específica constante, em equilíbrio hidrostático, a diferença de pressão entre dois pontos separados verticalmente por uma altura h é expressa por

$$\Delta P = \rho g h,$$

em que

- ΔP é a diferença de pressão;
- ρ representa a massa específica do líquido;
- g corresponde à aceleração da gravidade;
- h representa a diferença de altura entre os pontos.

Quando o líquido está armazenado em um tanque aberto à atmosfera, a pressão manométrica em um ponto localizado a uma profundidade h abaixo da superfície livre é

$$\boxed{P_{\text{man}} = \rho g h}.$$

Essa expressão permite determinar a pressão a partir da altura da coluna líquida. Entretanto, também podemos reorganizar a equação para determinar a altura a partir de uma medição de pressão:

$$\boxed{h = \frac{P_{\text{man}}}{\rho g}}.$$

Essa relação constitui o princípio de funcionamento de diversos sistemas de medição hidrostática de nível. Um transmissor instalado próximo ao fundo de um tanque pode medir a pressão produzida pela coluna líquida e, a partir dessa informação, permitir a determinação do nível. É importante destacar que a pressão hidrostática depende da massa específica do líquido e da altura da coluna, mas não depende diretamente da área transversal ou do volume total do tanque. Assim, dois tanques com geometrias diferentes podem apresentar a mesma pressão hidrostática em seus fundos quando contêm o mesmo líquido e possuem a mesma altura de coluna líquida. Entretanto, os volumes armazenados podem ser diferentes, pois dependem da geometria de cada equipamento. Essa distinção será importante quando relacionarmos a medição de nível com a determinação do volume armazenado e com o balanço de massa do processo.

Exemplo de aplicação: pressão no fundo de um tanque

Considere um tanque industrial aberto à atmosfera, contendo água com massa específica de

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

O nível do líquido encontra-se a uma altura de

$$h = 1{,}80 \text{ m}$$

acima do ponto de medição localizado no fundo do tanque. Admitindo

$$g = 9{,}81 \text{ m/s}^2,$$

determine a pressão manométrica no ponto considerado. Utilizando

$$P_{\text{man}} = \rho g h,$$

obtemos

$$P_{\text{man}} = 1000 \times 9{,}81 \times 1{,}80.$$

Portanto,

$$P_{\text{man}} = 17\,658 \text{ Pa}.$$

Convertendo para kPa,

$$\boxed{P_{\text{man}} = 17{,}658 \text{ kPa}}.$$

Esse valor representa a pressão manométrica produzida pela coluna de água acima do ponto de medição. Se o nível aumentar, a pressão hidrostática também aumentará. Se o nível diminuir, a pressão hidrostática diminuirá. Esse comportamento permite utilizar a pressão como uma medida indireta do nível, desde que as condições físicas necessárias sejam conhecidas.

1.2.7 Influência da massa específica na medição de nível

A relação entre pressão e nível mostra que a massa específica do líquido é uma propriedade fundamental para a interpretação da medição hidrostática. Considere a expressão

$$h = \frac{P_{\text{man}}}{\rho g}.$$

Para uma mesma pressão medida, líquidos com massas específicas diferentes podem apresentar alturas de coluna líquida também diferentes. Essa característica exige atenção especial em processos químicos que envolvem soluções de diferentes concentrações, misturas líquidas e fluidos cujas propriedades variam com a temperatura. Um transmissor de pressão pode medir corretamente a pressão hidrostática e, ainda assim, o nível calculado apresentar erro caso seja utilizado um valor inadequado de massa específica. Portanto, é necessário distinguir o erro de medição do instrumento do erro produzido pela utilização de propriedades físicas incompatíveis com as condições reais do processo.

Exemplo de aplicação: influência da massa específica

Considere dois tanques abertos à atmosfera, ambos com nível de líquido igual a

$$h = 2{,}00 \text{ m}.$$

O primeiro contém água com massa específica

$$\rho_1 = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

O segundo contém uma solução química com massa específica

$$\rho_2 = 1200 \text{ kg/m}^3.$$

Para o primeiro tanque,

$$P_1 = \rho_1 g h,$$

$$P_1 = 1000 \times 9{,}81 \times 2.$$

Logo,

$$\boxed{P_1 = 19{,}62 \text{ kPa}}.$$

Para o segundo tanque,

$$P_2 = \rho_2 g h,$$

$$P_2 = 1200 \times 9{,}81 \times 2.$$

Portanto,

$$\boxed{P_2 = 23{,}544 \text{ kPa}}.$$

Embora os dois tanques apresentem o mesmo nível de líquido, as pressões hidrostáticas são diferentes. Essa diferença ocorre porque a solução química possui massa específica superior à da água. Agora considere que o transmissor do segundo tanque tenha sido configurado para converter pressão em nível utilizando a massa específica da água. O nível indicado seria

$$h_{\text{ind}} = \frac{23\,544}{1000 \times 9{,}81}.$$

Assim,

$$\boxed{h_{\text{ind}} = 2{,}40 \text{ m}}.$$

Entretanto, o nível real do líquido é

$$h_{\text{real}} = 2{,}00 \text{ m}.$$

O erro de indicação será

$$e_h = h_{\text{ind}} - h_{\text{real}},$$

$$e_h = 2{,}40 - 2{,}00.$$

Portanto,

$$\boxed{e_h = 0{,}40 \text{ m}}.$$

O erro relativo ao nível real é

$$e_{\%} = \frac{0{,}40}{2{,}00} \times 100,$$

resultando em

$$\boxed{e_{\%} = 20\%}.$$

Esse exemplo demonstra que a configuração de um sistema de medição hidrostática precisa considerar a massa específica do líquido. Em aplicações industriais, variações de composição e temperatura podem alterar essa propriedade e produzir erros na indicação do nível. Quando essas variações forem significativas, poderá ser necessário realizar compensações ou utilizar tecnologias de medição de nível menos dependentes da massa específica.

1.2.8 Pressão e nível como variáveis dependentes do tempo

Até este ponto, os exemplos consideraram condições específicas de pressão e nível, permitindo compreender as relações físicas envolvidas nas medições. Entretanto, em processos industriais, essas grandezas frequentemente se modificam durante a operação. Considere um tanque que recebe líquido por uma tubulação e descarrega por outra. Quando as vazões de entrada e saída são diferentes, o volume armazenado varia ao longo do tempo. Consequentemente, o nível do líquido também pode variar, alterando a pressão hidrostática medida no fundo do tanque. Nesse caso, podemos representar o nível como uma função temporal:

$$h = h(t).$$

Para um líquido de massa específica constante, a pressão manométrica hidrostática também poderá ser representada por

$$P_{\text{man}}(t) = \rho g h(t).$$

Essa relação permite analisar como a pressão acompanha as alterações do nível durante a operação. Derivando a expressão em relação ao tempo, considerando ρ e g constantes, obtemos

$$\frac{dP_{\text{man}}}{dt} = \rho g \frac{dh}{dt}.$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{dP_{\text{man}}}{dt} = \rho g \frac{dh}{dt}}.$$

Essa equação mostra que a taxa de variação da pressão hidrostática está diretamente relacionada à taxa de variação do nível do líquido. Se o nível aumentar, a pressão hidrostática também aumentará. Se o nível permanecer constante, a pressão hidrostática permanecerá

constante, desde que a massa específica não se modifique. Essa relação constitui uma importante ligação entre a instrumentação industrial e a análise dinâmica de processos. Na prática, os instrumentos fornecem medições realizadas em instantes determinados, produzindo conjuntos de dados que podem ser organizados em função do tempo. Por exemplo, um transmissor pode registrar a pressão a cada segundo, permitindo construir uma sequência de valores como

$$P_0,\ P_1,\ P_2,\ \ldots,\ P_n.$$

Associando cada medição ao respectivo instante,

$$t_0,\ t_1,\ t_2,\ \ldots,\ t_n,$$

obtemos uma série temporal de pressão. Esses dados podem ser utilizados para construir gráficos, calcular taxas de variação, identificar tendências e comparar o comportamento medido com modelos matemáticos. A utilização de ferramentas de computação científica permite realizar essas análises de maneira organizada e reproduzível, especialmente quando o processo envolve grande quantidade de dados. Nos próximos tópicos, estudaremos os instrumentos responsáveis pelas medições de pressão e nível, seus princípios de funcionamento e suas características de aplicação. Posteriormente, utilizaremos dados temporais de instrumentos industriais para desenvolver cálculos, representações gráficas e análises computacionais relacionadas ao comportamento dos processos químicos.

1.3 Instrumentos Industriais de Medição de Pressão

A medição de pressão em processos industriais pode ser realizada por instrumentos que utilizam diferentes princípios físicos. Alguns se baseiam no equilíbrio entre a pressão aplicada e o peso de uma coluna de líquido, enquanto outros utilizam a deformação mecânica de elementos elásticos submetidos à pressão. Nos sistemas modernos de instrumentação, também são empregados sensores que transformam a pressão em grandezas elétricas, permitindo sua transmissão, aquisição e processamento por equipamentos eletrônicos e sistemas computacionais. A escolha do instrumento depende das características do processo, da faixa de pressão, da temperatura, das propriedades do fluido, da exatidão requerida, das condições de instalação e da finalidade da medição.

Em um processo químico, por exemplo, um manômetro mecânico pode ser utilizado para permitir a verificação local da pressão de uma tubulação. Entretanto, quando essa informação precisa ser registrada continuamente, apresentada em um sistema supervisório ou utilizada por um controlador, geralmente será necessário empregar um transmissor capaz de fornecer um sinal compatível com o sistema de aquisição.

Portanto, conhecer os princípios de funcionamento dos instrumentos é fundamental para compreender não apenas como a pressão é medida, mas também quais são as limitações das

informações fornecidas durante a operação industrial.

1.3.1 Manômetros de coluna líquida

Os manômetros de coluna líquida estão entre os instrumentos mais simples utilizados para determinar diferenças de pressão. Seu princípio de funcionamento baseia-se no equilíbrio hidrostático entre colunas de líquidos submetidas a diferentes pressões. Esses instrumentos são particularmente importantes para o estudo dos fundamentos da medição de pressão, pois permitem relacionar diretamente a diferença de pressão com a altura de uma coluna líquida. Embora sua utilização em instalações industriais modernas seja mais restrita do que a dos transmissores eletrônicos, os manômetros de coluna líquida continuam sendo relevantes em aplicações laboratoriais, demonstrações didáticas e determinadas medições de baixa pressão diferencial. O funcionamento desses instrumentos pode ser compreendido a partir da relação hidrostática

$$\Delta P = \rho g h.$$

Essa expressão mostra que uma diferença de pressão pode ser equilibrada pelo peso de uma coluna líquida de altura adequada.

Entretanto, em configurações que envolvem dois fluidos de massas específicas diferentes, a expressão deve considerar as contribuições hidrostáticas de cada fluido.

1.3.2 Manômetro de tubo em U

O manômetro de tubo em U é constituído por um tubo transparente, geralmente disposto na forma da letra U, contendo um líquido manométrico de massa específica conhecida. Quando as extremidades do tubo são submetidas a pressões diferentes, ocorre um deslocamento do líquido até que seja estabelecida uma nova condição de equilíbrio hidrostático. A diferença entre as alturas das interfaces do líquido manométrico permite determinar a diferença de pressão aplicada. Em uma configuração simples, na qual uma extremidade está submetida à pressão do processo e a outra está aberta à atmosfera, podemos determinar a pressão manométrica pela diferença de altura observada.

Quando a massa específica do fluido acima do líquido manométrico pode ser desprezada em comparação com a massa específica do líquido utilizado no manômetro, a pressão manométrica pode ser aproximada por

$$P_{\text{man}} = \rho_m g \Delta h,$$

em que

- ρ_m representa a massa específica do líquido manométrico;
- g corresponde à aceleração da gravidade;

- Δh representa a diferença vertical entre os níveis do líquido manométrico.

Essa aproximação é frequentemente adequada quando o fluido cuja pressão está sendo medida é um gás de massa específica muito inferior à do líquido manométrico.

Entretanto, quando o fluido do processo também é um líquido, sua contribuição hidrostática pode ser significativa e não deve ser desprezada. Para um manômetro diferencial em U, com duas tomadas situadas na mesma elevação, contendo o mesmo fluido de processo de massa específica ρ_f e um líquido manométrico mais denso de massa específica ρ_m, a relação de equilíbrio é

$$\boxed{P_1 - P_2 = (\rho_m - \rho_f) g \Delta h}.$$

Essa expressão mostra que a diferença de pressão depende da diferença entre as massas específicas dos dois fluidos, e não apenas da massa específica do líquido manométrico.

Exemplo de aplicação: diferença de pressão em uma tubulação

Considere um manômetro diferencial de tubo em U conectado a dois pontos de uma tubulação horizontal contendo água.

O líquido manométrico possui massa específica

$$\rho_m = 13\,600 \text{ kg/m}^3,$$

enquanto a água apresenta

$$\rho_f = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

A diferença vertical entre as interfaces do líquido manométrico é

$$\Delta h = 0{,}12 \text{ m}.$$

Deseja-se determinar a diferença de pressão entre os pontos de medição.

Utilizando

$$P_1 - P_2 = (\rho_m - \rho_f) g \Delta h,$$

obtemos

$$P_1 - P_2 = (13\,600 - 1000) \times 9{,}81 \times 0{,}12.$$

Portanto,

$$P_1 - P_2 = 12\,600 \times 9{,}81 \times 0{,}12.$$

O resultado é

$$P_1 - P_2 = 14\,832{,}72 \text{ Pa}.$$

Convertendo para kPa,

$$\boxed{P_1 - P_2 \approx 14{,}83 \text{ kPa}}.$$

Esse resultado representa a diferença de pressão entre os dois pontos considerados, com o sinal definido pela orientação observada das interfaces do líquido manométrico. Em uma instalação industrial, essa diferença pode estar associada à perda de carga em um componente ou a uma variação de pressão produzida pelo escoamento. O exemplo também demonstra a importância de conhecer as massas específicas dos fluidos envolvidos na medição.

1.3.3 Manômetro inclinado

O manômetro inclinado utiliza o mesmo princípio hidrostático dos manômetros de coluna líquida, mas apresenta uma das seções do tubo posicionada em um ângulo em relação à horizontal. Essa configuração permite aumentar o deslocamento observado ao longo do tubo para uma pequena diferença de altura vertical. Por esse motivo, os manômetros inclinados podem ser utilizados na medição de pequenas diferenças de pressão. Considere um tubo inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. Se o líquido se desloca uma distância L ao longo da seção inclinada, a diferença de altura vertical correspondente é

$$\Delta h = L \sin\theta.$$

Para uma configuração simplificada de medição de pressão de gás em relação à atmosfera, na qual a contribuição da massa específica do gás é desprezível, temos

$$\Delta P = \rho_m g \Delta h.$$

Substituindo a relação geométrica,

$$\boxed{\Delta P = \rho_m g L \sin\theta}.$$

A expressão mostra que, para uma mesma diferença de pressão, a distância percorrida ao longo do tubo aumenta quando o ângulo de inclinação diminui. Essa característica facilita a leitura de pequenas variações de pressão. Na prática, a geometria do reservatório e o deslocamento da superfície do líquido também podem precisar ser considerados, dependendo da construção do instrumento.

Exemplo de aplicação: medição de baixa pressão

Considere um manômetro inclinado contendo água com massa específica

$$\rho_m = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

O tubo apresenta inclinação

$$\theta = 30^\circ$$

em relação à horizontal, e o deslocamento observado ao longo do tubo é

$$L = 0{,}10 \text{ m}.$$

A diferença de altura vertical é

$$\Delta h = L \sin\theta.$$

Como

$$\sin 30^\circ = 0{,}5,$$

temos

$$\Delta h = 0{,}10 \times 0{,}5,$$

resultando em

$$\Delta h = 0{,}05 \text{ m}.$$

A diferença de pressão será

$$\Delta P = \rho_m g \Delta h,$$

$$\Delta P = 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}05.$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta P = 490{,}5 \text{ Pa}}.$$

O exemplo demonstra que um deslocamento de 10 cm ao longo do tubo inclinado corresponde a uma diferença vertical de apenas 5 cm. Essa ampliação geométrica da leitura é útil na medição de pequenas diferenças de pressão.

1.3.4 Instrumentos baseados em deformação elástica

Outra categoria importante de instrumentos de medição de pressão utiliza elementos mecânicos que se deformam quando submetidos a uma diferença de pressão. Nesses instrumen-

tos, a pressão aplicada produz uma deformação que pode ser transformada em deslocamento mecânico e utilizada para movimentar um ponteiro indicador. Entre os principais elementos empregados estão o tubo de Bourdon, os diafragmas, os foles e as cápsulas. O princípio geral de funcionamento consiste em relacionar a pressão aplicada à deformação de um elemento cuja resposta mecânica seja conhecida.

Entretanto, essa relação não é necessariamente linear em todas as condições de operação. A geometria do elemento, as propriedades do material, a temperatura, a faixa de pressão e o mecanismo de transmissão do movimento podem influenciar a indicação do instrumento. Por esse motivo, os instrumentos precisam ser adequadamente dimensionados e calibrados para a faixa de medição pretendida.

1.3.5 Manômetro de tubo de Bourdon

O manômetro de tubo de Bourdon é um dos instrumentos mecânicos mais conhecidos e utilizados para medição local de pressão em instalações industriais. Seu elemento sensor é constituído por um tubo metálico curvado, geralmente com seção transversal não circular. Uma extremidade do tubo é conectada ao processo, enquanto a outra permanece fechada e pode se deslocar quando a pressão interna se modifica. Ao aumentar a diferença de pressão entre o interior e o exterior do tubo, sua seção transversal tende a sofrer deformação, produzindo uma alteração na curvatura do elemento. Esse movimento é transmitido por um mecanismo mecânico que movimenta o ponteiro sobre uma escala graduada.

O instrumento transforma, portanto, uma diferença de pressão em deslocamento mecânico e, posteriormente, em uma indicação visual. Os manômetros de Bourdon são encontrados em diferentes configurações, materiais e faixas de medição. Sua utilização é comum em tubulações, bombas, compressores, reservatórios e diversos equipamentos de processos químicos.

Entretanto, a seleção do instrumento exige atenção às características do fluido, à temperatura, à possibilidade de corrosão, à presença de vibrações e às condições de pressão pulsante. Em aplicações com fluidos corrosivos, viscosos, cristalizantes ou capazes de obstruir o elemento sensor, pode ser necessário utilizar um selo separador compatível com o processo. Em instalações submetidas a vibrações ou pulsações de pressão, também podem ser empregados recursos construtivos destinados a reduzir as oscilações do mecanismo indicador. Essas condições mostram que a escolha de um manômetro não deve considerar apenas sua faixa de medição. O engenheiro também precisa avaliar as características mecânicas e químicas da aplicação.

Faixa de medição e seleção do manômetro

A faixa de medição representa o intervalo de pressão para o qual o instrumento foi projetado e especificado. Considere uma tubulação cuja pressão manométrica normal de operação é aproximadamente

$$P_{\text{op}} = 400 \text{ kPa}.$$

Durante a operação, podem ocorrer variações em torno desse valor. A seleção de um manômetro deve considerar a pressão normal, as variações esperadas, possíveis transientes, a capacidade de sobrepressão e as recomendações do fabricante. Um instrumento com faixa excessivamente elevada pode dificultar a leitura de pequenas variações de pressão.

Por outro lado, um instrumento com faixa inadequadamente reduzida pode ser submetido a condições superiores aos limites admissíveis de operação. A faixa escolhida também deve ser compatível com a exatidão necessária para a aplicação.

Assim, a seleção não deve ser realizada apenas pela comparação entre a pressão normal e o valor máximo indicado na escala. É necessário verificar as condições completas de utilização.

Erro de indicação em um manômetro

Considere um manômetro instalado em uma linha industrial que apresenta indicação de

$$P_{\text{ind}} = 410 \text{ kPa}.$$

Durante uma verificação metrológica, um instrumento de referência fornece o valor

$$P_{\text{ref}} = 400 \text{ kPa}.$$

O erro de indicação, definido como a diferença entre a indicação do instrumento e o valor de referência, é

$$e = P_{\text{ind}} - P_{\text{ref}}.$$

Substituindo,

$$e = 410 - 400.$$

Portanto,

$$\boxed{e = 10 \text{ kPa}}.$$

O erro relativo ao valor de referência será

$$e_{\%} = \frac{P_{\text{ind}} - P_{\text{ref}}}{P_{\text{ref}}} \times 100.$$

Assim,

$$e_{\%} = \frac{10}{400} \times 100,$$

resultando em

$$\boxed{e_{\%} = 2{,}5\%}.$$

O resultado indica que o manômetro apresentou uma indicação 2,5% superior ao valor de referência na condição avaliada.

Entretanto, esse resultado isolado não é suficiente para caracterizar completamente o desempenho metrológico do instrumento. Uma avaliação mais abrangente pode exigir medições em diferentes pontos da faixa, incluindo condições de pressão crescente e decrescente, além da consideração das incertezas envolvidas. Esses procedimentos serão importantes quando estudarmos a calibração e a avaliação de transmissores industriais.

1.3.6 Resposta temporal dos instrumentos mecânicos

Embora os manômetros mecânicos sejam frequentemente utilizados para indicar pressões em condições próximas do regime estacionário, os processos industriais podem apresentar variações ao longo do tempo. Em uma tubulação, por exemplo, a pressão pode se modificar devido à partida de uma bomba, ao fechamento de uma válvula ou à alteração da vazão. O instrumento, entretanto, não necessariamente acompanha essas mudanças de maneira instantânea. O movimento do elemento sensor e do mecanismo indicador depende de suas características mecânicas, incluindo rigidez, massa, atrito e amortecimento.

Consequentemente, a indicação pode apresentar atraso, oscilações ou atenuação de variações rápidas da pressão. Esse comportamento é particularmente importante quando a medição precisa representar fenômenos transitórios. Um instrumento adequado para acompanhar lentamente a pressão de um reservatório pode não ser apropriado para caracterizar oscilações rápidas em uma linha de bombeamento. A resposta temporal também deve ser considerada na seleção de sensores e transmissores utilizados em sistemas de controle. Quando a variável medida apresenta alterações rápidas, o atraso introduzido pelo instrumento pode modificar a informação recebida pelo controlador. Por esse motivo, o estudo da instrumentação não deve se limitar à exatidão das indicações em condições estacionárias.

É necessário considerar também o comportamento dinâmico do sistema de medição. Nos tópicos seguintes, aprofundaremos essa discussão ao estudar sensores eletrônicos, transmissores industriais e a aquisição computacional de dados de pressão.

1.3.7 Manômetros de diafragma

Os manômetros de diafragma utilizam um elemento mecânico deformável para transformar uma diferença de pressão em deslocamento. O elemento sensível é constituído por uma membrana, geralmente metálica, que separa duas regiões submetidas a pressões diferentes. Quando existe uma diferença de pressão entre as faces do diafragma, ocorre uma deformação mecânica cuja intensidade depende da geometria, das propriedades do material e das condições de aplicação. Essa deformação pode ser transmitida a um mecanismo indicador ou utilizada como grandeza intermediária em sistemas eletrônicos de medição. O princípio

físico pode ser compreendido considerando a força resultante produzida pela diferença de pressão sobre a área efetiva do elemento sensível.

Em uma representação simplificada,

$$F = \Delta P \, A_{\text{ef}},$$

em que

- F representa a força resultante;
- ΔP corresponde à diferença de pressão aplicada;
- A_{ef} representa a área efetiva considerada no modelo.

Entretanto, a deformação de um diafragma não depende exclusivamente dessa força. Sua resposta também é influenciada pela espessura, pelo diâmetro, pela geometria, pela rigidez e pelas propriedades elásticas do material. Por esse motivo, a relação entre pressão e deslocamento não pode ser considerada universalmente linear. Em determinados instrumentos, a geometria do diafragma e os mecanismos de transmissão são projetados para produzir uma resposta adequada à faixa de medição desejada. Os manômetros de diafragma podem ser empregados em aplicações envolvendo pressões relativamente baixas, pressões diferenciais e fluidos que exigem configurações específicas de isolamento do mecanismo indicador. Em processos químicos, a compatibilidade dos materiais em contato com o fluido é um fator importante na seleção do instrumento.

Também é necessário distinguir um manômetro cujo diafragma atua diretamente como elemento sensor de um conjunto que utiliza um selo diafragma para separar o fluido de processo do instrumento de medição. No segundo caso, o diafragma faz parte de um sistema de isolamento e transmissão hidráulica da pressão, não sendo necessariamente o elemento responsável pela indicação final. Essa distinção será importante quando estudarmos transmissores industriais utilizados em processos corrosivos, viscosos ou sujeitos à formação de depósitos.

Exemplo de aplicação: força sobre um diafragma

Considere um diafragma circular submetido a uma diferença de pressão uniforme de

$$\Delta P = 40 \text{ kPa}.$$

O diafragma apresenta diâmetro de

$$D = 60 \text{ mm}.$$

Deseja-se determinar a força resultante produzida pela diferença de pressão, considerando a área circular projetada.

Inicialmente, convertemos o diâmetro para metros:

$$D = 0{,}060 \text{ m}.$$

A área circular é

$$A = \frac{\pi D^2}{4}.$$

Substituindo,

$$A = \frac{\pi(0{,}060)^2}{4}.$$

Portanto,

$$A \approx 2{,}8274 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

A diferença de pressão em pascal é

$$\Delta P = 40\,000 \text{ Pa}.$$

A força resultante será

$$F = \Delta P A.$$

Assim,

$$F = 40\,000 \times 2{,}8274 \times 10^{-3}.$$

Logo,

$$\boxed{F \approx 113{,}10 \text{ N}}.$$

O resultado representa a força resultante associada à diferença de pressão uniforme sobre a área projetada do diafragma.

Entretanto, essa informação não permite determinar diretamente o deslocamento do elemento sensível. Para calcular a deformação, seria necessário conhecer as propriedades mecânicas do material, a espessura do diafragma, suas condições de fixação e o modelo de deformação apropriado. Esse exemplo demonstra a diferença entre calcular a força produzida pela pressão e determinar a resposta mecânica de um instrumento.

1.3.8 Manômetros de cápsula

Os manômetros de cápsula utilizam elementos sensíveis formados, geralmente, pela união de dois diafragmas metálicos corrugados. A união desses elementos forma uma cápsula deformável, cuja geometria permite produzir deslocamentos mecânicos em resposta a diferenças de pressão. Quando a pressão aplicada se modifica, a cápsula sofre expansão ou contra-

ção, dependendo da configuração do instrumento. Esse deslocamento pode ser transmitido a um mecanismo indicador, permitindo a leitura da pressão em uma escala graduada. Os instrumentos de cápsula são frequentemente associados à medição de pequenas pressões, especialmente em aplicações envolvendo gases. Sua utilização depende da faixa de medição, das características construtivas e das especificações do fabricante.

Em comparação com determinados instrumentos de Bourdon, as cápsulas podem apresentar maior deslocamento mecânico para pequenas diferenças de pressão.

Entretanto, essa característica não significa que todos os instrumentos de cápsula sejam mais exatos ou mais adequados a qualquer aplicação. A seleção deve considerar a faixa, a sensibilidade, a exatidão, a compatibilidade com o fluido e as condições de operação. Em sistemas industriais, esses instrumentos podem ser utilizados para acompanhar pequenas pressões em linhas de gases, sistemas de ventilação e outras aplicações compatíveis com suas características.

1.3.9 Manômetros de fole

Os instrumentos baseados em foles utilizam um elemento metálico deformável constituído por uma estrutura corrugada que permite deslocamento axial quando submetida a uma diferença de pressão. O fole pode expandir ou contrair conforme a pressão aplicada, produzindo um deslocamento mecânico que pode ser utilizado para movimentar um indicador ou acionar outros mecanismos. Em determinadas configurações, o fole trabalha associado a uma mola, permitindo estabelecer uma relação entre força e deslocamento. Para compreender esse princípio, podemos considerar um modelo mecânico simplificado, no qual a força produzida pela diferença de pressão é equilibrada pela força elástica. Admitindo uma rigidez equivalente constante e desprezando outros efeitos, temos

$$F = kx,$$

em que

- F representa a força aplicada;
- k corresponde à rigidez equivalente;
- x representa o deslocamento.

Como a diferença de pressão produz uma força sobre uma área efetiva,

$$F = \Delta P A_{\text{ef}},$$

podemos escrever, para esse modelo idealizado,

$$\Delta P A_{\text{ef}} = kx.$$

Consequentemente,

$$\boxed{x = \frac{\Delta P A_{\text{ef}}}{k}}.$$

Essa expressão mostra que o deslocamento aumenta com a diferença de pressão aplicada e com a área efetiva, diminuindo quando a rigidez equivalente aumenta.

Entretanto, o comportamento real de um fole pode envolver não linearidades, histerese, atrito e efeitos associados à geometria do elemento. Por essa razão, o modelo apresentado deve ser compreendido como uma representação simplificada do princípio mecânico de funcionamento.

Exemplo de aplicação: deslocamento de um fole

Considere um sistema mecânico idealizado constituído por um fole associado a uma mola. A área efetiva considerada é

$$A_{\text{ef}} = 5{,}0 \times 10^{-4}\ \text{m}^2.$$

A rigidez equivalente do conjunto é

$$k = 10\,000\ \text{N/m}.$$

O sistema é submetido a uma diferença de pressão de

$$\Delta P = 20\ \text{kPa}.$$

Deseja-se determinar o deslocamento correspondente.
Inicialmente,

$$\Delta P = 20\,000\ \text{Pa}.$$

A força produzida pela diferença de pressão é

$$F = \Delta P A_{\text{ef}}.$$

Substituindo,

$$F = 20\,000 \times 5{,}0 \times 10^{-4}.$$

Portanto,

$$F = 10\ \text{N}.$$

Pela relação elástica,

$$F = kx,$$

temos

$$x = \frac{F}{k}.$$

Assim,

$$x = \frac{10}{10\,000}.$$

Logo,

$$x = 0{,}001 \text{ m}.$$

Convertendo para milímetros,

$$\boxed{x = 1{,}0 \text{ mm}}.$$

O exemplo mostra como uma diferença de pressão pode ser transformada em deslocamento mecânico. Em um instrumento real, esse deslocamento poderia ser utilizado para movimentar um ponteiro ou acionar um mecanismo de indicação.

Entretanto, a resposta efetiva do instrumento dependerá de suas características construtivas e de calibração.

1.3.10 Sensibilidade dos instrumentos de pressão

A sensibilidade é uma característica importante na avaliação do comportamento dos instrumentos de medição. De maneira geral, ela representa a relação entre a variação da indicação ou do sinal de saída e a variação da grandeza medida. Para um instrumento cuja saída é representada por y e cuja entrada é a pressão P, a sensibilidade local pode ser expressa por

$$S = \frac{dy}{dP}.$$

Quando a relação entre entrada e saída é aproximadamente linear, podemos utilizar

$$S \approx \frac{\Delta y}{\Delta P}.$$

Essa definição permite comparar a resposta de instrumentos que transformam pressão em deslocamento, corrente elétrica ou outras grandezas. No caso de um instrumento mecânico, a saída pode ser o deslocamento de um elemento sensível. Para um transmissor eletrônico, a saída pode ser uma corrente elétrica ou um sinal digital. É importante observar que a sensibilidade não deve ser confundida com a exatidão. Um instrumento pode apresentar grande variação de saída para uma pequena alteração de pressão e, ainda assim, fornecer

indicações com erros significativos. Da mesma forma, a resolução, a repetibilidade e a histerese constituem características diferentes que precisam ser avaliadas individualmente.

Exemplo de aplicação: sensibilidade mecânica

Considere um instrumento idealizado cujo elemento sensível apresenta deslocamento de

$$x_1 = 0{,}5 \text{ mm}$$

quando submetido à pressão

$$P_1 = 10 \text{ kPa}.$$

Para uma pressão de

$$P_2 = 30 \text{ kPa},$$

o deslocamento observado é

$$x_2 = 1{,}5 \text{ mm}.$$

A sensibilidade média entre esses pontos é

$$S = \frac{x_2 - x_1}{P_2 - P_1}.$$

Substituindo,

$$S = \frac{1{,}5 - 0{,}5}{30 - 10}.$$

Portanto,

$$\boxed{S = 0{,}05 \text{ mm/kPa}}.$$

Esse resultado significa que, no intervalo considerado, o deslocamento aumentou, em média, 0,05 mm para cada aumento de 1 kPa na pressão. Essa informação pode ser utilizada para caracterizar a resposta do elemento sensível e desenvolver modelos simplificados de instrumentos.

1.3.11 Comportamento dinâmico de elementos sensíveis

Até este ponto, os exemplos consideraram relações entre pressão e deslocamento em condições de equilíbrio mecânico.

Entretanto, quando a pressão varia ao longo do tempo, a resposta do elemento sensível pode depender também de suas características dinâmicas. Em uma representação simplificada, um sistema mecânico de medição pode ser descrito por uma equação diferencial que

considera inércia, amortecimento e rigidez. Para um modelo linearizado de um grau de liberdade, podemos escrever

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + c\frac{dx}{dt} + kx = A_{\text{ef}}\Delta P(t),$$

em que

- m representa a massa equivalente do sistema;
- c corresponde ao coeficiente de amortecimento;
- k representa a rigidez equivalente;
- $x(t)$ é o deslocamento do elemento sensível;
- A_{ef} representa a área efetiva;
- $\Delta P(t)$ é a diferença de pressão aplicada ao longo do tempo.

Essa equação mostra que a resposta de um instrumento pode depender não apenas do valor instantâneo da pressão, mas também da velocidade e da aceleração do movimento do elemento sensível. Dependendo dos parâmetros do sistema, uma alteração rápida de pressão pode produzir uma resposta com atraso, oscilações ou amortecimento. Em condições nas quais os efeitos de inércia e amortecimento possam ser desprezados, o modelo se reduz à relação estática

$$kx = A_{\text{ef}}\Delta P.$$

Entretanto, quando esses efeitos são relevantes, a análise estática não é suficiente para representar o comportamento do instrumento. Essa distinção é importante em sistemas de controle de processos, pois o controlador recebe a informação produzida pelo sistema de medição, e não necessariamente o valor instantâneo da variável física. Nos estudos computacionais desenvolvidos posteriormente, essa equação poderá ser utilizada para simular a resposta de instrumentos submetidos a diferentes variações de pressão. Com isso, será possível comparar o comportamento estático e dinâmico dos sistemas de medição, utilizando ferramentas de computação científica para interpretar seus resultados.

1.3.12 Sensores eletrônicos de pressão

A evolução da instrumentação industrial permitiu o desenvolvimento de dispositivos capazes de transformar a pressão de um fluido em sinais elétricos que podem ser condicionados, transmitidos, registrados e processados por sistemas eletrônicos e computacionais. Esses dispositivos são amplamente utilizados em processos químicos que exigem acompanhamento contínuo das condições operacionais, registro de dados, identificação de anomalias e integração com sistemas de controle. Diferentemente de um manômetro mecânico convencional,

cuja indicação geralmente é observada diretamente em uma escala graduada, um sensor eletrônico produz uma resposta elétrica associada à pressão aplicada.

Essa resposta pode assumir diferentes formas, dependendo do princípio físico utilizado. Entre as possibilidades estão variações de resistência elétrica, capacitância, carga elétrica ou tensão. Entretanto, o sinal produzido diretamente pelo elemento sensor nem sempre apresenta amplitude, linearidade ou características adequadas para utilização imediata em sistemas industriais. Por esse motivo, os sensores frequentemente são associados a circuitos de condicionamento, compensação e processamento, que permitem transformar a resposta do elemento sensível em uma informação compatível com a aplicação. Em um sistema de instrumentação, é importante distinguir o elemento sensor do transmissor.

O sensor é responsável por responder à grandeza física medida, enquanto o transmissor constitui um dispositivo que incorpora os recursos necessários para produzir um sinal de saída apropriado à transmissão e utilização industrial. Em determinados equipamentos, o sensor, os circuitos eletrônicos e o transmissor estão integrados em um único conjunto. Essa distinção é importante porque o desempenho de um sistema de medição depende não apenas do elemento sensor, mas também dos circuitos de condicionamento, dos procedimentos de calibração e das características de transmissão do sinal.

1.3.13 Sensores piezorresistivos de pressão

Os sensores piezorresistivos utilizam a alteração da resistência elétrica de determinados materiais quando submetidos a deformações mecânicas. O princípio de funcionamento está associado ao efeito piezorresistivo, no qual a resistividade elétrica do material pode se modificar em consequência de uma tensão mecânica aplicada. Em sensores de pressão, esse efeito é frequentemente explorado por meio de elementos resistivos integrados a uma estrutura deformável, como um diafragma. Quando a pressão aplicada provoca a deformação do diafragma, os elementos piezorresistivos também sofrem deformação, produzindo alterações em suas resistências.

Essas alterações podem ser convertidas em um sinal elétrico relacionado à pressão aplicada. Em muitos sensores, os elementos resistivos são organizados em uma configuração de ponte de Wheatstone, permitindo detectar pequenas variações de resistência. Para compreender o princípio, considere inicialmente a definição da resistência elétrica de um condutor uniforme:

$$R = \rho_e \frac{L}{A},$$

em que

- R representa a resistência elétrica;
- ρ_e corresponde à resistividade elétrica do material;
- L representa o comprimento do elemento;

- A corresponde à área de sua seção transversal.

A deformação mecânica pode modificar as dimensões do elemento resistivo e, dependendo do material, também sua resistividade elétrica. Nos materiais piezorresistivos, a alteração da resistividade constitui uma contribuição importante para a resposta do sensor. Consequentemente, a variação da resistência elétrica pode ser utilizada como uma informação relacionada à deformação e, por meio da calibração, à pressão. Uma grandeza frequentemente utilizada para caracterizar a resposta de elementos resistivos submetidos à deformação é o fator de sensibilidade, definido por

$$GF = \frac{\Delta R/R_0}{\varepsilon},$$

em que R_0 representa a resistência inicial, ΔR corresponde à variação de resistência e ε representa a deformação relativa do elemento. Essa expressão permite relacionar a variação relativa da resistência à deformação mecânica. Entretanto, a determinação da pressão a partir da resistência exige conhecer a relação entre a pressão aplicada e a deformação do elemento sensível. Essa relação depende da geometria, das propriedades do material e das características construtivas do sensor. Na prática, os sensores industriais são calibrados para estabelecer a relação entre a pressão aplicada e o sinal de saída.

Exemplo de aplicação: variação de resistência

Considere um elemento resistivo utilizado em um sensor de pressão, com resistência inicial

$$R_0 = 1000\ \Omega.$$

Durante a aplicação de uma pressão, sua resistência aumenta para

$$R = 1002\ \Omega.$$

Deseja-se determinar a variação absoluta e a variação relativa da resistência elétrica. A variação absoluta é determinada por

$$\Delta R = R - R_0.$$

Substituindo,

$$\Delta R = 1002 - 1000.$$

Portanto,

$$\Delta R = 2\ \Omega.$$

A variação relativa será

$$\frac{\Delta R}{R_0} = \frac{2}{1000}.$$

Assim,

$$\frac{\Delta R}{R_0} = 0{,}002.$$

Expressando em porcentagem,

$$\frac{\Delta R}{R_0} \times 100 = 0{,}2\%.$$

O resultado mostra que uma pequena alteração de resistência pode representar uma resposta mensurável do elemento sensor. Entretanto, essa informação isolada não permite determinar a pressão aplicada. Para isso, é necessário conhecer a relação de calibração entre a resposta elétrica e a pressão. Essa característica demonstra a importância dos circuitos de condicionamento e dos procedimentos de calibração em sensores eletrônicos.

1.3.14 Sensores capacitivos de pressão

Os sensores capacitivos utilizam a variação da capacitância elétrica produzida pelo deslocamento ou deformação de um elemento sensível submetido à pressão. Uma configuração simplificada pode ser representada por duas superfícies condutoras separadas por um material dielétrico. A capacitância de um capacitor ideal de placas paralelas é

$$C = \frac{\varepsilon_d A}{d},$$

em que

- C representa a capacitância;
- ε_d corresponde à permissividade elétrica do meio dielétrico;
- A representa a área efetiva das placas;
- d corresponde à distância entre as placas.

A expressão mostra que a capacitância depende da geometria do sistema e das propriedades elétricas do material existente entre as superfícies condutoras. Em um sensor capacitivo de pressão, uma das superfícies pode estar associada a um diafragma deformável. Quando a pressão aplicada provoca o deslocamento do diafragma, a geometria do sistema se modifica, produzindo uma alteração da capacitância. Essa variação é detectada por circuitos eletrônicos e convertida em um sinal relacionado à pressão. Em instrumentos industriais reais, a configuração do elemento capacitivo pode ser mais complexa do que o modelo ideal de placas paralelas.

Além disso, os circuitos eletrônicos podem incorporar recursos de compensação e processamento para melhorar a qualidade da medição. Os sensores capacitivos são utilizados em diferentes aplicações de medição de pressão, inclusive em transmissores de pressão diferencial. Sua seleção depende da faixa de medição, das condições do processo e das especificações do fabricante.

Exemplo de aplicação: influência da distância na capacitância

Considere um modelo idealizado de capacitor de placas paralelas, com área

$$A = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2.$$

A distância inicial entre as placas é

$$d_0 = 0{,}50\ \mathrm{mm}.$$

Admitindo ar como dielétrico, utilizaremos a aproximação

$$\varepsilon_d = 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}.$$

Inicialmente, convertemos a distância para metros:

$$d_0 = 5{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}.$$

A capacitância inicial é

$$C_0 = \frac{\varepsilon_d A}{d_0}.$$

Substituindo,

$$C_0 = \frac{8{,}854 \times 10^{-12} \times 2{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}0 \times 10^{-4}}.$$

Portanto,

$$C_0 = 3{,}5416 \times 10^{-12}\ \mathrm{F}.$$

Como

$$1\ \mathrm{pF} = 10^{-12}\ \mathrm{F},$$

temos

$$C_0 = 3{,}5416\ \mathrm{pF}.$$

Considere agora que a deformação do elemento sensível reduza a distância entre as placas para

$$d_1 = 0{,}45 \text{ mm}.$$

Assim,

$$d_1 = 4{,}5 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

A nova capacitância será

$$C_1 = \frac{\varepsilon_d A}{d_1}.$$

Substituindo,

$$C_1 = \frac{8{,}854 \times 10^{-12} \times 2{,}0 \times 10^{-4}}{4{,}5 \times 10^{-4}}.$$

Logo,

$$C_1 \approx 3{,}9351 \text{ pF}.$$

A variação da capacitância é

$$\Delta C = C_1 - C_0.$$

Portanto,

$$\Delta C \approx 0{,}3935 \text{ pF}.$$

O exemplo mostra que uma pequena alteração geométrica pode produzir uma variação mensurável de capacitância. Em um sensor industrial, essa variação é processada eletronicamente e relacionada à pressão por meio de um modelo de calibração.

1.3.15 Sensores extensométricos de pressão

Os sensores extensométricos utilizam elementos resistivos, frequentemente denominados extensômetros ou strain gauges, para medir deformações mecânicas. Quando um elemento estrutural é submetido a uma força ou pressão, pode ocorrer uma deformação que modifica a resistência elétrica do extensômetro associado à estrutura. Em sensores de pressão, os extensômetros podem ser fixados ou integrados a elementos deformáveis, como diafragmas. A pressão aplicada produz uma deformação mecânica, que é convertida em variação de resistência elétrica. Assim como nos sensores piezorresistivos, a ponte de Wheatstone pode ser utilizada para detectar essas pequenas variações.

É importante observar que os termos extensométrico e piezorresistivo não representam necessariamente categorias completamente independentes. Ambos podem envolver variações de resistência associadas à deformação, mas diferem quanto aos materiais, à construção e aos mecanismos físicos predominantes. Em extensômetros metálicos, a alteração geométrica do

elemento resistivo frequentemente representa uma contribuição importante para a variação de resistência. Em sensores semicondutores piezorresistivos, a alteração da resistividade do material pode apresentar contribuição predominante. Essa distinção é importante para compreender as características de sensibilidade, compensação térmica e aplicação dos sensores.

1.3.16 Sensores piezoelétricos de pressão

Os sensores piezoelétricos utilizam materiais que apresentam a capacidade de produzir carga elétrica quando submetidos a determinados esforços mecânicos. Esse fenômeno é denominado efeito piezoelétrico direto. Em um sensor de pressão, a força produzida pela pressão aplicada é transmitida a um elemento piezoelétrico, gerando uma resposta elétrica. Em uma representação simplificada, a carga produzida pode ser relacionada à força aplicada por

$$Q_e = d_p F,$$

em que

- Q_e representa a carga elétrica;
- d_p corresponde a um coeficiente piezoelétrico efetivo;
- F representa a força aplicada.

Essa relação é simplificada e depende da orientação do material, da geometria e do modo de aplicação da força. Como a força produzida pela pressão pode ser representada por

$$F = PA_{\text{ef}},$$

temos, para o modelo idealizado,

$$Q_e = d_p P A_{\text{ef}}.$$

O sinal elétrico produzido pode ser condicionado por circuitos apropriados, permitindo a medição de variações de pressão. Uma característica importante dos sensores piezoelétricos convencionais é sua adequação à medição de fenômenos dinâmicos, como pulsações, vibrações e variações rápidas de pressão. Entretanto, devido a efeitos de fuga de carga e às características dos circuitos de condicionamento, esses sensores geralmente não são adequados à medição estática de pressão por períodos prolongados. Por esse motivo, a seleção de um sensor piezoelétrico deve considerar especialmente a faixa de frequências e o comportamento temporal da pressão que se deseja medir.

Em processos industriais, essa tecnologia pode ser empregada na análise de pulsações e outros fenômenos rápidos, desde que as condições de instalação e os requisitos do sistema sejam compatíveis com o sensor.

1.3.17 Comparação entre os princípios de medição

Os sensores eletrônicos de pressão apresentam diferentes princípios físicos, mas compartilham a finalidade de transformar uma grandeza mecânica em uma informação elétrica que possa ser utilizada industrialmente. A escolha entre sensores piezorresistivos, capacitivos, extensométricos e piezoelétricos depende das condições de aplicação. Entre os principais critérios de seleção estão a faixa de pressão, a exatidão necessária, a resposta temporal, a temperatura, a compatibilidade química, a estabilidade e as condições de instalação. Não existe um único princípio de medição que seja superior em todas as situações.

Um sensor adequado para monitorar lentamente a pressão de um reservatório pode não apresentar as características necessárias para medir pulsações rápidas em uma tubulação. Da mesma forma, um sensor destinado à medição de fenômenos dinâmicos pode não ser apropriado para determinar a pressão estática de um processo. Portanto, a seleção do instrumento deve começar pela compreensão do fenômeno físico e das necessidades do sistema de medição.

1.3.18 Transmissores industriais de pressão

Os transmissores industriais de pressão são dispositivos destinados a fornecer informações sobre a pressão de um processo por meio de sinais compatíveis com sistemas de instrumentação e automação. Um transmissor pode incorporar um elemento sensor, circuitos de condicionamento, recursos de compensação, processamento eletrônico e interfaces de comunicação. Sua função não se limita a detectar a pressão. O equipamento também deve produzir uma informação de saída que possa ser interpretada pelos sistemas responsáveis pelo monitoramento e controle do processo.

Em aplicações industriais, os transmissores podem ser utilizados para medir pressão absoluta, manométrica ou diferencial, dependendo de sua construção e finalidade. A pressão medida pode ser convertida em sinais pneumáticos, elétricos ou digitais. Nos sistemas tradicionais de instrumentação pneumática, é comum encontrar a faixa de sinal de 3 a 15 psi. Nos sistemas eletrônicos industriais, uma das faixas mais utilizadas é a corrente de 4 a 20 mA. Esses sinais permitem representar a variável medida dentro de uma faixa previamente configurada.

Em um sistema de controle, o sinal do transmissor pode ser recebido por um controlador, por um controlador lógico programável ou por um sistema de aquisição de dados. A informação pode então ser utilizada para monitoramento, registro histórico, geração de alarmes e execução de estratégias de controle. Entretanto, é importante compreender que o transmissor não elimina as limitações do elemento sensor. A qualidade da medição continua dependendo das características metrológicas do instrumento, de sua instalação, de sua calibração e das condições do processo.

Além disso, o transmissor pode introduzir atrasos e filtragens que modificam a resposta temporal da informação transmitida. Essas características serão analisadas quando estudar-

mos a conversão dos sinais industriais e a aquisição computacional de dados de pressão.

1.3.19 Sinais industriais de transmissão de pressão

Em uma instalação industrial, a informação produzida por um instrumento de medição precisa frequentemente ser transportada do ponto onde a variável é medida até um equipamento responsável pelo monitoramento, registro ou controle do processo. Considere, por exemplo, um reator químico cuja pressão interna deve ser acompanhada continuamente. O elemento sensor responde à pressão do fluido, mas essa resposta precisa ser convertida em uma informação que possa ser recebida por um controlador ou por um sistema de supervisão.

Uma solução amplamente empregada consiste em representar a variável medida por meio de um sinal padronizado. Dessa maneira, diferentes instrumentos podem ser integrados a sistemas industriais que utilizam faixas de sinais previamente definidas. Historicamente, a instrumentação industrial utilizou extensivamente sinais pneumáticos. Posteriormente, os sistemas eletrônicos passaram a empregar sinais elétricos, especialmente correntes padronizadas. Atualmente, também são utilizados protocolos de comunicação digital, que permitem transmitir informações adicionais sobre as condições de funcionamento e diagnóstico dos instrumentos.

Nesta etapa, estudaremos inicialmente os sinais pneumáticos de 3 a 15 psi e os sinais elétricos de 4 a 20 mA, pois eles permitem compreender os fundamentos do escalonamento de variáveis e continuam sendo importantes na instrumentação industrial.

1.3.20 Sinal pneumático de 3 a 15 psi

Nos sistemas pneumáticos de instrumentação, a informação correspondente à variável medida pode ser representada por uma pressão de ar em uma linha de sinal. Uma faixa tradicionalmente utilizada é de 3 a 15 psi. Nessa configuração, o limite inferior da variável medida corresponde ao sinal de 3 psi, enquanto o limite superior corresponde ao sinal de 15 psi. Considere um transmissor pneumático configurado para medir pressões manométricas entre

$$P_{\min} = 0 \text{ kPa}$$

e

$$P_{\max} = 600 \text{ kPa}.$$

Admitindo uma relação linear e crescente, a correspondência será

$$0 \text{ kPa} \longrightarrow 3 \text{ psi}$$

e

$$600 \text{ kPa} \longrightarrow 15 \text{ psi}.$$

Para determinar o sinal correspondente a uma pressão intermediária, podemos utilizar uma relação de proporcionalidade. A fração da faixa de medição ocupada pela pressão é

$$f = \frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}.$$

O sinal pneumático correspondente será

$$S_p = S_{\min} + f(S_{\max} - S_{\min}),$$

em que $S_{\min}$ e $S_{\max}$ representam os limites inferior e superior do sinal pneumático. Substituindo a faixa padronizada,

$$S_p = 3 + 12\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}.$$

Essa equação permite converter a pressão medida em um sinal pneumático expresso em psi. É importante observar que o sinal de 3 a 15 psi representa uma pressão pneumática de transmissão, não a pressão do fluido industrial que está sendo medido. Essa distinção é fundamental. Um transmissor pode medir uma pressão de centenas de quilopascais e representar essa informação por meio de um sinal pneumático de poucos psi.

Exemplo de aplicação: transmissão pneumática da pressão

Considere o transmissor anterior, configurado para medir pressões entre 0 e 600 kPa. Deseja-se determinar o sinal pneumático correspondente à pressão de operação

$$P = 250 \text{ kPa}.$$

A fração da faixa de medição é

$$f = \frac{250 - 0}{600 - 0}.$$

Portanto,

$$f = 0{,}4167.$$

O sinal pneumático será

$$S_p = 3 + 12(0{,}4167).$$

Assim,

$$S_p \approx 8{,}0 \text{ psi}.$$

Esse resultado indica que a pressão de 250 kPa é representada por um sinal pneumático de aproximadamente 8 psi. A informação pode ser transmitida a um instrumento receptor compatível com essa faixa de sinal.

1.3.21 Sinal elétrico de 4 a 20 mA

Nos sistemas eletrônicos de instrumentação, uma das formas mais utilizadas para transmitir informações analógicas é o sinal de corrente de 4 a 20 mA. Nesse sistema, o limite inferior da faixa de medição corresponde, normalmente, a uma corrente de 4 mA, enquanto o limite superior corresponde a 20 mA. A utilização de 4 mA como valor inferior permite distinguir, em determinadas condições, o funcionamento normal do transmissor em seu limite inferior de uma interrupção elétrica que produza corrente próxima de zero.

Entretanto, a interpretação de condições de falha depende das características do instrumento, da configuração do sistema e dos critérios de diagnóstico utilizados. Considere um transmissor eletrônico configurado para medir pressão manométrica entre

$$P_{\min} = 0 \text{ kPa}$$

e

$$P_{\max} = 1000 \text{ kPa}.$$

A relação de correspondência será

$$0 \text{ kPa} \longrightarrow 4 \text{ mA}$$

e

$$1000 \text{ kPa} \longrightarrow 20 \text{ mA}.$$

Admitindo uma resposta linear e crescente, a corrente correspondente à pressão medida será

$$I = I_{\min} + \frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}(I_{\max} - I_{\min}).$$

Como

$$I_{\min} = 4 \text{ mA}$$

e

$$I_{\max} = 20 \text{ mA},$$

obtemos

$$I = 4 + 16\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}.$$

Essa expressão permite determinar a corrente elétrica correspondente a uma pressão conhecida. Entretanto, em aplicações industriais, frequentemente ocorre a situação inversa: o sistema de aquisição recebe uma corrente elétrica e precisa determinar a pressão correspondente. Nesse caso, reorganizamos a equação:

$$I - 4 = 16\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}.$$

Dividindo por 16,

$$\frac{I - 4}{16} = \frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}.$$

Multiplicando pela amplitude da faixa de medição,

$$P - P_{\min} = \frac{I - 4}{16}(P_{\max} - P_{\min}).$$

Portanto,

$$P = P_{\min} + \frac{I - 4}{16}(P_{\max} - P_{\min}).$$

Essa relação será utilizada posteriormente nos exercícios de aquisição computacional de dados de pressão.

Exemplo de aplicação: conversão de pressão em corrente

Considere um transmissor eletrônico configurado para medir pressões manométricas entre

$$P_{\min} = 0 \text{ kPa}$$

e

$$P_{\max} = 800 \text{ kPa}.$$

Durante a operação de um processo, a pressão medida é

$$P = 300 \text{ kPa}.$$

Deseja-se determinar a corrente de saída do transmissor. Utilizando

$$I = 4 + 16\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}},$$

substituímos os valores:

$$I = 4 + 16\frac{300 - 0}{800 - 0}.$$

Assim,

$$I = 4 + 16\left(\frac{300}{800}\right).$$

Como

$$\frac{300}{800} = 0{,}375,$$

temos

$$I = 4 + 16(0{,}375).$$

Portanto,

$$I = 4 + 6.$$

Logo,

$$I = 10 \text{ mA}.$$

Esse resultado indica que uma pressão manométrica de 300 kPa corresponde a uma corrente de 10 mA na configuração considerada.

Exemplo de aplicação: conversão de corrente em pressão

Considere agora o mesmo transmissor, configurado para a faixa de 0 a 800 kPa. Durante o monitoramento, o sistema de aquisição registra uma corrente de

$$I = 14 \text{ mA}.$$

Deseja-se determinar a pressão correspondente. Utilizando a expressão inversa,

$$P = P_{\min} + \frac{I - 4}{16}(P_{\max} - P_{\min}),$$

temos

$$P = 0 + \frac{14 - 4}{16}(800 - 0).$$

Portanto,

$$P = \frac{10}{16} \times 800.$$

Como

$$\frac{10}{16} = 0{,}625,$$

obtemos

$$P = 0{,}625 \times 800.$$

Assim,

$$P = 500 \text{ kPa}.$$

O resultado mostra que uma corrente de 14 mA representa uma pressão manométrica de 500 kPa. Esse procedimento é fundamental para a interpretação dos sinais recebidos por sistemas de aquisição de dados, controladores e sistemas supervisórios.

1.3.22 Zero e amplitude da faixa de medição

Na configuração de transmissores industriais, é importante compreender os conceitos de limite inferior, limite superior e amplitude da faixa de medição. O limite inferior da faixa, frequentemente identificado pela sigla LRV, do inglês *Lower Range Value*, representa o valor da variável associado ao limite inferior do sinal de saída. O limite superior, identificado pela sigla URV, do inglês *Upper Range Value*, representa o valor da variável associado ao limite superior do sinal de saída. A amplitude da faixa de medição, denominada *span*, é dada por

$$\text{Span} = \text{URV} - \text{LRV}.$$

Considere um transmissor configurado para medir pressões manométricas entre 100 e 500 kPa. Nesse caso,

$$\text{LRV} = 100 \text{ kPa}$$

e

$$\text{URV} = 500 \text{ kPa}.$$

A amplitude será

$$\text{Span} = 500 - 100.$$

Portanto,

$$\text{Span} = 400 \text{ kPa}.$$

Observe que o limite inferior da faixa não é igual a zero. Isso significa que a corrente de 4 mA corresponderá a 100 kPa, enquanto a corrente de 20 mA corresponderá a 500 kPa. A corrente de saída será determinada por

$$I = 4 + 16\frac{P - 100}{400}.$$

Para uma pressão de

$$P = 300 \text{ kPa},$$

temos

$$I = 4 + 16\frac{300 - 100}{400}.$$

Assim,

$$I = 4 + 16(0{,}5).$$

Portanto,

$$I = 12 \text{ mA}.$$

O exemplo demonstra que a conversão entre pressão e corrente depende da faixa configurada no transmissor. Dois transmissores submetidos à mesma pressão podem fornecer correntes diferentes quando apresentam configurações distintas. Por esse motivo, a interpretação de um sinal industrial exige conhecer os limites inferior e superior da faixa de medição.

1.3.23 Calibração de transmissores de pressão

A calibração é uma atividade fundamental para estabelecer a relação entre as indicações de um instrumento e os valores fornecidos por padrões de referência, considerando as condições especificadas e as incertezas envolvidas. Na instrumentação industrial, os resultados de uma calibração permitem avaliar o comportamento metrológico do instrumento e identificar possíveis desvios de indicação. É importante distinguir calibração de ajuste. A calibração estabelece a relação entre os valores de referência e as indicações do instrumento, enquanto o ajuste corresponde a uma intervenção destinada a modificar seu comportamento.

Assim, um instrumento pode ser calibrado sem que seja realizado qualquer ajuste. Considere um transmissor de pressão configurado para a faixa de

$$0 \leq P \leq 500 \text{ kPa},$$

com saída de 4 a 20 mA. Durante uma verificação, são aplicadas pressões conhecidas e registradas as correntes correspondentes. A corrente ideal é determinada por

$$I_{\text{ideal}} = 4 + 16\frac{P}{500}.$$

Para

$$P = 0 \text{ kPa},$$

temos

$$I_{\text{ideal}} = 4 \text{ mA}.$$

Para

$$P = 125 \text{ kPa},$$

obtemos

$$I_{\text{ideal}} = 4 + 16\frac{125}{500}.$$

Portanto,

$$I_{\text{ideal}} = 8 \text{ mA}.$$

Para

$$P = 250 \text{ kPa},$$

temos

$$I_{\text{ideal}} = 12 \text{ mA}.$$

Para

$$P = 375 \text{ kPa},$$

obtemos

$$I_{\text{ideal}} = 16 \text{ mA}.$$

Finalmente, para

$$P = 500 \text{ kPa},$$

temos

$$I_{\text{ideal}} = 20 \text{ mA}.$$

Esses valores representam a resposta ideal de um transmissor linear na faixa considerada. Na prática, as correntes medidas podem apresentar pequenos desvios em relação aos valores ideais. Esses desvios podem ser avaliados em diferentes pontos da faixa, permitindo identificar erros de indicação e características do comportamento do instrumento.

1.3.24 Erro de saída e erro referido à amplitude

Considere um transmissor de 0 a 500 kPa com saída de 4 a 20 mA. Para uma pressão de referência de

$$P_{\text{ref}} = 250 \text{ kPa},$$

a corrente ideal é

$$I_{\text{ideal}} = 12 \text{ mA}.$$

Entretanto, durante uma verificação, a corrente medida é

$$I_{\text{med}} = 12{,}16 \text{ mA}.$$

O erro de saída, definido como a corrente medida menos a corrente ideal, será

$$e_I = I_{\text{med}} - I_{\text{ideal}}.$$

Substituindo,

$$e_I = 12{,}16 - 12.$$

Portanto,

$$e_I = 0{,}16 \text{ mA}.$$

Como a amplitude do sinal elétrico é

$$\text{Span}_I = 20 - 4 = 16 \text{ mA},$$

o erro referido à amplitude do sinal será

$$e_{\%\text{span}} = \frac{e_I}{16} \times 100.$$

Assim,

$$e_{\%\text{span}} = \frac{0{,}16}{16} \times 100.$$

Portanto,

$$e_{\%\text{span}} = 1{,}0\%.$$

Esse resultado indica um erro de saída correspondente a 1% da amplitude do sinal de 4 a 20 mA. Também podemos determinar a pressão que seria indicada pelo sistema a partir da corrente medida. Utilizando

$$P_{\text{ind}} = \frac{I - 4}{16} \times 500,$$

temos

$$P_{\text{ind}} = \frac{12{,}16 - 4}{16} \times 500.$$

Assim,

$$P_{\text{ind}} = \frac{8{,}16}{16} \times 500.$$

Portanto,

$$P_{\text{ind}} = 255 \text{ kPa}.$$

O erro de indicação em unidades de pressão será

$$e_P = P_{\text{ind}} - P_{\text{ref}}.$$

Substituindo,

$$e_P = 255 - 250.$$

Logo,

$$e_P = 5 \text{ kPa}.$$

Como a amplitude da faixa de pressão é de 500 kPa, temos

$$\frac{5}{500} \times 100 = 1{,}0\%.$$

O exemplo demonstra que o erro pode ser expresso em unidades da variável medida, em unidades do sinal de saída ou como porcentagem da amplitude da faixa. Entretanto, é necessário informar claramente qual referência foi utilizada no cálculo. O erro percentual referido à amplitude não deve ser confundido com o erro percentual referido ao valor de pressão aplicado.

1.3.25 Transmissão de sinais e aquisição de dados

Em um sistema industrial, a corrente produzida pelo transmissor pode ser recebida por um módulo de entrada analógica, que realiza a conversão do sinal para uma representação numérica. Essa informação pode ser disponibilizada a um controlador lógico programável, a um sistema supervisório ou a uma plataforma de aquisição computacional. Para que a pressão seja corretamente interpretada, é necessário configurar a correspondência entre o sinal recebido e a faixa de medição do transmissor. Considere novamente um transmissor de

0 a 500 kPa com saída de 4 a 20 mA. Se o sistema receber uma corrente de

$$I = 16 \text{ mA},$$

a pressão correspondente será

$$P = \frac{16 - 4}{16} \times 500.$$

Assim,

$$P = 375 \text{ kPa}.$$

Esse cálculo pode ser executado automaticamente pelo sistema de aquisição. Quando as medições são registradas em instantes sucessivos, é possível construir uma série temporal da pressão. Representando a corrente medida por

$$I = I(t),$$

a pressão correspondente será

$$P(t) = P_{\min} + \frac{I(t) - 4}{16}(P_{\max} - P_{\min}).$$

Essa expressão permite converter uma sequência de medições elétricas em uma sequência de valores de pressão. A partir desses dados, podem ser construídos gráficos, calculadas estatísticas e identificadas tendências de operação. Entretanto, a qualidade dessas análises depende da configuração correta do transmissor, da aquisição adequada do sinal e da interpretação das condições de medição. Nos exercícios computacionais seguintes, essa relação será utilizada para transformar dados simulados de corrente elétrica em valores de pressão e analisar o comportamento de um processo industrial ao longo do tempo.

1.4 Aplicações Computacionais na Medição de Pressão

A utilização de transmissores eletrônicos permite acompanhar continuamente a pressão de equipamentos industriais e registrar as informações produzidas durante sua operação. Entretanto, os dados recebidos por um sistema de aquisição nem sempre correspondem diretamente aos valores da grandeza física medida. Em um transmissor de pressão com saída de 4 a 20 mA, por exemplo, a corrente elétrica representa a pressão dentro de uma faixa previamente configurada. Assim, antes de analisar o comportamento do processo, é necessário converter o sinal elétrico para a unidade de pressão correspondente. A computação científica permite realizar essa conversão para um grande número de medições, organizar os resultados, construir gráficos e identificar características importantes do comportamento operacional. Entretanto, a utilização de ferramentas computacionais não substitui a compreensão das relações físicas e matemáticas envolvidas. Por esse motivo, iniciaremos com

a resolução manual de um problema de engenharia e, posteriormente, implementaremos os mesmos procedimentos em Python.

Exercício 1 – Monitoramento da pressão de um reator químico

Descrição do problema industrial

Uma indústria química utiliza um reator equipado com um transmissor eletrônico para monitorar a pressão interna durante uma etapa de operação. O transmissor está configurado para medir pressões manométricas entre

$$P_{\min} = 0 \text{ kPa}$$

e

$$P_{\max} = 800 \text{ kPa},$$

com sinal de saída de 4 a 20 mA.

Durante o acompanhamento do processo, o sistema de aquisição registra a corrente elétrica fornecida pelo transmissor em intervalos regulares de tempo. Para fins didáticos, considere os seguintes dados simulados:

Tempo (s)	Corrente (mA)
0	8,0
10	8,8
20	9,6
30	10,4
40	11,2
50	12,0
60	12,8
70	13,6
80	14,4
90	15,2
100	16,0

A equipe de engenharia deseja determinar a evolução da pressão durante o intervalo observado e verificar se a variável apresenta comportamento crescente, decrescente ou aproximadamente constante. Além disso, pretende-se avaliar a taxa de variação da pressão e representar graficamente os dados adquiridos.

Objetivos

Ao desenvolver este exercício, o estudante deverá ser capaz de:

1. Interpretar a faixa de medição de um transmissor industrial.
2. Converter sinais de corrente elétrica em valores de pressão.
3. Organizar medições experimentais ou simuladas em função do tempo.
4. Calcular a taxa de variação da pressão entre instantes consecutivos.
5. Implementar os cálculos matemáticos em Python.
6. Utilizar bibliotecas científicas para organizar e representar os dados.
7. Interpretar os resultados do ponto de vista da operação de um processo químico.

Parte 1 – Resolução matemática

A relação entre a pressão medida e a corrente fornecida pelo transmissor é dada por

$$P = P_{\min} + \frac{I-4}{16}(P_{\max} - P_{\min}).$$

Como a faixa configurada é de 0 a 800 kPa, temos

$$P = 0 + \frac{I-4}{16}(800).$$

Simplificando,

$$P = 50(I-4),$$

em que P é expresso em kPa e I em mA.
Essa equação permite determinar a pressão correspondente a cada corrente registrada.

Cálculo da pressão no instante inicial

No instante

$$t = 0 \text{ s},$$

a corrente registrada é

$$I_0 = 8{,}0 \text{ mA}.$$

Substituindo na equação,

$$P_0 = 50(8-4).$$

Portanto,

$$P_0 = 200 \text{ kPa}.$$

Cálculo da pressão no instante de 10 segundos

Para

$$t = 10 \text{ s},$$

a corrente registrada é

$$I_1 = 8{,}8 \text{ mA}.$$

Assim,

$$P_1 = 50(8{,}8 - 4).$$

Portanto,

$$P_1 = 240 \text{ kPa}.$$

Cálculo da pressão no instante de 20 segundos

Para

$$t = 20 \text{ s},$$

temos

$$I_2 = 9{,}6 \text{ mA}.$$

Logo,

$$P_2 = 50(9{,}6 - 4).$$

Portanto,

$$P_2 = 280 \text{ kPa}.$$

Aplicando o mesmo procedimento aos demais instantes, obtemos

Tempo (s)	Corrente (mA)	Pressão (kPa)
0	8,0	200
10	8,8	240
20	9,6	280
30	10,4	320
40	11,2	360
50	12,0	400
60	12,8	440
70	13,6	480
80	14,4	520
90	15,2	560
100	16,0	600

Os resultados mostram que a pressão aumenta progressivamente durante o intervalo de observação. Entretanto, para caracterizar esse comportamento, também precisamos determinar a taxa de variação da pressão.

Parte 2 – Taxa de variação da pressão

A taxa média de variação da pressão entre dois instantes consecutivos pode ser aproximada por

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{P_{k+1} - P_k}{t_{k+1} - t_k}.$$

Essa expressão representa a variação de pressão por unidade de tempo no intervalo considerado.

Entre os instantes de 0 e 10 segundos,

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{240 - 200}{10 - 0}.$$

Portanto,

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = 4 \text{ kPa/s}.$$

Entre 10 e 20 segundos,

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{280 - 240}{20 - 10}.$$

Assim,

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = 4 \text{ kPa/s}.$$

O mesmo resultado é obtido para os demais intervalos. Portanto, os dados simulados apresentam uma taxa de variação constante de

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = 4 \text{ kPa/s}.$$

Nesse caso, a pressão pode ser representada por uma relação linear com o tempo:

$$P(t) = P_0 + at,$$

em que a representa a taxa constante de variação da pressão.

Substituindo os valores,

$$P(t) = 200 + 4t.$$

Essa equação representa o comportamento dos dados simulados no intervalo considerado. É importante destacar que a relação linear foi obtida a partir dos dados fornecidos. Ela não representa necessariamente um modelo físico geral da dinâmica de pressão de um reator químico. Em um processo real, a evolução da pressão pode depender da temperatura, da quantidade de matéria, das propriedades do fluido, das reações químicas e das condições operacionais.

Parte 3 – Implementação algébrica em Python

Inicialmente, implementaremos a conversão dos sinais elétricos utilizando apenas as operações matemáticas necessárias. O objetivo é reproduzir computacionalmente o procedimento desenvolvido na resolução manual.

```
#%% Exercicio 1 - Conversao manual em Python

# Faixa de medicao do transmissor
P_min = 0.0
P_max = 800.0
# Correntes registradas em mA
correntes = [
        8.0, 8.8, 9.6, 10.4, 11.2,
        12.0, 12.8, 13.6, 14.4, 15.2, 16.0
]
# Instantes de medicao em segundos
tempos = [
        0, 10, 20, 30, 40, 50,
        60, 70, 80, 90, 100
]
# Lista para armazenar as pressoes
pressoes = []
# Conversao de corrente em pressao
for I in correntes:
        P = P_min + ((I - 4.0) / 16.0) * (P_max - P_min)
```

```
        pressoes.append(P)
# Apresentacao dos resultados
print("Tempo (s) | Corrente (mA) | Pressao (kPa)")

for k in range(len(tempos)):
        print(
                f"{tempos[k]:9.0f} | "
                f"{correntes[k]:13.1f} | "
                f"{pressoes[k]:13.1f}"
                )
```

Observe que o programa não utiliza bibliotecas científicas para realizar a conversão. A operação matemática é implementada explicitamente, permitindo identificar a correspondência entre o algoritmo e a equação utilizada.

Parte 4 – Cálculo algébrico das taxas de variação

A partir das pressões calculadas, podemos determinar a taxa média de variação entre instantes consecutivos.

```
#%% Taxa de variacao da pressao

taxas = []

for k in range(len(pressoes) - 1):
        delta_P = pressoes[k + 1] - pressoes[k]
        delta_t = tempos[k + 1] - tempos[k]
        taxa = delta_P / delta_t
        taxas.append(taxa)

print("\nTaxas de variacao da pressao:")

for k in range(len(taxas)):
        print(
                f"Intervalo {tempos[k]:.0f} a "
                f"{tempos[k + 1]:.0f} s: "
                f"{taxas[k]:.2f} kPa/s"
        )
```

Esse procedimento reproduz diretamente a expressão

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{P_{k+1} - P_k}{t_{k+1} - t_k}.$$

O resultado esperado é uma taxa de 4 kPa/s para todos os intervalos.

Parte 5 – Organização dos dados com Pandas

Após compreender o algoritmo, podemos utilizar a biblioteca Pandas para organizar os dados em uma estrutura tabular. Essa abordagem facilita o tratamento de conjuntos maiores de medições industriais.

```
#%% Organizacao dos dados com Pandas

import pandas as pd

dados = pd.DataFrame({
        "Tempo (s)": tempos,
        "Corrente (mA)": correntes,
        "Pressao (kPa)": pressoes
})

print("\nDados do transmissor:")
print(dados)

# Calculo da variacao entre amostras
dados["Delta P (kPa)"] = dados["Pressao (kPa)"].diff()
dados["Delta t (s)"] = dados["Tempo (s)"].diff()
dados["Taxa (kPa/s)"] = (
        dados["Delta P (kPa)"] /
        dados["Delta t (s)"]
        )

print("\nDados com taxas de variacao:")
print(dados)
```

A função `diff()` calcula a diferença entre valores consecutivos de uma coluna.

Na primeira linha, não existe uma medição anterior dentro do conjunto considerado. Por esse motivo, os resultados das diferenças na primeira linha são representados por valores ausentes.

Parte 6 – Representação gráfica com Matplotlib

A representação gráfica permite visualizar o comportamento da pressão durante a operação. Utilizaremos gráficos em preto e branco, adequados à impressão da apostila.

```
#%% Grafico da pressao em funcao do tempo

import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8, 5))
```

```
plt.plot(
        tempos,
        pressoes,
        color="black",
        linestyle="-",
        marker="o",
        label="Pressao medida"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Pressao manometrica (kPa)")
plt.title("Monitoramento da pressao do reator")
plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico apresenta um crescimento linear da pressão durante o intervalo observado. Esse resultado é compatível com a taxa constante de variação calculada anteriormente.

Parte 7 – Representação gráfica da taxa de variação

Além da pressão, é importante representar sua taxa de variação ao longo do tempo.

```
#%% Grafico da taxa de variacao

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
        tempos[1:],
        taxas,
        color="black",
        linestyle="--",
        marker="s",
        label="Taxa de variacao"
        )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Taxa de variacao (kPa/s)")
plt.title("Taxa de variacao da pressao")
plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico apresenta uma taxa constante de aproximadamente 4 kPa/s. É importante observar que cada valor representa a taxa média de variação no intervalo entre duas medições consecutivas. No gráfico, essa taxa foi associada ao instante final de cada intervalo.

Parte 8 – Interpretação dos resultados

Os resultados obtidos demonstram que a pressão manométrica do reator aumentou de 200 kPa para 600 kPa durante 100 segundos.

A variação total foi

$$\Delta P = 600 - 200,$$

resultando em

$$\Delta P = 400 \text{ kPa}.$$

A taxa média de variação no intervalo completo foi

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{400}{100},$$

portanto,

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = 4 \text{ kPa/s}.$$

O comportamento observado indica aumento contínuo da pressão durante o período analisado. Entretanto, não é possível afirmar que essa condição representa uma operação segura ou inadequada sem conhecer as condições de projeto e operação do equipamento. Para realizar essa avaliação, seria necessário conhecer, entre outras informações, os limites operacionais estabelecidos, as condições de temperatura, a natureza do fluido e os requisitos de segurança do processo. O exercício também demonstra que a informação fornecida pelo transmissor pode ser utilizada para identificar tendências que não seriam evidentes a partir de uma única medição. Assim, a aquisição contínua de dados, associada à computação científica, amplia as possibilidades de acompanhamento e interpretação do comportamento dos processos industriais.

Exercício 2 – Análise de ruído e identificação de anomalias em um transmissor de pressão

Descrição do problema industrial

Em uma indústria química, um reator opera sob pressão controlada durante uma etapa de processamento. O acompanhamento dessa variável é realizado por um transmissor eletrônico conectado a um sistema de aquisição de dados. O transmissor está configurado para medir

pressões manométricas entre 0 e 800 kPa, utilizando um sinal de saída de 4 a 20 mA. Durante uma condição de operação aproximadamente estacionária, espera-se que a pressão permaneça próxima de 400 kPa. Entretanto, os sinais registrados pelo sistema apresentam pequenas oscilações e uma alteração mais acentuada em determinado instante.

Essas variações podem estar associadas a diferentes fenômenos, como oscilações reais da pressão, ruído elétrico, interferências na transmissão, alterações temporárias do processo ou problemas no sistema de medição. O objetivo da análise é verificar o comportamento dos dados e identificar as medições que se afastam significativamente do padrão observado. Para fins didáticos, considere os seguintes dados simulados:

Tempo (s)	Corrente (mA)
0	12,00
5	12,04
10	11,96
15	12,02
20	11,98
25	12,06
30	12,01
35	14,40
40	11,97
45	12,03
50	12,00
55	11,99
60	12,02

Observe que a maior parte das correntes permanece próxima de 12 mA, enquanto a medição realizada no instante de 35 segundos apresenta valor consideravelmente superior. Entretanto, antes de classificar essa medição como uma falha, é necessário analisar sua correspondência com a pressão e comparar seu comportamento com as demais informações disponíveis.

Parte 1 – Conversão manual do sinal elétrico

A relação entre corrente e pressão é expressa por

$$P = P_{\min} + \frac{I-4}{16}(P_{\max} - P_{\min}).$$

Como a faixa de medição é de 0 a 800 kPa,

$$P = \frac{I-4}{16} \times 800.$$

Simplificando,

$$P = 50(I - 4).$$

Para a primeira medição,

$$I_0 = 12{,}00 \text{ mA}.$$

Logo,

$$P_0 = 50(12{,}00 - 4),$$

$$P_0 = 400 \text{ kPa}.$$

Para o instante de 5 segundos,

$$I_1 = 12{,}04 \text{ mA},$$

temos

$$P_1 = 50(12{,}04 - 4),$$

$$P_1 = 402 \text{ kPa}.$$

Para o instante de 10 segundos,

$$I_2 = 11{,}96 \text{ mA}.$$

Assim,

$$P_2 = 50(11{,}96 - 4),$$

$$P_2 = 398 \text{ kPa}.$$

Agora considere a medição registrada no instante de 35 segundos:

$$I_7 = 14{,}40 \text{ mA}.$$

A pressão correspondente é

$$P_7 = 50(14{,}40 - 4).$$

Portanto,

$$P_7 = 520 \text{ kPa}.$$

A diferença entre essa medição e a pressão nominal de operação é

$$\Delta P = 520 - 400,$$

resultando em

$$\Delta P = 120 \text{ kPa}.$$

Essa diferença corresponde a 30% da pressão nominal de 400 kPa. Entretanto, o resultado não permite concluir, isoladamente, que ocorreu uma elevação real da pressão do reator. Para realizar essa distinção, seria necessário avaliar outras informações do processo, como medições redundantes, registros operacionais, condições de funcionamento e características dinâmicas do sistema de medição.

Parte 2 – Análise das variações entre medições

Uma maneira de investigar o comportamento dos dados consiste em calcular as diferenças entre medições consecutivas. A diferença de pressão entre dois instantes é

$$\Delta P_k = P_k - P_{k-1}.$$

Para os instantes de 30 e 35 segundos, temos

$$P_{30} = 400{,}5 \text{ kPa}$$

e

$$P_{35} = 520 \text{ kPa}.$$

Assim,

$$\Delta P = 520 - 400{,}5,$$

$$\Delta P = 119{,}5 \text{ kPa}.$$

A taxa média de variação nesse intervalo será

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{119{,}5}{5},$$

resultando em

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = 23{,}9 \text{ kPa/s}.$$

No intervalo seguinte, entre 35 e 40 segundos,

$$P_{35} = 520 \text{ kPa}$$

e

$$P_{40} = 398{,}5 \text{ kPa}.$$

Portanto,

$$\Delta P = 398{,}5 - 520,$$

$$\Delta P = -121{,}5 \text{ kPa}.$$

A taxa média será

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{-121{,}5}{5},$$

resultando em

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = -24{,}3 \text{ kPa/s}.$$

Esses resultados mostram uma elevação acentuada seguida de uma redução também acentuada. Esse comportamento merece investigação, especialmente quando as demais medições permanecem próximas da condição nominal. Entretanto, uma variação rápida não constitui, por si só, evidência suficiente de falha do instrumento.

Parte 3 – Implementação algébrica em Python

Inicialmente, utilizaremos operações matemáticas explícitas para converter as correntes em pressões e calcular as taxas de variação.

```
#%% Exercicio 2 - Dados simulados

tempos = [
        0, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
        35, 40, 45, 50, 55, 60
        ]

correntes = [
        12.00, 12.04, 11.96, 12.02,
        11.98, 12.06, 12.01, 14.40,
        11.97, 12.03, 12.00, 11.99,
        12.02
        ]
```

```
P_min = 0.0
P_max = 800.0

pressoes = []

for I in correntes:
        P = P_min + ((I - 4.0) / 16.0) * (P_max - P_min)
        pressoes.append(P)
        print("Tempo (s) | Corrente (mA) | Pressao (kPa)")

        for k in range(len(tempos)):
                print(
                        f"{tempos[k]:9.0f} | "
                        f"{correntes[k]:13.2f} | "
                        f"{pressoes[k]:13.2f}"
                        )
```

O código reproduz a conversão matemática desenvolvida anteriormente. Agora calcularemos as taxas de variação entre instantes consecutivos.

```
#%% Taxas de variacao da pressao

taxas = []
for k in range(1, len(pressoes)):
        delta_P = pressoes[k] - pressoes[k - 1]
        delta_t = tempos[k] - tempos[k - 1]
        taxa = delta_P / delta_t
        taxas.append(taxa)
        print("\nTaxas de variacao:")

        for k in range(len(taxas)):
                print(
                        f"{tempos[k]:.0f} a {tempos[k+1]:.0f} s: "
                        f"{taxas[k]:.2f} kPa/s"
                )
```

As maiores variações em módulo ocorrem nos intervalos de 30 a 35 segundos e de 35 a 40 segundos. Essa observação permite localizar temporalmente o comportamento anômalo.

Parte 4 – Organização dos dados com Pandas

Após compreender o procedimento algébrico, utilizaremos a biblioteca Pandas para organizar as informações.

```
#%% Organizacao dos dados
```

```
import pandas as pd

dados = pd.DataFrame({
        "Tempo (s)": tempos,
        "Corrente (mA)": correntes,
        "Pressao (kPa)": pressoes
        })

dados["Delta P (kPa)"] = (
        dados["Pressao (kPa)"].diff()
        )

dados["Taxa (kPa/s)"] = (
        dados["Delta P (kPa)"] /
        dados["Tempo (s)"].diff()
        )

print("\nTabela de resultados:")
print(dados)
```

A estrutura tabular facilita a comparação entre as medições e permite identificar os instantes associados às maiores alterações de pressão.

Parte 5 – Representação gráfica dos dados

A representação gráfica permite observar a evolução da pressão e identificar visualmente a medição que se afasta do comportamento predominante.

```
#%% Grafico da pressao medida
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
        tempos,
        pressoes,
        color="black",
        linestyle="-",
        marker="o",
        label="Pressao medida"
        )

plt.axhline(
```

```
        y=400,
        color="black",
        linestyle="--",
        label="Pressao nominal"
        )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Pressao manometrica (kPa)")
plt.title("Monitoramento da pressao do reator")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico permite identificar que a maior parte das medições permanece próxima de 400 kPa. Entretanto, no instante de 35 segundos, ocorre uma indicação de 520 kPa. Essa medição representa um afastamento significativo do comportamento observado nos demais instantes.

Parte 6 – Identificação de anomalias por limite operacional

Uma estratégia simples para identificar medições que exigem investigação consiste em estabelecer limites de referência. Para fins didáticos, considere uma faixa de acompanhamento entre

$$P_{\text{inf}} = 390 \text{ kPa}$$

e

$$P_{\text{sup}} = 410 \text{ kPa}.$$

Esses valores são adotados apenas como critérios de análise dos dados simulados, não representando limites reais de segurança do reator. Uma medição será sinalizada quando

$$P < P_{\text{inf}}$$

ou

$$P > P_{\text{sup}}.$$

Podemos implementar esse procedimento em Python.

```
#%% Identificacao de medicoes fora da faixa
```

```
P_inferior = 390.0
P_superior = 410.0

anomalias = []

for k in range(len(pressoes)):
        P = pressoes[k]
        if P < P_inferior or P > P_superior:
                anomalias.append((tempos[k], P))

print("\nMedicoes fora da faixa:")

for tempo, pressao in anomalias:
        print(
                f"Tempo: {tempo:.0f} s | "
                f"Pressao: {pressao:.2f} kPa"
                )
```

O procedimento identifica a medição realizada no instante de 35 segundos. Entretanto, a identificação de um valor fora da faixa não significa que o sensor esteja defeituoso. O resultado apenas indica que a medição não atende ao critério de acompanhamento estabelecido.

Parte 7 – Comparação entre sinal original e média móvel

Em sistemas de aquisição, é comum utilizar técnicas de filtragem para reduzir a influência de pequenas oscilações e facilitar a identificação de tendências. Uma técnica simples consiste na média móvel. Para uma janela de três medições, a média móvel pode ser representada por

$$\overline{P}_k = \frac{P_{k-2} + P_{k-1} + P_k}{3}.$$

Essa expressão calcula a média da medição atual e das duas medições anteriores. Para ilustrar, considere as pressões registradas nos instantes de 0, 5 e 10 segundos:

$$P_0 = 400 \text{ kPa},$$

$$P_1 = 402 \text{ kPa}$$

e

$$P_2 = 398 \text{ kPa}.$$

A média móvel no instante de 10 segundos será

$$\overline{P}_2 = \frac{400 + 402 + 398}{3}.$$

Portanto,

$$\overline{P}_2 = 400 \text{ kPa}.$$

A média móvel reduz a influência das pequenas variações presentes nessas medições. Entretanto, quando ocorre uma alteração acentuada, a média móvel também pode ser influenciada por esse valor. Além disso, a filtragem introduz alterações na resposta temporal do sinal, podendo produzir atrasos e atenuar variações reais do processo. Por esse motivo, o uso de filtros deve considerar a finalidade da medição.

```
#%% Media movel de tres medicoes

dados["Media movel (kPa)"] = (
        dados["Pressao (kPa)"]
        .rolling(window=3)
        .mean()
        )

print("\nPressao e media movel:")
print(
        dados[
                ["Tempo (s)", "Pressao (kPa)", "Media movel (kPa)"]
                ]
                )
```

Agora podemos comparar graficamente os dois sinais.

```
#%% Comparacao entre pressao e media movel

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
        dados["Tempo (s)"],
        dados["Pressao (kPa)"],
        color="black",
        linestyle="-",
        marker="o",
        label="Pressao medida"
        )

plt.plot(
        dados["Tempo (s)"],
```

```
        dados["Media movel (kPa)"],
        color="black",
        linestyle="--",
        marker="s",
        label="Media movel"
        )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Pressao manometrica (kPa)")
plt.title("Comparacao entre sinal original e filtrado")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico permite observar que a média móvel apresenta comportamento mais suavizado em relação ao sinal original. Entretanto, a medição anômala também influencia os valores da média calculada nos instantes seguintes. Isso demonstra que a filtragem não elimina automaticamente os efeitos de medições anômalas.

Parte 8 – Interpretação dos resultados

A análise dos dados simulados mostra que a pressão permaneceu próxima de 400 kPa durante a maior parte do intervalo observado. Entretanto, no instante de 35 segundos, foi registrada uma pressão de 520 kPa. Essa indicação representa uma diferença de 120 kPa em relação à pressão nominal de operação. As taxas de variação calculadas também mostram uma elevação acentuada seguida de uma redução de magnitude semelhante. Esse comportamento pode estar associado a uma perturbação real do processo ou a uma anomalia do sistema de medição. Com os dados disponíveis, não é possível determinar qual dessas hipóteses é a correta.

Para investigar a origem da alteração, seria necessário considerar informações adicionais, como registros de temperatura, condições de alimentação, funcionamento de válvulas, medições redundantes e histórico do instrumento. O exercício demonstra que a análise computacional é uma ferramenta importante para identificar comportamentos que exigem investigação. Entretanto, a interpretação dos resultados deve permanecer associada ao conhecimento físico do processo e às características do sistema de instrumentação. A computação científica não substitui o julgamento de engenharia, mas permite organizar as informações e fundamentar melhor as decisões operacionais.

1.4.1 Características metrológicas dos instrumentos de pressão

A seleção de um instrumento industrial não deve considerar exclusivamente sua faixa de medição ou o princípio físico utilizado pelo elemento sensor. É necessário avaliar também as características metrológicas que determinam a qualidade das informações fornecidas durante a operação. Em processos químicos, pequenas diferenças entre a pressão real e a pressão indicada podem influenciar o monitoramento das condições operacionais, o desempenho de sistemas de controle e a interpretação dos resultados experimentais.

Entretanto, os conceitos utilizados para descrever o desempenho dos instrumentos precisam ser diferenciados. Termos como exatidão, precisão, repetibilidade, resolução, histerese e incerteza não representam a mesma propriedade. A compreensão dessas características permite interpretar corretamente as especificações técnicas dos fabricantes e estabelecer critérios para a seleção de instrumentos.

1.4.2 Erro de medição e erro de indicação

O erro de medição pode ser compreendido como a diferença entre um valor medido e um valor de referência apropriado. Em uma avaliação instrumental, é comum definir o erro de indicação pela expressão

$$e = P_{\text{ind}} - P_{\text{ref}},$$

em que

- P_{ind} representa a pressão indicada pelo instrumento;
- P_{ref} corresponde à pressão fornecida pelo padrão de referência;
- e representa o erro de indicação.

Quando o erro é positivo, o instrumento apresenta uma indicação superior ao valor de referência. Quando o erro é negativo, a indicação é inferior ao valor de referência.

Considere um transmissor submetido a uma pressão de referência de

$$P_{\text{ref}} = 400 \text{ kPa}.$$

Durante a verificação, o instrumento indica

$$P_{\text{ind}} = 406 \text{ kPa}.$$

O erro de indicação será

$$e = 406 - 400.$$

Portanto,

$$e = 6 \text{ kPa}.$$

O resultado mostra que o transmissor apresenta uma indicação 6 kPa superior ao valor de referência. Esse erro pode ser expresso em unidades de pressão ou relacionado a uma grandeza de referência, como o valor aplicado ou a amplitude da faixa configurada. É importante identificar qual referência está sendo utilizada, pois diferentes formas de expressão podem produzir valores percentuais distintos.

1.4.3 Exatidão de medição

A exatidão de medição está relacionada à proximidade entre um valor medido e o valor verdadeiro da grandeza que se deseja determinar. Como o valor verdadeiro de uma grandeza não é, em geral, conhecido exatamente, a avaliação prática de instrumentos utiliza valores de referência estabelecidos por padrões e procedimentos metrológicos. A exatidão é uma característica qualitativa e não deve ser confundida diretamente com o erro de indicação.

Na documentação técnica de instrumentos industriais, é comum encontrar especificações numéricas de erro máximo permitido ou de desempenho, frequentemente expressas como porcentagens de uma faixa ou amplitude. Essas especificações precisam ser interpretadas de acordo com as condições estabelecidas pelo fabricante.

Considere um transmissor configurado para medir pressões entre

$$P_{\text{min}} = 0 \text{ kPa}$$

e

$$P_{\text{max}} = 1000 \text{ kPa}.$$

Suponha que, para determinada condição de referência, seja especificado um erro máximo permitido de

$$\pm 0{,}25\%$$

da amplitude configurada.

A amplitude é

$$\text{Span} = 1000 - 0.$$

Portanto,

$$\text{Span} = 1000 \text{ kPa}.$$

O valor correspondente a 0,25% da amplitude é

$$E_{\max} = \frac{0{,}25}{100} \times 1000.$$

Assim,

$$E_{\max} = 2{,}5 \text{ kPa}.$$

Nessas condições, o limite especificado para o erro de indicação é de

$$\pm 2{,}5 \text{ kPa}.$$

Se o instrumento for submetido a uma pressão de referência de 400 kPa, uma indicação entre 397,5 kPa e 402,5 kPa estará dentro desse limite de erro.

Entretanto, essa conclusão depende das condições em que a especificação é válida. Efeitos de temperatura, instalação, estabilidade e outras influências podem exigir avaliações adicionais.

1.4.4 Precisão e repetibilidade de medição

A precisão de medição está relacionada à proximidade entre indicações obtidas em medições repetidas de uma mesma grandeza, sob condições especificadas. Um instrumento pode apresentar resultados muito próximos entre si e, ainda assim, indicar valores sistematicamente afastados da referência. Por esse motivo, boa precisão não garante, isoladamente, boa exatidão.

A repetibilidade é uma condição particular da precisão de medição, associada a medições realizadas sob condições de repetibilidade. Essas condições incluem, entre outros aspectos, o mesmo procedimento, o mesmo sistema de medição, o mesmo local e um intervalo de tempo suficientemente curto.

Considere um transmissor submetido repetidamente à pressão de referência

$$P_{\text{ref}} = 400 \text{ kPa}.$$

As indicações obtidas foram

$$399{,}8; \quad 400{,}1; \quad 400{,}0; \quad 399{,}9; \quad 400{,}2 \text{ kPa}.$$

A média aritmética das indicações é

$$\overline{P} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} P_i.$$

Substituindo,

$$\overline{P} = \frac{399{,}8 + 400{,}1 + 400{,}0 + 399{,}9 + 400{,}2}{5}.$$

Portanto,

$$\overline{P} = 400{,}0 \text{ kPa}.$$

Para avaliar a dispersão das indicações, podemos calcular o desvio padrão amostral:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}{n-1}}.$$

As diferenças em relação à média são

$$-0{,}2; \quad 0{,}1; \quad 0; \quad -0{,}1; \quad 0{,}2 \text{ kPa}.$$

A soma dos quadrados dessas diferenças é

$$0{,}04 + 0{,}01 + 0 + 0{,}01 + 0{,}04 = 0{,}10.$$

Assim,

$$s = \sqrt{\frac{0{,}10}{4}}.$$

Portanto,

$$s \approx 0{,}158 \text{ kPa}.$$

Esse resultado caracteriza a dispersão das indicações no conjunto de medições considerado.

Entretanto, o desvio padrão não representa, isoladamente, a incerteza completa da medição. Para avaliar a incerteza, seria necessário considerar também outras fontes relevantes.

1.4.5 Resolução dos instrumentos de pressão

A resolução representa a menor variação da grandeza medida que provoca uma alteração perceptível na indicação do instrumento, conforme as características do sistema de medição. Em instrumentos digitais, a resolução frequentemente está associada à menor variação apresentada no indicador.

Entretanto, a resolução de um sistema de medição também pode depender do processamento do sinal, da conversão analógico-digital e de outras características do equipamento.

Considere um indicador digital de pressão que apresenta valores com uma casa decimal, em quilopascais.

Nesse caso, a menor diferença entre indicações consecutivas exibidas é de

$$0{,}1 \text{ kPa}.$$

Isso não significa que o instrumento apresente erro máximo de 0,1 kPa. A resolução não

deve ser confundida com a exatidão nem com a incerteza de medição. Um instrumento pode apresentar muitos dígitos no visor e, ainda assim, possuir erros significativos.

1.4.6 Histerese dos instrumentos de pressão

A histerese ocorre quando a indicação de um instrumento depende não apenas do valor atual da grandeza aplicada, mas também do histórico de variação dessa grandeza. Em instrumentos de pressão, esse comportamento pode ser observado quando uma mesma pressão produz indicações diferentes durante a elevação e a redução da pressão aplicada. A histerese pode estar relacionada a características mecânicas, deformações, atrito e outros fenômenos associados ao sistema de medição.

Considere um transmissor submetido a uma sequência de pressões crescentes e, posteriormente, decrescentes. Para uma pressão de referência de

$$P_{\text{ref}} = 400 \text{ kPa},$$

o instrumento apresenta a indicação

$$P_{\text{subida}} = 401 \text{ kPa}$$

durante a elevação da pressão.

Durante a redução, para o mesmo valor de referência, a indicação é

$$P_{\text{descida}} = 399 \text{ kPa}.$$

A diferença entre as indicações é

$$H = \left| P_{\text{subida}} - P_{\text{descida}} \right|.$$

Substituindo,

$$H = |401 - 399|.$$

Portanto,

$$H = 2 \text{ kPa}.$$

Esse valor representa a diferença observada entre as duas indicações no ponto considerado. Para caracterizar a histerese ao longo de toda a faixa de medição, seria necessário comparar as indicações em diversos pontos durante os ciclos de subida e descida.

1.4.7 Incerteza de medição

A incerteza de medição é um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser atribuídos à grandeza medida, com base nas informações utilizadas.

Diferentemente do erro de indicação, a incerteza não corresponde simplesmente à diferença entre uma indicação e um valor de referência. Ela representa uma avaliação da qualidade do resultado de medição, considerando as fontes de incerteza relevantes.

Em uma calibração de pressão, essas fontes podem incluir a incerteza do padrão, a repetibilidade das indicações, a resolução do instrumento, as condições ambientais e outras influências associadas ao procedimento. Quando as contribuições podem ser representadas por incertezas padrão não correlacionadas, a incerteza padrão combinada pode ser calculada por

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2}.$$

Essa expressão não deve ser aplicada automaticamente quando existem correlações relevantes entre as contribuições. Considere, como exemplo simplificado, três contribuições de incerteza padrão:

$$u_1 = 0{,}20 \text{ kPa},$$

$$u_2 = 0{,}15 \text{ kPa}$$

e

$$u_3 = 0{,}10 \text{ kPa}.$$

Admitindo que essas contribuições sejam não correlacionadas,

$$u_c = \sqrt{(0{,}20)^2 + (0{,}15)^2 + (0{,}10)^2}.$$

Portanto,

$$u_c = \sqrt{0{,}04 + 0{,}0225 + 0{,}01}.$$

Assim,

$$u_c = \sqrt{0{,}0725}.$$

Logo,

$$u_c \approx 0{,}269 \text{ kPa}.$$

Quando apropriado, pode-se calcular uma incerteza expandida pela expressão

$$U = k_c u_c,$$

em que k_c representa o fator de abrangência.

Se, para fins ilustrativos, adotarmos

$$k_c = 2,$$

teremos

$$U = 2(0{,}269).$$

Portanto,

$$U \approx 0{,}538 \text{ kPa}.$$

O fator de abrangência deve ser selecionado de acordo com o modelo de avaliação da incerteza e com a probabilidade de abrangência pretendida.

Assim, o valor $k_c = 2$ não deve ser interpretado como uma regra universal para todas as medições.

1.4.8 Influência das características metrológicas no controle de processos

Em um sistema de controle, a variável medida é utilizada pelo controlador para avaliar o comportamento do processo e determinar a ação de controle.

Considere um reator cuja pressão deve ser mantida próxima de um valor de referência. Se o transmissor apresentar um erro sistemático, o controlador poderá receber uma informação diferente da pressão efetivamente existente no processo.

Nesse caso, mesmo que o controlador mantenha a indicação próxima do valor desejado, a pressão real poderá apresentar um desvio. Da mesma forma, ruídos e oscilações na medição podem provocar variações desnecessárias na ação de controle, dependendo da estratégia utilizada. A histerese, a repetibilidade e a resolução também podem influenciar a interpretação das alterações da variável.

Por esse motivo, a seleção e a avaliação de transmissores devem considerar as necessidades do processo, as características do sistema de controle e os requisitos de medição. A análise metrológica permite compreender a qualidade das informações disponibilizadas ao controlador, mas não substitui a avaliação da dinâmica do instrumento. Essa segunda questão será estudada a seguir, considerando a resposta dos transmissores às variações de pressão ao longo do tempo.

1.4.9 Comportamento dinâmico dos transmissores de pressão

As características metrológicas estudadas anteriormente permitem avaliar o desempenho dos instrumentos em condições específicas de medição. Entretanto, quando a pressão de um processo varia ao longo do tempo, também é necessário considerar a velocidade com que o sistema de medição responde a essas alterações.

Considere um reator químico cuja pressão interna sofre uma elevação em consequência de uma alteração nas condições operacionais. Embora a pressão do processo possa variar rapidamente, o transmissor instalado no equipamento pode apresentar uma resposta mais lenta, devido às características do elemento sensor, dos circuitos eletrônicos e dos recursos de condicionamento do sinal.

Consequentemente, durante um intervalo transitório, a pressão indicada pelo transmissor pode ser diferente da pressão efetivamente aplicada. Esse comportamento é importante em sistemas de controle, pois o controlador utiliza a informação fornecida pelo instrumento para determinar sua ação.

Assim, a dinâmica do sistema de medição pode influenciar o desempenho do controle, especialmente quando as variáveis do processo apresentam alterações rápidas.

1.4.10 Modelo dinâmico de primeira ordem

Uma representação simplificada do comportamento dinâmico de determinados transmissores pode ser obtida utilizando um modelo de primeira ordem. Esse modelo é frequentemente empregado para representar sistemas cuja resposta apresenta uma aproximação gradual a um novo valor de equilíbrio.

Considere que a pressão aplicada ao instrumento seja representada por

$$P(t),$$

enquanto a pressão indicada pelo sistema de medição seja representada por

$$P_m(t).$$

Admitindo um comportamento linear de primeira ordem, com ganho estático unitário, podemos escrever

$$\tau \frac{dP_m(t)}{dt} + P_m(t) = P(t),$$

em que τ representa a constante de tempo do sistema de medição. Essa equação estabelece uma relação entre a pressão aplicada e a pressão indicada. A constante de tempo possui unidade de tempo e caracteriza a velocidade de resposta do instrumento no modelo considerado. Quanto menor o valor de τ, mais rapidamente a indicação se aproxima da pressão aplicada.

Por outro lado, valores maiores de τ representam respostas mais lentas. É importante destacar que esse modelo não descreve necessariamente todos os transmissores industriais. Dependendo da construção do instrumento e das condições de instalação, podem existir atrasos adicionais, comportamentos de ordem superior e outros efeitos dinâmicos.

Entretanto, o modelo de primeira ordem constitui uma aproximação útil para compreender os fundamentos da resposta temporal dos sistemas de medição.

1.4.11 Resposta do transmissor a uma variação em degrau

Uma forma de avaliar a resposta dinâmica de um instrumento consiste em aplicar uma alteração conhecida na pressão de entrada e observar como a indicação evolui ao longo do tempo.

Considere uma pressão inicial constante

$$P_0$$

que, no instante

$$t = 0,$$

sofre uma alteração para um novo valor

$$P_f.$$

Essa mudança idealizada é denominada entrada em degrau. Para

$$t \geq 0,$$

a pressão aplicada é considerada constante e igual a

$$P(t) = P_f.$$

A equação diferencial do transmissor será

$$\tau \frac{dP_m}{dt} + P_m = P_f.$$

Nosso objetivo é determinar a evolução da pressão indicada em função do tempo.

1.4.12 Dedução da solução analítica

Partindo da equação

$$\tau \frac{dP_m}{dt} + P_m = P_f,$$

isolamos a derivada:

$$\tau \frac{dP_m}{dt} = P_f - P_m.$$

Dividindo por τ,

$$\frac{dP_m}{dt} = \frac{P_f - P_m}{\tau}.$$

Separando as variáveis,

$$\frac{dP_m}{P_f - P_m} = \frac{dt}{\tau}.$$

Integrando ambos os membros,

$$\int \frac{dP_m}{P_f - P_m} = \int \frac{dt}{\tau}.$$

Como

$$\int \frac{dP_m}{P_f - P_m} = -\ln|P_f - P_m|,$$

obtemos

$$-\ln|P_f - P_m| = \frac{t}{\tau} + C.$$

Multiplicando por -1,

$$\ln|P_f - P_m| = -\frac{t}{\tau} + C_1.$$

Aplicando a função exponencial e incorporando a constante de integração, temos

$$P_f - P_m = C_2 e^{-t/\tau}.$$

Portanto,

$$P_m(t) = P_f - C_2 e^{-t/\tau}.$$

Para determinar a constante C_2, utilizamos a condição inicial

$$P_m(0) = P_0.$$

Substituindo,

$$P_0 = P_f - C_2.$$

Assim,

$$C_2 = P_f - P_0.$$

Finalmente,

$$P_m(t) = P_f - (P_f - P_0)e^{-t/\tau}.$$

Reorganizando,

$$P_m(t) = P_0 + (P_f - P_0)\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

Essa expressão representa a resposta temporal de um sistema de primeira ordem, com ganho estático unitário e condição inicial de equilíbrio, submetido a uma alteração em degrau.

1.4.13 Significado físico da constante de tempo

A constante de tempo possui uma interpretação importante no comportamento dos sistemas de primeira ordem.

Considere a solução

$$P_m(t) = P_0 + (P_f - P_0)\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

No instante

$$t = \tau,$$

temos

$$P_m(\tau) = P_0 + (P_f - P_0)\left(1 - e^{-1}\right).$$

Como

$$e^{-1} \approx 0{,}3679,$$

obtemos

$$1 - e^{-1} \approx 0{,}6321.$$

Portanto,

$$P_m(\tau) = P_0 + 0{,}6321(P_f - P_0).$$

Isso significa que, após uma constante de tempo, o transmissor terá percorrido aproximadamente 63,2% da alteração total de pressão. Esse resultado permite interpretar fisicamente a constante de tempo. Após duas constantes de tempo, a fração da alteração atingida será

$$1 - e^{-2} \approx 0{,}8647.$$

Portanto, aproximadamente 86,5% da variação terá sido registrada. Após três constantes de tempo,

$$1 - e^{-3} \approx 0{,}9502.$$

Assim, aproximadamente 95,0% da alteração terá sido registrada. Após cinco constantes de tempo,

$$1 - e^{-5} \approx 0{,}9933.$$

Portanto, aproximadamente 99,3% da alteração terá sido registrada. Esses resultados são válidos para o modelo ideal de primeira ordem considerado.

1.4.14 Exemplo de aplicação: resposta dinâmica de um transmissor

Considere um transmissor instalado em um reator químico cuja pressão manométrica inicial é

$$P_0 = 200 \text{ kPa}.$$

No instante inicial, a pressão aplicada ao instrumento sofre uma alteração idealizada para

$$P_f = 500 \text{ kPa}.$$

O transmissor apresenta comportamento aproximado de primeira ordem, com constante de tempo

$$\tau = 10 \text{ s}.$$

Deseja-se determinar a pressão indicada pelo instrumento nos instantes de 5, 10, 20, 30 e 50 segundos. A resposta temporal é dada por

$$P_m(t) = P_0 + (P_f - P_0)\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

Substituindo os dados,

$$P_m(t) = 200 + (500 - 200)\left(1 - e^{-t/10}\right).$$

Portanto,

$$P_m(t) = 200 + 300\left(1 - e^{-t/10}\right).$$

Pressão indicada após 5 segundos

Para

$$t = 5 \text{ s},$$

temos

$$P_m(5) = 200 + 300\left(1 - e^{-5/10}\right).$$

Como

$$e^{-0,5} \approx 0,6065,$$

obtemos

$$P_m(5) = 200 + 300(1 - 0,6065).$$

Assim,

$$P_m(5) \approx 318,04 \text{ kPa}.$$

Pressão indicada após 10 segundos

Para

$$t = 10 \text{ s},$$

temos

$$P_m(10) = 200 + 300(1 - e^{-1}).$$

Portanto,

$$P_m(10) \approx 389,64 \text{ kPa}.$$

Pressão indicada após 20 segundos

Para

$$t = 20 \text{ s},$$

temos

$$P_m(20) = 200 + 300(1 - e^{-2}).$$

Assim,

$$P_m(20) \approx 459,40 \text{ kPa}.$$

Pressão indicada após 30 segundos

Para

$$t = 30 \text{ s},$$

temos

$$P_m(30) = 200 + 300(1 - e^{-3}).$$

Portanto,

$$P_m(30) \approx 485{,}06 \text{ kPa}.$$

Pressão indicada após 50 segundos

Para

$$t = 50 \text{ s},$$

temos

$$P_m(50) = 200 + 300(1 - e^{-5}).$$

Assim,

$$P_m(50) \approx 497{,}98 \text{ kPa}.$$

Os resultados podem ser organizados na seguinte tabela:

Tempo (s)	Pressão indicada (kPa)
0	200,00
5	318,04
10	389,64
20	459,40
30	485,06
50	497,98

Observe que a pressão aplicada ao instrumento passou imediatamente para 500 kPa, conforme a hipótese de entrada em degrau.

Entretanto, a indicação do transmissor não acompanha essa alteração instantaneamente. O valor indicado aproxima-se gradualmente da pressão aplicada, caracterizando o comportamento dinâmico do sistema de medição.

1.4.15 Erro dinâmico de indicação

Durante o período transitório, a pressão indicada pelo transmissor pode ser diferente da pressão aplicada. Podemos definir o erro dinâmico de indicação pela expressão

$$e_d(t) = P_m(t) - P(t).$$

Para o degrau considerado, a pressão aplicada é igual a

$$P(t) = 500 \text{ kPa}$$

para

$$t \geq 0.$$

No instante de 10 segundos, a pressão indicada é aproximadamente

$$P_m(10) = 389{,}64 \text{ kPa}.$$

Assim,

$$e_d(10) = 389{,}64 - 500.$$

Portanto,

$$e_d(10) = -110{,}36 \text{ kPa}.$$

O sinal negativo indica que, nesse instante, o transmissor apresenta uma indicação inferior à pressão aplicada. No instante de 30 segundos,

$$e_d(30) = 485{,}06 - 500.$$

Assim,

$$e_d(30) = -14{,}94 \text{ kPa}.$$

Após 50 segundos,

$$e_d(50) = 497{,}98 - 500.$$

Portanto,

$$e_d(50) = -2{,}02 \text{ kPa}.$$

O módulo do erro dinâmico diminui à medida que a indicação se aproxima do novo valor de equilíbrio. Esse comportamento demonstra que um transmissor pode apresentar boa correspondência estática com a pressão aplicada e, ainda assim, produzir diferenças significativas durante variações rápidas do processo.

1.4.16 Implementação algébrica em Python

Após desenvolver a solução analítica, podemos implementar a equação utilizando operações matemáticas explícitas.

Inicialmente, calcularemos a pressão indicada nos mesmos instantes utilizados na resolução manual.

```
#%% Resposta dinamica de um transmissor
import math

# Condicoes do problema
P0 = 200.0
Pf = 500.0
tau = 10.0

# Instantes de avaliacao
tempos = [0, 5, 10, 20, 30, 50]

# Lista de resultados
pressoes = []

for t in tempos:
    Pm = P0 + (Pf - P0) * (
        1.0 - math.exp(-t / tau)
    )
    pressoes.append(Pm)

print("Tempo (s) | Pressao indicada (kPa)")

for k in range(len(tempos)):
    print(
        f"{tempos[k]:9.0f} | "
        f"{pressoes[k]:22.2f}"
    )
```

O código reproduz diretamente a expressão matemática obtida na solução analítica. Essa etapa é importante porque permite ao estudante compreender como uma equação é transformada em um algoritmo computacional.

1.4.17 Cálculo computacional do erro dinâmico

Podemos utilizar os valores calculados para determinar o erro dinâmico em cada instante.

```
#%% Erro dinamico de indicacao
erros = []

for Pm in pressoes:
    erro = Pm - Pf
    erros.append(erro)
```

```
print("\nErro dinamico:")

for k in range(len(tempos)):
    print(
        f"Tempo: {tempos[k]:5.0f} s | "
        f"Erro: {erros[k]:9.2f} kPa"
    )
```

Os resultados mostram que o erro dinâmico é negativo durante a aproximação ao novo valor de equilíbrio. Seu módulo diminui progressivamente com o tempo.

1.4.18 Representação gráfica da resposta temporal

Para visualizar a resposta do transmissor, utilizaremos a biblioteca NumPy para gerar uma sequência de instantes e Matplotlib para construir o gráfico.

```
#%% Grafico da resposta dinamica
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Instantes para o grafico
t = np.linspace(0, 60, 601)

# Solucao analitica
Pm = P0 + (Pf - P0) * (
    1.0 - np.exp(-t / tau)
)

# Pressao aplicada
P_aplicada = np.full_like(t, Pf)

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    t,
    Pm,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    label="Pressao indicada"
)

plt.plot(
```

```
    t,
    P_aplicada,
    color="black",
    linestyle="--",
    linewidth=1.2,
    label="Pressao aplicada"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Pressao manometrica (kPa)")
plt.title("Resposta dinamica do transmissor")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico mostra que a pressão aplicada permanece em 500 kPa durante o intervalo representado. A indicação do transmissor, por outro lado, apresenta crescimento exponencial, aproximando-se gradualmente desse valor.

1.4.19 Influência da constante de tempo

A constante de tempo influencia diretamente a velocidade de resposta do sistema de medição. Para comparar esse efeito, considere três transmissores idealizados, com constantes de tempo

$$\tau_1 = 2 \text{ s},$$

$$\tau_2 = 10 \text{ s}$$

e

$$\tau_3 = 20 \text{ s}.$$

Todos estão submetidos à mesma alteração de pressão, de 200 para 500 kPa. A resposta de cada transmissor será

$$P_{m,i}(t) = 200 + 300\left(1 - e^{-t/\tau_i}\right).$$

A comparação pode ser realizada computacionalmente.

```
#%% Comparacao entre constantes de tempo
t = np.linspace(0, 100, 1001)
```

```
constantes = [2.0, 10.0, 20.0]
estilos = ["-", "--", ":"]

plt.figure(figsize=(8, 5))

for tau_i, estilo in zip(constantes, estilos):
    Pm_i = P0 + (Pf - P0) * (
        1.0 - np.exp(-t / tau_i)
    )

    plt.plot(
        t,
        Pm_i,
        color="black",
        linestyle=estilo,
        linewidth=1.5,
        label=f"tau = {tau_i:.0f} s"
    )

plt.axhline(
    Pf,
    color="gray",
    linestyle="-.",
    label="Pressao aplicada"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Pressao manometrica (kPa)")
plt.title("Influencia da constante de tempo")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico permite observar que o transmissor com menor constante de tempo apresenta resposta mais rápida.

Por outro lado, o transmissor com maior constante de tempo demora mais para aproximar-se da pressão aplicada.

Entretanto, a seleção de um instrumento não deve considerar exclusivamente a rapidez de resposta. Dependendo da aplicação, também podem ser relevantes a estabilidade da indicação, a presença de ruído, a exatidão e as características do sistema de controle.

1.4.20 Interpretação dos resultados para o controle de processos

A análise desenvolvida mostra que a dinâmica do transmissor pode produzir diferenças temporárias entre a pressão aplicada e a pressão indicada. Em um sistema de controle, essa diferença pode influenciar a resposta do controlador, pois a ação de controle é determinada a partir da informação recebida do instrumento. Se o transmissor apresentar resposta muito lenta em relação à dinâmica do processo, o controlador poderá atuar com base em informações que ainda não representam adequadamente a condição atual da variável.

Entretanto, um sistema de medição excessivamente sensível a pequenas oscilações também pode transmitir ruídos que afetam a ação de controle.

Portanto, a seleção do instrumento deve considerar o comportamento dinâmico do processo, as características do sistema de medição e os requisitos da estratégia de controle. O modelo de primeira ordem constitui uma ferramenta importante para compreender esses efeitos, mas sua utilização em aplicações reais depende da adequação das hipóteses adotadas.

Além disso, a constante de tempo pode ser estimada experimentalmente, a partir da resposta do instrumento a uma alteração conhecida de pressão.

Esse procedimento permite relacionar a modelagem matemática com a caracterização experimental de sistemas de instrumentação.

Exercício 3 – Identificação da constante de tempo de transmissores de pressão

Descrição do problema industrial

Uma indústria química pretende avaliar dois transmissores eletrônicos de pressão para utilização em um sistema de monitoramento e controle de um reator. Os transmissores apresentam a mesma faixa de medição, mas possuem características dinâmicas diferentes. Durante um ensaio de bancada, ambos são submetidos à mesma alteração idealizada de pressão manométrica, de 200 para 500 kPa. A pressão inicial é

$$P_0 = 200 \text{ kPa},$$

enquanto a pressão final aplicada é

$$P_f = 500 \text{ kPa}.$$

A resposta de cada transmissor é registrada em intervalos regulares de tempo.

Para fins didáticos, considere os seguintes dados simulados, obtidos a partir de modelos de primeira ordem:

Tempo (s)	Transmissor A (kPa)	Transmissor B (kPa)
0	200,00	200,00
5	389,64	285,59
10	459,40	346,08
15	485,06	389,64
20	494,51	420,92
25	497,98	443,34
30	499,26	459,40
35	499,73	470,90
40	499,90	479,15
45	499,96	485,06
50	499,99	489,30
55	500,00	492,33
60	500,00	494,51

Os dados mostram que ambos os transmissores se aproximam da pressão final de 500 kPa, mas apresentam velocidades de resposta diferentes. O objetivo é estimar a constante de tempo de cada transmissor, comparar os resultados e discutir suas implicações para a instrumentação e o controle de processos.

Parte 1 – Modelo matemático

Admitindo que cada transmissor apresente comportamento de primeira ordem, com ganho estático unitário, temos

$$\tau \frac{dP_m}{dt} + P_m = P(t).$$

Para uma alteração em degrau, com pressão inicial P_0 e pressão final P_f, a solução é

$$P_m(t) = P_0 + (P_f - P_0)\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

Substituindo os valores do ensaio,

$$P_m(t) = 200 + 300\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

Essa expressão será utilizada para identificar a constante de tempo de cada instrumento.

Parte 2 – Estimativa manual pelo critério de 63,2%

Para um sistema de primeira ordem, a constante de tempo corresponde ao instante em que a resposta atinge aproximadamente 63,2% da alteração total, contados a partir da aplicação do degrau. A alteração total de pressão é

$$\Delta P = P_f - P_0.$$

Substituindo,

$$\Delta P = 500 - 200.$$

Portanto,

$$\Delta P = 300 \text{ kPa}.$$

A parcela correspondente a 63,2% dessa alteração é

$$0{,}6321 \times 300 \approx 189{,}64 \text{ kPa}.$$

Assim, a pressão indicada quando o sistema completa uma constante de tempo será

$$P_\tau = P_0 + 0{,}6321(P_f - P_0).$$

Substituindo,

$$P_\tau = 200 + 189{,}64.$$

Portanto,

$$P_\tau \approx 389{,}64 \text{ kPa}.$$

Agora precisamos identificar o instante em que cada transmissor apresenta essa indicação.

Transmissor A

Observando os dados do transmissor A, verificamos que

$$P_{m,A}(5) = 389{,}64 \text{ kPa}.$$

Portanto, a resposta atinge aproximadamente 63,2% da alteração após 5 segundos. Assim,

$$\tau_A \approx 5 \text{ s}.$$

Transmissor B

Para o transmissor B, observamos que

$$P_{m,B}(15) = 389{,}64 \text{ kPa}.$$

Nesse caso, a resposta atinge aproximadamente 63,2% da alteração após 15 segundos. Portanto,

$$\tau_B \approx 15 \text{ s}.$$

Os resultados mostram que o transmissor A apresenta resposta mais rápida que o transmissor B. Entretanto, essa comparação considera apenas o comportamento dinâmico representado pelo modelo adotado. Para selecionar definitivamente um instrumento, também seria necessário avaliar suas características metrológicas, condições de instalação, confiabilidade e compatibilidade com o processo.

Parte 3 – Determinação algébrica da constante de tempo

Além do critério de 63,2%, podemos reorganizar a solução analítica para determinar a constante de tempo a partir de uma medição realizada em determinado instante. Partimos de

$$P_m(t) = P_0 + (P_f - P_0)\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

Subtraindo P_0,

$$P_m(t) - P_0 = (P_f - P_0)\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

Dividindo por $P_f - P_0$,

$$\frac{P_m(t) - P_0}{P_f - P_0} = 1 - e^{-t/\tau}.$$

Reorganizando,

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{P_m(t) - P_0}{P_f - P_0}.$$

Simplificando,

$$e^{-t/\tau} = \frac{P_f - P_m(t)}{P_f - P_0}.$$

Aplicando o logaritmo natural,

$$-\frac{t}{\tau} = \ln\left(\frac{P_f - P_m(t)}{P_f - P_0}\right).$$

Finalmente,

$$\tau = -\frac{t}{\ln\left(\frac{P_f - P_m(t)}{P_f - P_0}\right)}.$$

Essa expressão permite estimar a constante de tempo a partir de uma medição inter-

mediária, desde que o modelo de primeira ordem seja adequado e que a indicação esteja estritamente entre os valores inicial e final.

Aplicação ao transmissor A

Considere a medição realizada no instante

$$t = 10 \text{ s}.$$

Para o transmissor A,

$$P_{m,A}(10) = 459{,}40 \text{ kPa}.$$

Substituindo,

$$\tau_A = -\frac{10}{\ln\left(\frac{500-459{,}40}{500-200}\right)}.$$

Portanto,

$$\tau_A = -\frac{10}{\ln\left(\frac{40{,}60}{300}\right)}.$$

Assim,

$$\tau_A \approx 5{,}0 \text{ s}.$$

Aplicação ao transmissor B

Para o transmissor B, no mesmo instante,

$$P_{m,B}(10) = 346{,}08 \text{ kPa}.$$

Logo,

$$\tau_B = -\frac{10}{\ln\left(\frac{500-346{,}08}{500-200}\right)}.$$

Portanto,

$$\tau_B = -\frac{10}{\ln\left(\frac{153{,}92}{300}\right)}.$$

Assim,

$$\tau_B \approx 15{,}0 \text{ s}.$$

Os resultados são compatíveis com aqueles obtidos pelo critério de 63,2%. É importante observar que os valores de pressão fornecidos na tabela foram arredondados. Por esse motivo,

as estimativas numéricas podem apresentar pequenas diferenças em relação às constantes de tempo utilizadas na geração dos dados simulados.

Parte 4 – Implementação algébrica em Python

Inicialmente, implementaremos a expressão matemática para calcular a constante de tempo a partir de medições individuais.

```
#%% Exercicio 3 - Estimativa algebrica

import math

# Condicoes do ensaio
P0 = 200.0
Pf = 500.0

# Medicao no instante de 10 segundos
t = 10.0

PA = 459.40
PB = 346.08

# Estimativa da constante de tempo A
razao_A = (Pf - PA) / (Pf - P0)

tau_A = -t / math.log(razao_A)

# Estimativa da constante de tempo B
razao_B = (Pf - PB) / (Pf - P0)

tau_B = -t / math.log(razao_B)
print("Constantes de tempo estimadas")

print(f"Transmissor A: {tau_A:.3f} s")
print(f"Transmissor B: {tau_B:.3f} s")
```

Esse procedimento reproduz diretamente a solução algébrica desenvolvida anteriormente. Entretanto, a estimativa é realizada a partir de uma única medição de cada transmissor. Em aplicações experimentais, essa abordagem pode apresentar sensibilidade a erros de medição, especialmente quando a indicação está muito próxima da pressão final. Por esse motivo, é interessante utilizar diferentes medições para avaliar a consistência dos resultados.

Parte 5 – Organização dos dados experimentais

Para realizar a análise computacional, organizaremos os dados em uma estrutura tabular.

```
#%% Dados simulados dos transmissores

import numpy as np
import pandas as pd
tempos = np.array([
    0, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
    35, 40, 45, 50, 55, 60
    ], dtype=float)
pressao_A = np.array([
    200.00, 389.64, 459.40, 485.06,
    494.51, 497.98, 499.26, 499.73,
    499.90, 499.96, 499.99, 500.00,
    500.00
    ])
pressao_B = np.array([
    200.00, 285.59, 346.08, 389.64,
    420.92, 443.34, 459.40, 470.90,
    479.15, 485.06, 489.30, 492.33,
    494.51
    ])
dados = pd.DataFrame({
    "Tempo (s)": tempos,
    "Transmissor A (kPa)": pressao_A,
    "Transmissor B (kPa)": pressao_B
    })

print(dados)
```

Os dados podem ser armazenados em um arquivo CSV, permitindo sua utilização em diferentes programas de análise.

```
#%% Exportacao dos dados para CSV

from pathlib import Path
pasta = Path("dados")
pasta.mkdir(exist_ok=True)
arquivo = pasta / "transmissores_pressao.csv"
dados.to_csv(
    arquivo,
    index=False,
    sep=";",
    decimal=","
    )

print(f"Arquivo criado: {arquivo}")
```

Nesse exemplo, os dados são simulados e utilizados exclusivamente para fins didáticos. Em uma aplicação industrial, o arquivo poderia ser obtido a partir de um sistema de aquisição, de um controlador ou de um sistema supervisório.

Parte 6 – Representação gráfica das respostas

A comparação gráfica permite observar as diferenças entre as respostas dos transmissores.

```
#%% Comparacao grafica dos transmissores

import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(
    tempos,
    pressao_A,
    color="black",
    linestyle="-",
    marker="o",
    label="Transmissor A"
    )
plt.plot(
    tempos,
    pressao_B,
    color="black",
    linestyle="--",
    marker="s",
    label="Transmissor B"
    )
plt.axhline(
    Pf,
    color="gray",
    linestyle=":",
    label="Pressao aplicada"
    )
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Pressao indicada (kPa)")
plt.title("Resposta dinamica dos transmissores")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico mostra que o transmissor A se aproxima mais rapidamente da pressão final.

O transmissor B apresenta resposta mais lenta, permanecendo por mais tempo afastado do novo valor de equilíbrio.

Parte 7 – Estimação numérica utilizando SciPy

Após compreender os procedimentos algébricos, podemos utilizar uma biblioteca de computação científica para estimar a constante de tempo a partir do conjunto de medições. A biblioteca SciPy disponibiliza ferramentas para ajustar modelos matemáticos a dados numéricos. Neste exercício, utilizaremos a função `curve_fit` para ajustar o modelo de primeira ordem. O modelo será representado por

$$P_m(t, \tau) = P_0 + (P_f - P_0)\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

A constante de tempo será determinada por um procedimento de ajuste não linear, que procura minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os valores calculados pelo modelo.

```
#%% Ajuste numerico com SciPy

from scipy.optimize import curve_fit

def modelo_primeira_ordem(t, tau):

    return P0 + (Pf - P0) * (
        1.0 - np.exp(-t / tau)
        )

    # Ajuste do transmissor A
param_A, cov_A = curve_fit(
    modelo_primeira_ordem,
    tempos,
    pressao_A,
    p0=[5.0],
    bounds=(0.001, np.inf)
    )

# Ajuste do transmissor B
param_B, cov_B = curve_fit(
    modelo_primeira_ordem,
    tempos,
    pressao_B,
    p0=[15.0],
    bounds=(0.001, np.inf)
    )
```

```
tau_A_ajustado = param_A[0]
tau_B_ajustado = param_B[0]
print("Constantes de tempo ajustadas")

print(f"Transmissor A: {tau_A_ajustado:.3f} s")
print(f"Transmissor B: {tau_B_ajustado:.3f} s")
```

Os valores ajustados devem ficar próximos de

$$\tau_A = 5 \text{ s}$$

e

$$\tau_B = 15 \text{ s}.$$

As pequenas diferenças podem estar associadas ao arredondamento dos dados simulados.

Parte 8 – Comparação entre dados e modelos ajustados

Após estimar as constantes de tempo, podemos calcular as respostas previstas pelos modelos ajustados.

```
#%% Comparacao dos modelos ajustados

t_modelo = np.linspace(0, 60, 601)
PA_modelo = modelo_primeira_ordem(
    t_modelo,
    tau_A_ajustado
    )
PB_modelo = modelo_primeira_ordem(
    t_modelo,
    tau_B_ajustado
    )
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(
    tempos,
    pressao_A,
    "ko",
    label="Dados A"
    )
plt.plot(
    t_modelo,
    PA_modelo,
    color="black",
```

```
    linestyle="-",
    label="Modelo A"
    )
plt.plot(
    tempos,
    pressao_B,
    "ks",
    fillstyle="none",
    label="Dados B"
    )
plt.plot(
    t_modelo,
    PB_modelo,
    color="black",
    linestyle="--",
    label="Modelo B"
    )
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Pressao indicada (kPa)")
plt.title("Comparacao entre dados e modelos")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico permite comparar as medições simuladas com as respostas previstas pelos modelos ajustados. Como os dados foram gerados a partir de modelos de primeira ordem, espera-se boa concordância entre as curvas e os pontos experimentais simulados. Em uma aplicação real, diferenças mais significativas poderiam indicar ruído de medição, limitações do modelo ou a presença de outros efeitos dinâmicos.

Parte 9 – Avaliação dos resíduos do ajuste

Uma etapa importante na avaliação de modelos consiste em analisar os resíduos, definidos como as diferenças entre os valores observados e os valores calculados pelo modelo. Para cada instante,

$$r_k = P_{m,k}^{\text{obs}} - P_{m,k}^{\text{modelo}}.$$

Os resíduos permitem avaliar a concordância entre os dados e o modelo utilizado.

```
#%% Calculo dos residuos
```

```
PA_previsto = modelo_primeira_ordem(
    tempos,
    tau_A_ajustado
    )
PB_previsto = modelo_primeira_ordem(
    tempos,
    tau_B_ajustado
    )
residuos_A = pressao_A - PA_previsto
residuos_B = pressao_B - PB_previsto
rmse_A = np.sqrt(np.mean(residuos_A**2))
rmse_B = np.sqrt(np.mean(residuos_B**2))

print(f"RMSE A: {rmse_A:.4f} kPa")
print(f"RMSE B: {rmse_B:.4f} kPa")
```

A raiz do erro quadrático médio, denominada RMSE, é dada por

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(P_{m,k}^{\mathrm{obs}} - P_{m,k}^{\mathrm{modelo}}\right)^2}.$$

Valores menores de RMSE indicam menores diferenças quadráticas médias entre os dados e as previsões do modelo. Entretanto, um RMSE pequeno não garante, isoladamente, que o modelo seja fisicamente adequado para todas as condições de operação.

Parte 10 – Interpretação e decisão de engenharia

Os resultados obtidos mostram que os transmissores A e B apresentam comportamentos dinâmicos diferentes. O transmissor A possui constante de tempo aproximada de 5 segundos, enquanto o transmissor B apresenta constante de tempo aproximada de 15 segundos. Isso significa que o transmissor A acompanha mais rapidamente as alterações da pressão aplicada. Entretanto, não é possível afirmar que ele seja necessariamente a melhor escolha para qualquer processo industrial. Se a aplicação envolver um sistema de controle com dinâmica rápida, o atraso introduzido pelo transmissor B poderá ser mais relevante.

Por outro lado, em aplicações de monitoramento de processos lentos, ambos os instrumentos podem apresentar desempenho dinâmico suficiente. A seleção também deve considerar a exatidão, a repetibilidade, a estabilidade, a faixa de medição, a compatibilidade química e as condições de instalação. Portanto, a decisão de engenharia não deve ser fundamentada exclusivamente na constante de tempo. É necessário relacionar as características do instrumento às necessidades do processo e à finalidade da medição. O exercício demonstra como os dados de instrumentação podem ser utilizados para identificar parâmetros dinâmicos, validar modelos simplificados e fundamentar a seleção de equipamentos industriais.

1.5 Medição de Nível em Processos Industriais

A medição de nível constitui uma das aplicações mais importantes da instrumentação industrial, especialmente em processos que envolvem armazenamento, mistura, separação e transferência de líquidos. Em uma indústria química, o nível de líquido em um equipamento pode representar uma informação essencial para o acompanhamento das condições operacionais. Em tanques de armazenamento, por exemplo, a medição de nível permite estimar a quantidade de líquido disponível, acompanhar operações de enchimento e esvaziamento e identificar condições que exigem intervenção. Em reatores químicos, o nível pode estar relacionado à quantidade de material presente no equipamento e às condições necessárias para a realização de determinadas operações. Em separadores industriais, a medição de nível pode ser utilizada para acompanhar a acumulação de líquidos e auxiliar na manutenção das condições de separação. Embora a medição de nível possa ser realizada por diferentes princípios físicos, uma das abordagens mais utilizadas consiste em relacionar a altura da coluna líquida à pressão hidrostática. Essa abordagem estabelece uma conexão direta entre duas variáveis importantes da instrumentação industrial: a pressão e o nível. Entretanto, a aplicação correta desse princípio exige compreender as condições físicas do equipamento, a massa específica do líquido e a configuração do sistema de medição.

1.5.1 Conceito físico de nível

O nível de um líquido representa a posição de sua superfície em relação a uma referência previamente estabelecida. Em um tanque vertical, essa referência pode corresponder ao fundo do equipamento ou a outro plano definido para a medição. Considere um tanque contendo um líquido até uma altura h, medida a partir de sua base. Nesse caso, o nível pode ser representado por

$$h.$$

A unidade mais utilizada no Sistema Internacional é o metro. Entretanto, na instrumentação industrial, também são comuns indicações em milímetros, centímetros e porcentagem da faixa de medição. Quando o instrumento é configurado para uma faixa entre

$$h_{\min}$$

e

$$h_{\max},$$

a indicação percentual do nível pode ser calculada por

$$L(\%) = \frac{h - h_{\min}}{h_{\max} - h_{\min}} \times 100.$$

Essa expressão permite relacionar a altura medida à faixa configurada do instrumento. Considere um tanque cuja faixa de medição de nível corresponde a 0 até 2,5 m. Para uma altura de líquido de

$$h = 1{,}5 \text{ m},$$

teremos

$$L(\%) = \frac{1{,}5 - 0}{2{,}5 - 0} \times 100.$$

Portanto,

$$L = 60\%.$$

Esse resultado indica que a altura do líquido corresponde a 60% da faixa de nível considerada. É importante observar que essa porcentagem não representa necessariamente 60% do volume total do equipamento. Essa equivalência depende da geometria do tanque. Em um tanque cilíndrico vertical de seção transversal constante, a relação entre volume e altura é linear. Entretanto, em tanques horizontais, esféricos ou com geometrias variáveis, a relação entre nível e volume pode ser não linear.

1.5.2 Fundamento hidrostático da medição de nível

A medição hidrostática de nível utiliza a relação existente entre a pressão em determinado ponto de um líquido em repouso e a altura da coluna líquida acima desse ponto. Considere um líquido de massa específica constante ρ, submetido à aceleração gravitacional g. Em condições hidrostáticas, a variação vertical da pressão é descrita por

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g,$$

considerando o eixo vertical z orientado para cima. Integrando essa equação entre a superfície do líquido e um ponto situado a uma profundidade h, obtemos

$$P_{\text{fundo}} - P_{\text{superficie}} = \rho g h.$$

Portanto,

$$P_{\text{fundo}} = P_{\text{superficie}} + \rho g h.$$

Essa expressão mostra que a pressão no fundo do tanque depende da pressão exercida sobre a superfície do líquido e da contribuição hidrostática da coluna líquida. A relação constitui o fundamento da medição de nível por pressão. Entretanto, a maneira de determinar o nível depende das condições de pressão existentes sobre a superfície do líquido.

1.5.3 Medição de nível em tanques abertos

Em um tanque aberto à atmosfera, a superfície do líquido está submetida à pressão atmosférica. Assim,

$$P_{\text{superficie}} = P_{\text{atm}}.$$

A pressão absoluta no fundo do tanque será

$$P_{\text{fundo,abs}} = P_{\text{atm}} + \rho g h.$$

Se utilizarmos um transmissor de pressão manométrica, cuja referência é a pressão atmosférica, a indicação corresponderá à contribuição hidrostática:

$$P_{\text{man}} = \rho g h.$$

Isolando a altura,

$$h = \frac{P_{\text{man}}}{\rho g}.$$

Essa equação permite determinar o nível a partir da pressão medida, desde que a massa específica do líquido seja conhecida e as hipóteses hidrostáticas sejam adequadas. Também é necessário considerar a posição da tomada de pressão em relação à referência de nível e eventuais colunas líquidas existentes nas linhas de conexão.

1.5.4 Exemplo de aplicação: nível de água em um tanque aberto

Considere um tanque vertical aberto à atmosfera, contendo água a uma temperatura na qual sua massa específica pode ser aproximada por

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

Um transmissor instalado na base do tanque, com tomada de pressão na referência de nível, indica

$$P_{\text{man}} = 14{,}715 \text{ kPa}.$$

Deseja-se determinar a altura da coluna de água. Inicialmente, convertemos a pressão para pascal:

$$P_{\text{man}} = 14715 \text{ Pa}.$$

A equação hidrostática é

$$h = \frac{P_{\text{man}}}{\rho g}.$$

Substituindo os valores,

$$h = \frac{14715}{1000 \times 9{,}81}.$$

Portanto,

$$h = 1{,}50 \text{ m}.$$

O resultado indica que a superfície da água está localizada 1,50 m acima da referência adotada para a medição. Observe que o transmissor não mede diretamente a altura do líquido. Ele mede a pressão hidrostática, que posteriormente é convertida em nível utilizando a relação física apropriada.

1.5.5 Influência da massa específica na determinação do nível

A relação

$$h = \frac{P_{\text{man}}}{\rho g}$$

mostra que a determinação do nível depende diretamente do valor adotado para a massa específica. Se a massa específica utilizada na conversão for diferente da massa específica real do líquido, a indicação de nível apresentará um erro. Considere dois tanques abertos contendo líquidos diferentes, ambos com altura

$$h = 2{,}0 \text{ m}.$$

No primeiro tanque, o líquido apresenta

$$\rho_1 = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

No segundo tanque,

$$\rho_2 = 1200 \text{ kg/m}^3.$$

Para o primeiro líquido,

$$P_1 = \rho_1 g h.$$

Substituindo,

$$P_1 = 1000 \times 9{,}81 \times 2.$$

Portanto,

$$P_1 = 19620 \text{ Pa},$$

ou

$$P_1 = 19{,}62 \text{ kPa}.$$

Para o segundo líquido,

$$P_2 = \rho_2 g h.$$

Assim,

$$P_2 = 1200 \times 9{,}81 \times 2.$$

Portanto,

$$P_2 = 23544 \text{ Pa},$$

ou

$$P_2 = 23{,}544 \text{ kPa}.$$

Observe que os dois líquidos apresentam o mesmo nível, mas produzem pressões hidrostáticas diferentes. Isso demonstra que a pressão medida não pode ser convertida em nível sem considerar as propriedades do fluido.

1.5.6 Erro de nível provocado por uma massa específica incorreta

Considere agora que o segundo tanque contenha o líquido de massa específica

$$\rho_{\text{real}} = 1200 \text{ kg/m}^3,$$

mas o sistema de medição esteja configurado para utilizar

$$\rho_{\text{config}} = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

A pressão medida será

$$P_{\text{man}} = 23{,}544 \text{ kPa}.$$

Entretanto, o sistema calculará o nível utilizando a massa específica incorreta:

$$h_{\text{ind}} = \frac{23544}{1000 \times 9{,}81}.$$

Portanto,

$$h_{\text{ind}} = 2{,}40 \text{ m}.$$

O nível real é

$$h_{\text{real}} = 2{,}00 \text{ m}.$$

O erro de indicação será

$$e_h = h_{\text{ind}} - h_{\text{real}}.$$

Assim,

$$e_h = 2{,}40 - 2{,}00.$$

Portanto,

$$e_h = 0{,}40 \text{ m}.$$

O erro relativo ao nível real será

$$e_r = \frac{0{,}40}{2{,}00} \times 100.$$

Logo,

$$e_r = 20\%.$$

Esse exemplo demonstra que uma alteração na massa específica pode produzir um erro significativo na indicação de nível, mesmo quando o transmissor de pressão está funcionando corretamente. Em processos industriais, a massa específica pode variar em consequência de alterações de temperatura, composição e concentração. Por esse motivo, a utilização de medição hidrostática de nível deve considerar as condições operacionais do fluido.

1.5.7 Medição de nível em tanques pressurizados

Em tanques fechados, a superfície do líquido pode estar submetida a uma pressão diferente da pressão atmosférica. Essa situação é comum em reatores, separadores e outros equipamentos industriais. Considere um tanque contendo um líquido de massa específica ρ, com altura h. Sobre a superfície do líquido existe uma fase gasosa submetida à pressão

$$P_g.$$

A pressão no fundo do tanque será

$$P_{\text{fundo}} = P_g + \rho g h,$$

desde que as pressões sejam expressas na mesma referência. Observe que a pressão no fundo depende de duas contribuições:

- pressão exercida pela fase gasosa;
- pressão hidrostática da coluna líquida.

Consequentemente, uma medição isolada da pressão no fundo não permite determinar o nível sem conhecer a pressão exercida sobre a superfície. Se a pressão da fase gasosa variar, a pressão no fundo também poderá variar, mesmo que o nível permaneça constante. Essa característica é particularmente importante em reatores e vasos pressurizados.

1.5.8 Exemplo de aplicação: tanque pressurizado

Considere um tanque fechado contendo água com massa específica

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

O nível do líquido é

$$h = 1{,}5 \text{ m}.$$

A pressão manométrica da fase gasosa sobre a superfície é

$$P_g = 200 \text{ kPa}.$$

Deseja-se determinar a pressão manométrica no fundo do tanque. A relação hidrostática é

$$P_{\text{fundo}} = P_g + \rho g h.$$

A contribuição hidrostática será

$$\rho g h = 1000 \times 9{,}81 \times 1{,}5.$$

Portanto,

$$\rho g h = 14715 \text{ Pa},$$

ou

$$\rho g h = 14{,}715 \text{ kPa}.$$

Assim,

$$P_{\text{fundo}} = 200 + 14{,}715.$$

Portanto,

$$P_{\text{fundo}} = 214{,}715 \text{ kPa}.$$

Observe que apenas 14,715 kPa dessa pressão correspondem à contribuição hidrostática do líquido. Os 200 kPa restantes correspondem à pressão exercida pela fase gasosa. Se utilizássemos diretamente a pressão do fundo para calcular o nível, sem descontar a pressão da fase gasosa, obteríamos um resultado incorreto.

1.5.9 Medição de nível por pressão diferencial

Uma maneira de determinar o nível em tanques pressurizados consiste em utilizar a diferença entre a pressão no fundo do equipamento e a pressão da fase gasosa. Considere

$$P_H = P_g + \rho g h,$$

em que P_H representa a pressão na tomada inferior. Na tomada superior, admitindo uma conexão ideal à fase gasosa,

$$P_L = P_g.$$

A pressão diferencial será

$$\Delta P = P_H - P_L.$$

Substituindo,

$$\Delta P = (P_g + \rho g h) - P_g.$$

Simplificando,

$$\Delta P = \rho g h.$$

Portanto,

$$h = \frac{\Delta P}{\rho g}.$$

Essa expressão mostra que a medição diferencial permite eliminar a contribuição comum da pressão da fase gasosa. Entretanto, essa simplificação é válida para a configuração idealizada, na qual as pressões nas tomadas são transmitidas sem contribuições hidrostáticas adicionais não compensadas. Em instalações reais, a presença de líquido nas linhas de impulso, as diferenças de elevação e o uso de selos remotos podem modificar a relação entre a pressão diferencial medida e o nível. Esses efeitos precisam ser considerados durante a instalação e a configuração do transmissor.

1.5.10 Exemplo de aplicação: transmissor diferencial em um tanque fechado

Considere o tanque pressurizado do exemplo anterior. A pressão manométrica no fundo é

$$P_H = 214{,}715 \text{ kPa}.$$

A pressão manométrica na fase gasosa é

$$P_L = 200 \text{ kPa}.$$

A pressão diferencial será

$$\Delta P = 214{,}715 - 200.$$

Portanto,

$$\Delta P = 14{,}715 \text{ kPa}.$$

O nível será calculado por

$$h = \frac{\Delta P}{\rho g}.$$

Substituindo,

$$h = \frac{14715}{1000 \times 9{,}81}.$$

Assim,

$$h = 1{,}50 \text{ m}.$$

O resultado corresponde ao nível real do líquido. Observe que a pressão da fase gasosa foi eliminada pela medição diferencial. Essa característica torna os transmissores de pressão diferencial especialmente úteis na medição de nível em equipamentos pressurizados. Entretanto, a correta interpretação do sinal depende da configuração das tomadas de pressão, das linhas de conexão e das condições de instalação.

1.5.11 Instalação de transmissores diferenciais para medição de nível

A utilização de transmissores de pressão diferencial para medir o nível de líquidos em equipamentos fechados exige atenção às características físicas da instalação. Embora a relação

$$\Delta P = \rho g h$$

represente o princípio fundamental da medição hidrostática, a pressão diferencial efetivamente aplicada ao transmissor pode depender de outros fatores. Entre eles, destacam-se a posição do instrumento em relação às tomadas de pressão, a presença de líquido nas linhas de impulso, a massa específica dos fluidos utilizados e as condições de operação. Esses fatores podem produzir contribuições hidrostáticas adicionais, modificando a relação entre a pressão diferencial medida e o nível do líquido.

Por esse motivo, antes de configurar um transmissor, é necessário compreender como as pressões existentes no equipamento são transmitidas até suas conexões de medição.

1.5.12 Tomadas de alta e baixa pressão

Um transmissor diferencial possui duas conexões de processo, normalmente identificadas por

$$H$$

e

$$L.$$

A conexão H corresponde ao lado de alta pressão, enquanto a conexão L corresponde ao lado de baixa pressão. A pressão diferencial medida pelo instrumento é definida por

$$\Delta P = P_H - P_L.$$

Na medição de nível de um tanque fechado, a tomada inferior normalmente é conectada ao lado H, enquanto a tomada superior é conectada ao lado L. Entretanto, essa configuração não significa que a pressão aplicada à conexão H será sempre maior que a pressão aplicada à conexão L. Dependendo da instalação, especialmente quando existem colunas líquidas nas linhas de impulso, a pressão diferencial pode assumir valores negativos.

Assim, a identificação das conexões não deve ser confundida com a garantia de uma pressão diferencial positiva em todas as condições de operação.

1.5.13 Medição com perna seca

A configuração denominada perna seca, ou *dry leg*, é utilizada quando a linha conectada à tomada superior do equipamento permanece preenchida por gás. Essa condição pode ser encontrada em tanques fechados contendo líquidos não voláteis nas condições de operação, desde que não ocorra condensação significativa na linha superior. Considere um tanque fechado contendo um líquido de massa específica ρ.

A pressão da fase gasosa é representada por

$$P_g.$$

O nível do líquido, medido a partir da tomada inferior, é

$$h.$$

Admitindo inicialmente que as tomadas estejam conectadas diretamente ao transmissor, sem diferenças de elevação que produzam contribuições hidrostáticas adicionais, teremos

$$P_H = P_g + \rho g h$$

e

$$P_L = P_g.$$

Portanto,

$$\Delta P = P_H - P_L.$$

Substituindo,

$$\Delta P = (P_g + \rho g h) - P_g.$$

Assim,

$$\Delta P = \rho g h.$$

Essa é a relação ideal utilizada para determinar o nível a partir da pressão diferencial. Entretanto, em instalações reais, o transmissor pode estar localizado abaixo da tomada inferior do tanque. Nesse caso, a coluna líquida existente na linha conectada ao lado H produz uma contribuição hidrostática adicional.

1.5.14 Influência da posição do transmissor na perna seca

Considere um transmissor instalado a uma distância vertical z_H abaixo da tomada inferior do tanque. Admita que a linha de impulso do lado H esteja preenchida pelo próprio líquido do processo, com massa específica ρ. A pressão aplicada ao lado H será

$$P_H = P_g + \rho g h + \rho g z_H.$$

Admitindo que a contribuição hidrostática do gás na linha do lado L seja desprezível,

$$P_L \approx P_g.$$

Portanto,

$$\Delta P = \rho g h + \rho g z_H.$$

Colocando ρg em evidência,

$$\Delta P = \rho g (h + z_H).$$

Isolando o nível,

$$h = \frac{\Delta P}{\rho g} - z_H.$$

Essa expressão mostra que a pressão diferencial medida não corresponde exclusivamente à altura do líquido dentro do tanque. Existe também a contribuição da coluna líquida entre a tomada inferior e o transmissor.

1.5.15 Exemplo de aplicação: transmissor instalado abaixo do tanque

Considere um tanque fechado contendo água, com massa específica

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

O transmissor está instalado

$$z_H = 0{,}50 \text{ m}$$

abaixo da tomada inferior. O nível real do líquido, medido a partir da tomada inferior, é

$$h = 1{,}50 \text{ m}.$$

A pressão diferencial aplicada ao transmissor será

$$\Delta P = \rho g (h + z_H).$$

Substituindo,

$$\Delta P = 1000 \times 9{,}81 (1{,}50 + 0{,}50).$$

Portanto,

$$\Delta P = 19620 \text{ Pa}.$$

Assim,

$$\Delta P = 19{,}62 \text{ kPa}.$$

Entretanto, a contribuição hidrostática correspondente apenas ao líquido dentro do tanque é

$$\rho g h = 1000 \times 9{,}81 \times 1{,}50.$$

Portanto,

$$\rho g h = 14{,}715 \text{ kPa}.$$

A diferença entre esses valores corresponde à coluna líquida existente na linha de impulso. Se essa contribuição não for considerada, o nível indicado será superior ao nível real. Para recuperar o nível correto, utilizamos

$$h = \frac{\Delta P}{\rho g} - z_H.$$

Substituindo,

$$h = \frac{19620}{1000 \times 9{,}81} - 0{,}50.$$

Assim,

$$h = 2{,}00 - 0{,}50.$$

Portanto,

$$h = 1{,}50 \text{ m}.$$

Esse exemplo demonstra a importância de considerar a elevação do transmissor durante a configuração do sistema de medição.

1.5.16 Supressão do zero na medição de nível

Quando existe uma contribuição hidrostática positiva na linha de impulso do lado H, o transmissor pode receber uma pressão diferencial positiva mesmo quando o nível correspondente à referência inferior é zero. Essa condição está associada à supressão do zero. Considere a relação

$$\Delta P = \rho g (h + z_H).$$

Quando

$$h = 0,$$

a pressão diferencial será

$$\Delta P_{\min} = \rho g z_H.$$

Portanto, o valor inferior da faixa de pressão diferencial não será zero. Para um tanque com faixa de nível entre

$$h_{\min} = 0$$

e

$$h_{\max} = 2{,}50 \text{ m},$$

e transmissor instalado

$$z_H = 0{,}50 \text{ m}$$

abaixo da tomada inferior, teremos

$$\Delta P_{\min} = 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}50.$$

Assim,

$$\Delta P_{\min} = 4{,}905 \text{ kPa}.$$

Para o nível máximo,

$$\Delta P_{\max} = 1000 \times 9{,}81(2{,}50 + 0{,}50).$$

Portanto,

$$\Delta P_{\max} = 29{,}430 \text{ kPa}.$$

A faixa de pressão diferencial correspondente ao intervalo de nível será

$$4{,}905 \text{ a } 29{,}430 \text{ kPa}.$$

Se o transmissor utilizar sinal de saída de 4 a 20 mA, a configuração deverá associar

$$4 \text{ mA}$$

à pressão diferencial

$$4{,}905 \text{ kPa}$$

e

$$20 \text{ mA}$$

à pressão diferencial

$$29{,}430 \text{ kPa}.$$

Observe que o valor inferior da faixa configurada não corresponde à ausência de pressão diferencial. Ele corresponde à condição de nível mínimo definida para o equipamento.

1.5.17 Medição com perna molhada

A configuração denominada perna molhada, ou *wet leg*, é utilizada quando a linha de impulso conectada à tomada superior permanece preenchida por líquido. Essa configuração pode ser necessária quando existe condensação na fase gasosa do equipamento, como em determinadas aplicações envolvendo vapor. Nessas situações, a presença de condensado na linha superior pode alterar a pressão aplicada ao lado L do transmissor.

Para obter uma referência hidrostática estável, a linha pode ser mantida com uma coluna líquida conhecida. Considere um tanque fechado contendo um líquido de processo com massa específica

$$\rho_p.$$

A linha conectada ao lado L do transmissor permanece preenchida por um líquido de referência com massa específica

$$\rho_r.$$

Seja

$$H$$

a altura vertical da coluna líquida na perna molhada, medida da tomada superior até o transmissor. Considere também que a tomada inferior esteja localizada a uma distância vertical

$$z_H$$

acima do transmissor. Admitindo que a linha do lado H esteja preenchida pelo líquido do processo, teremos

$$P_H = P_g + \rho_p g h + \rho_p g z_H.$$

No lado L,

$$P_L = P_g + \rho_r g H.$$

A pressão diferencial será

$$\Delta P = P_H - P_L.$$

Substituindo,

$$\Delta P = P_g + \rho_p g h + \rho_p g z_H - P_g - \rho_r g H.$$

Simplificando,

$$\Delta P = \rho_p g (h + z_H) - \rho_r g H.$$

Essa expressão representa a relação hidrostática para a configuração idealizada de perna molhada. Observe que a pressão da fase gasosa é eliminada, mas permanece a contribuição da coluna líquida da linha de referência.

1.5.18 Elevação do zero na medição com perna molhada

Na configuração de perna molhada, a contribuição hidrostática do lado L pode produzir uma pressão diferencial negativa quando o nível do líquido está no valor mínimo. Essa condição está associada à elevação do zero. Considere, para simplificar, que o transmissor esteja instalado na mesma elevação da tomada inferior.

Nesse caso,

$$z_H = 0.$$

A expressão da pressão diferencial será

$$\Delta P = \rho_p g h - \rho_r g H.$$

Para

$$h = 0,$$

temos

$$\Delta P_{\min} = -\rho_r g H.$$

Assim, a pressão diferencial correspondente ao nível mínimo pode ser negativa. Esse resultado não representa necessariamente uma falha do instrumento. Ele decorre da diferença entre as contribuições hidrostáticas aplicadas às conexões H e L.

1.5.19 Exemplo de aplicação: calibração com perna molhada

Considere um tanque fechado contendo um líquido com massa específica

$$\rho_p = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

A faixa de nível é

$$0 \leq h \leq 2{,}50 \text{ m}.$$

A linha de referência do lado L permanece preenchida por água, com massa específica

$$\rho_r = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

A altura da coluna na perna molhada é

$$H = 3{,}00 \text{ m}.$$

Admita que o transmissor esteja na mesma elevação da tomada inferior. A pressão diferencial será

$$\Delta P = \rho_p g h - \rho_r g H.$$

Como as massas específicas são iguais,

$$\Delta P = \rho g (h - H).$$

Pressão diferencial no nível mínimo

Para

$$h = 0,$$

temos

$$\Delta P_{\text{min}} = 1000 \times 9{,}81(0 - 3).$$

Portanto,

$$\Delta P_{\text{min}} = -29430 \text{ Pa}.$$

Assim,

$$\Delta P_{\text{min}} = -29{,}430 \text{ kPa}.$$

Pressão diferencial no nível máximo

Para

$$h = 2{,}50 \text{ m},$$

temos

$$\Delta P_{\max} = 1000 \times 9{,}81(2{,}50 - 3).$$

Portanto,

$$\Delta P_{\max} = -4905 \text{ Pa}.$$

Assim,

$$\Delta P_{\max} = -4{,}905 \text{ kPa}.$$

A faixa de calibração do transmissor será

$$-29{,}430 \text{ a } -4{,}905 \text{ kPa}.$$

Observe que ambos os valores são negativos, mas a pressão diferencial aumenta à medida que o nível do líquido aumenta. Para uma saída de 4 a 20 mA, a configuração será

$$4 \text{ mA} \longleftrightarrow -29{,}430 \text{ kPa}$$

e

$$20 \text{ mA} \longleftrightarrow -4{,}905 \text{ kPa}.$$

Essa configuração permite que a saída do transmissor aumente com o nível, apesar dos valores negativos da pressão diferencial.

1.5.20 Conversão da pressão diferencial em sinal de 4 a 20 mA

Após determinar os valores inferior e superior da faixa de pressão diferencial, podemos configurar a transmissão do sinal elétrico. A relação linear é

$$I = 4 + 16\frac{\Delta P - \Delta P_{\min}}{\Delta P_{\max} - \Delta P_{\min}}.$$

Considere o exemplo anterior, com

$$\Delta P_{\min} = -29{,}430 \text{ kPa}$$

e

$$\Delta P_{\max} = -4{,}905 \text{ kPa}.$$

Deseja-se determinar a corrente correspondente ao nível

$$h = 1{,}50 \text{ m}.$$

A pressão diferencial será

$$\Delta P = 1000 \times 9{,}81(1{,}50 - 3).$$

Portanto,

$$\Delta P = -14715 \text{ Pa}.$$

Assim,

$$\Delta P = -14{,}715 \text{ kPa}.$$

Substituindo na relação do sinal,

$$I = 4 + 16\frac{-14{,}715 - (-29{,}430)}{-4{,}905 - (-29{,}430)}.$$

Simplificando,

$$I = 4 + 16\frac{14{,}715}{24{,}525}.$$

Portanto,

$$I = 4 + 9{,}6.$$

Assim,

$$I = 13{,}6 \text{ mA}.$$

Observe que o nível de 1,50 m corresponde a 60% da faixa de 0 a 2,50 m. Consequentemente, a corrente também corresponde a 60% da amplitude do sinal de 4 a 20 mA. Esse resultado demonstra que uma configuração adequada do transmissor permite representar corretamente o nível, mesmo quando a pressão diferencial medida assume valores negativos.

1.5.21 Medição de nível com selos remotos

Em determinadas aplicações industriais, não é conveniente conectar diretamente o fluido do processo às linhas de impulso de um transmissor. Essa situação pode ocorrer quando o fluido apresenta elevada viscosidade, tendência à cristalização, características corrosivas ou condições que favorecem a obstrução das conexões. Nesses casos, podem ser utilizados transmissores equipados com selos remotos.

O selo remoto possui uma membrana que separa o fluido do processo do fluido de enchimento do sistema de transmissão de pressão. A pressão aplicada à membrana é transmitida hidraulicamente até o elemento sensor do transmissor. Essa configuração permite reduzir o contato direto do fluido do processo com determinados componentes do sistema de medição.

Entretanto, o uso de selos remotos introduz características que precisam ser consideradas, como a massa específica do fluido de enchimento, a posição do transmissor, as diferenças de elevação e os efeitos da temperatura. Em sistemas com dois selos remotos, a pressão diferencial aplicada ao sensor pode incluir contribuições hidrostáticas das colunas de fluido de enchimento. Por esse motivo, a configuração deve considerar a geometria da instalação e as características especificadas pelo fabricante.

1.5.22 Influência da temperatura nos sistemas com selos remotos

A temperatura pode influenciar o comportamento dos sistemas com selos remotos por diferentes mecanismos. Entre eles, destacam-se as alterações das propriedades do fluido de enchimento e os efeitos de expansão térmica sobre os componentes do sistema. Esses fenômenos podem modificar a pressão transmitida ao sensor e produzir desvios na indicação.

Além disso, quando as linhas capilares de dois selos remotos estão submetidas a condições térmicas diferentes, podem ocorrer efeitos adicionais sobre a medição diferencial. Por esse motivo, a seleção de um sistema com selos remotos deve considerar a faixa de temperatura do processo, as condições ambientais, o comprimento dos capilares e as características do fluido de enchimento. A utilização desses sistemas deve ser fundamentada nas especificações do fabricante e nas condições reais de instalação.

1.5.23 Comparação entre perna seca, perna molhada e selos remotos

As três configurações estudadas apresentam características distintas e são utilizadas conforme as necessidades do processo. A configuração com perna seca é adequada quando a linha superior pode permanecer preenchida por gás, sem acúmulo significativo de condensado. A perna molhada é utilizada quando se deseja manter uma coluna líquida de referência na conexão superior.

Os selos remotos são utilizados quando existem restrições ao contato direto do fluido do processo com as linhas de impulso ou com determinados componentes do sistema de medição. Em todos os casos, a configuração do transmissor deve considerar a relação entre o nível do líquido e a pressão diferencial efetivamente aplicada ao sensor. A utilização de uma equação hidrostática sem considerar a geometria da instalação pode produzir erros significativos na indicação de nível.

Portanto, a medição de nível por pressão diferencial não depende apenas do princípio físico da hidrostática. Ela exige também a compreensão da instalação, das propriedades dos fluidos e das condições operacionais do equipamento.

1.6 Modelagem Dinâmica do Nível em Tanques Industriais

A medição de nível permite acompanhar a quantidade de líquido presente em equipamentos industriais. Entretanto, para compreender o comportamento de um tanque durante sua operação, não basta determinar a altura do líquido em um determinado instante. É necessário estabelecer uma relação entre o nível, a geometria do equipamento e as vazões que entram e saem do sistema. Essa relação pode ser desenvolvida utilizando os princípios de conservação de massa, que constituem uma das bases da modelagem matemática de processos químicos.

Considere um tanque utilizado para armazenar água de processo. O equipamento recebe líquido por uma tubulação de alimentação e descarrega parte de seu conteúdo por uma tubulação de saída. Se a vazão de entrada for superior à vazão de saída, a quantidade de líquido armazenada aumentará. Se ocorrer o contrário, o tanque perderá líquido e seu nível diminuirá. Embora essa interpretação seja relativamente simples, sua representação matemática permite calcular a velocidade de variação do nível, prever o comportamento do tanque e avaliar a influência das condições operacionais.

Além disso, quando o tanque utiliza um transmissor de pressão hidrostática, a evolução do nível pode ser relacionada diretamente ao sinal fornecido pelo instrumento.

Dessa maneira, a modelagem estabelece uma conexão entre o fenômeno físico, as equações de conservação, a instrumentação industrial e a computação científica.

1.6.1 Descrição do sistema físico

Considere um tanque cilíndrico vertical, aberto à atmosfera, utilizado para armazenar água de processo. O equipamento apresenta as seguintes características geométricas:

$$R = 0{,}80 \text{ m},$$

em que R representa o raio interno do tanque, e

$$H = 2{,}50 \text{ m},$$

em que H representa sua altura interna.

O tanque recebe uma vazão volumétrica de entrada

$$Q_{\text{in}}(t)$$

e apresenta uma vazão volumétrica de saída

$$Q_{\text{out}}(t).$$

O nível do líquido varia ao longo do tempo e será representado por

$$h(t).$$

Para desenvolver o modelo inicial, adotaremos as seguintes hipóteses:

- o líquido é incompressível;
- a massa específica permanece constante;
- a seção transversal interna do tanque é constante;
- as vazões de entrada e saída são conhecidas;
- não existem vazamentos ou outras correntes de massa;
- o nível permanece entre os limites físicos do equipamento.

Essas hipóteses permitem construir um modelo matemático simplificado, adequado para compreender a dinâmica de armazenamento do líquido. Posteriormente, algumas dessas hipóteses poderão ser modificadas para representar condições operacionais mais complexas.

1.6.2 Relação entre geometria, volume e nível

Antes de estabelecer o balanço de massa, precisamos determinar como o volume armazenado depende do nível do líquido. Para um tanque cilíndrico vertical, a área da seção transversal é dada por

$$A = \pi R^2.$$

Substituindo o raio interno,

$$A = \pi(0{,}80)^2.$$

Portanto,

$$A = 0{,}64\pi.$$

Assim,

$$A \approx 2{,}0106 \text{ m}^2.$$

Como a seção transversal é constante, o volume de líquido armazenado é

$$V(t) = Ah(t).$$

Substituindo a expressão da área,

$$V(t) = \pi R^2 h(t).$$

Essa equação mostra que, para um tanque cilíndrico vertical, o volume armazenado é diretamente proporcional ao nível. Quando o tanque está completamente cheio, seu volume geométrico interno é

$$V_{\max} = AH.$$

Substituindo,

$$V_{\max} = 2{,}0106 \times 2{,}50.$$

Portanto,

$$V_{\max} \approx 5{,}0265 \text{ m}^3.$$

Esse valor corresponde à capacidade geométrica calculada para as dimensões internas consideradas. A capacidade operacional admissível poderá ser menor, dependendo dos requisitos de projeto e segurança.

1.6.3 Exemplo de aplicação: volume armazenado

Considere que o nível inicial do tanque seja

$$h_0 = 1{,}20 \text{ m}.$$

Deseja-se determinar o volume inicial de líquido. A relação geométrica é

$$V_0 = Ah_0.$$

Substituindo,

$$V_0 = 2{,}0106 \times 1{,}20.$$

Portanto,

$$V_0 \approx 2{,}4127 \text{ m}^3.$$

A fração da altura total ocupada pelo líquido é

$$\frac{h_0}{H} = \frac{1{,}20}{2{,}50} = 0{,}48.$$

Assim, o nível corresponde a

$$48\%$$

da altura interna do tanque.

Como a seção transversal é constante, o volume armazenado também corresponde a aproximadamente 48% da capacidade geométrica total.

Essa equivalência é uma consequência da geometria cilíndrica vertical e não deve ser generalizada para tanques de outras configurações.

1.6.4 Formulação do balanço de massa

O princípio da conservação de massa estabelece que a taxa de acumulação de massa em um sistema corresponde à diferença entre as taxas de entrada e saída, acrescida de eventuais contribuições de geração ou consumo de massa. Para o tanque considerado, não existem reações químicas nem mecanismos de geração ou consumo de massa.

Assim,

$$\text{Acumulação} = \text{Entrada} - \text{Saída}.$$

Em termos matemáticos,

$$\frac{dm(t)}{dt} = \dot{m}_{\text{in}}(t) - \dot{m}_{\text{out}}(t).$$

A massa armazenada é

$$m(t) = \rho V(t).$$

Como a massa específica é constante,

$$\frac{dm(t)}{dt} = \rho \frac{dV(t)}{dt}.$$

As vazões mássicas podem ser relacionadas às vazões volumétricas por

$$\dot{m}_{\text{in}} = \rho Q_{\text{in}}$$

e

$$\dot{m}_{\text{out}} = \rho Q_{\text{out}}.$$

Substituindo no balanço de massa,

$$\rho \frac{dV}{dt} = \rho Q_{\text{in}} - \rho Q_{\text{out}}.$$

Dividindo todos os termos por ρ,

$$\frac{dV}{dt} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}.$$

Essa equação representa o balanço volumétrico para o líquido incompressível considerado.

1.6.5 Dedução da equação diferencial do nível

Sabemos que o volume armazenado no tanque é

$$V(t) = Ah(t).$$

Derivando em relação ao tempo,

$$\frac{dV(t)}{dt} = \frac{d[Ah(t)]}{dt}.$$

Como a área da seção transversal é constante,

$$\frac{dV(t)}{dt} = A\frac{dh(t)}{dt}.$$

Substituindo essa expressão no balanço volumétrico,

$$A\frac{dh(t)}{dt} = Q_{\text{in}}(t) - Q_{\text{out}}(t).$$

Isolando a derivada,

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{Q_{\text{in}}(t) - Q_{\text{out}}(t)}{A}.$$

Como

$$A = \pi R^2,$$

também podemos escrever

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{Q_{\text{in}}(t) - Q_{\text{out}}(t)}{\pi R^2}.$$

Essa é a equação diferencial que descreve a evolução temporal do nível no tanque cilíndrico vertical, considerando as hipóteses adotadas. A equação mostra que a velocidade de variação do nível depende de duas características fundamentais: a diferença entre as vazões de entrada e saída e a área da seção transversal do equipamento. Para uma mesma diferença de vazão, tanques com áreas menores apresentam variações de nível mais rápidas. Tanques com áreas maiores apresentam variações mais lentas.

1.6.6 Condição de equilíbrio do nível

O nível permanece constante quando sua derivada temporal é nula.

Assim,

$$\frac{dh}{dt} = 0.$$

Aplicando essa condição ao balanço,

$$0 = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}.$$

Como a área é diferente de zero,

$$Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} = 0.$$

Portanto,

$$Q_{\text{in}} = Q_{\text{out}}.$$

Essa expressão representa a condição de equilíbrio do nível. Se a vazão de entrada for igual à vazão de saída, o volume armazenado permanece constante. Entretanto, é importante observar que a igualdade entre as vazões não determina, isoladamente, qual será o nível do tanque. Ela estabelece apenas que o nível não varia naquele instante, dentro das hipóteses do modelo. O valor do nível depende também da condição inicial e do histórico de operação do equipamento.

1.6.7 Solução analítica para vazões constantes

Considere agora que as vazões de entrada e saída sejam constantes durante determinado intervalo de operação. Nesse caso,

$$Q_{\text{in}}(t) = Q_{\text{in}}$$

e

$$Q_{\text{out}}(t) = Q_{\text{out}}.$$

A equação diferencial será

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}.$$

Separando as variáveis,

$$dh = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}\, dt.$$

Integrando entre o instante inicial e um instante qualquer,

$$\int_{h_0}^{h(t)} dh = \int_0^t \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}\, dt.$$

Como as vazões e a área são constantes,

$$h(t) - h_0 = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A} t.$$

Portanto,

$$h(t) = h_0 + \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A} t.$$

Essa solução mostra que, quando a diferença entre as vazões é constante, o nível varia linearmente com o tempo. Entretanto, a solução somente representa fisicamente a operação do tanque enquanto o nível permanecer dentro dos limites admissíveis do equipamento.

1.6.8 Exemplo de aplicação: enchimento do tanque

Considere o tanque cilíndrico vertical anteriormente descrito, com

$$R = 0{,}80 \text{ m}$$

e área transversal

$$A \approx 2{,}0106 \text{ m}^2.$$

O nível inicial é

$$h_0 = 1{,}20 \text{ m}.$$

Durante uma operação de enchimento, as vazões volumétricas são

$$Q_{\text{in}} = 0{,}015 \text{ m}^3/\text{s}$$

e

$$Q_{\text{out}} = 0{,}005 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Deseja-se determinar a velocidade de elevação do nível e a altura do líquido após 120 segundos.

Inicialmente, calculamos a diferença entre as vazões:

$$\Delta Q = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}.$$

Substituindo,

$$\Delta Q = 0{,}015 - 0{,}005.$$

Portanto,

$$\Delta Q = 0{,}010 \text{ m}^3/\text{s}.$$

A velocidade de variação do nível é

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\Delta Q}{A}.$$

Assim,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0{,}010}{2{,}0106}.$$

Portanto,

$$\frac{dh}{dt} \approx 0{,}004974 \text{ m/s}.$$

Isso significa que, nas condições consideradas, o nível aumenta aproximadamente 4,974 mm a cada segundo. A solução temporal é

$$h(t) = h_0 + \frac{\Delta Q}{A}t.$$

Para

$$t = 120 \text{ s},$$

teremos

$$h(120) = 1{,}20 + \frac{0{,}010}{2{,}0106} \times 120.$$

Portanto,

$$h(120) \approx 1{,}7968 \text{ m}.$$

O nível aumenta de 1,20 m para aproximadamente 1,797 m após dois minutos de operação.

1.6.9 Determinação do tempo necessário para atingir um nível

A solução analítica também permite determinar o tempo necessário para que o líquido atinja determinada altura. Partindo de

$$h(t) = h_0 + \frac{\Delta Q}{A}t,$$

isolamos o tempo:

$$h(t) - h_0 = \frac{\Delta Q}{A}t.$$

Portanto,

$$t = \frac{A[h(t) - h_0]}{\Delta Q}.$$

Considere que desejamos determinar o tempo necessário para elevar o nível de

$$h_0 = 1{,}20 \text{ m}$$

até

$$h_f = 2{,}00 \text{ m}.$$

Utilizando a diferença de vazão

$$\Delta Q = 0{,}010 \text{ m}^3/\text{s},$$

temos

$$t = \frac{2{,}0106(2{,}00 - 1{,}20)}{0{,}010}.$$

Assim,

$$t \approx 160{,}85 \text{ s}.$$

Portanto, o tanque levará aproximadamente 161 segundos para atingir o nível de 2,00 m, desde que as vazões permaneçam constantes durante esse intervalo.

1.6.10 Exemplo de aplicação: esvaziamento do tanque

Considere agora que o tanque apresente nível inicial

$$h_0 = 2{,}00 \text{ m}.$$

Durante uma operação de esvaziamento, as vazões são

$$Q_{\text{in}} = 0{,}003 \text{ m}^3/\text{s}$$

e

$$Q_{\text{out}} = 0{,}011 \text{ m}^3/\text{s}.$$

A diferença entre as vazões será

$$\Delta Q = 0{,}003 - 0{,}011.$$

Portanto,

$$\Delta Q = -0{,}008 \text{ m}^3/\text{s}.$$

O sinal negativo indica que a vazão de saída é superior à vazão de entrada. A velocidade de variação do nível será

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-0{,}008}{2{,}0106}.$$

Assim,

$$\frac{dh}{dt} \approx -0{,}003979 \text{ m/s}.$$

Deseja-se determinar o nível após

$$t = 180 \text{ s}.$$

Utilizando a solução analítica,

$$h(180) = 2{,}00 + \frac{-0{,}008}{2{,}0106} \times 180.$$

Portanto,

$$h(180) \approx 1{,}2838 \text{ m}.$$

O resultado indica que o nível diminui de 2,00 m para aproximadamente 1,284 m após três minutos de operação.

1.6.11 Relação entre nível e pressão hidrostática

Até aqui, desenvolvemos a modelagem dinâmica do nível a partir do balanço de massa. Entretanto, como o tanque utiliza um sistema de medição hidrostática, precisamos relacionar a evolução do nível à pressão medida pelo transmissor. Para um tanque aberto à atmosfera, com tomada de pressão na referência inferior de nível, a pressão manométrica hidrostática é

$$P(t) = \rho g h(t).$$

Substituindo a solução analítica para vazões constantes,

$$P(t) = \rho g \left[h_0 + \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A} t \right].$$

Distribuindo os termos,

$$P(t) = \rho g h_0 + \frac{\rho g}{A} \left(Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} \right) t.$$

Essa expressão mostra que, quando a massa específica e as vazões permanecem constantes, a pressão hidrostática também varia linearmente com o tempo. Podemos obter uma relação direta entre a taxa de variação da pressão e a diferença entre as vazões. Partindo de

$$P(t) = \rho g h(t),$$

e admitindo ρ e g constantes, derivamos em relação ao tempo:

$$\frac{dP(t)}{dt} = \rho g \frac{dh(t)}{dt}.$$

Substituindo o balanço de nível,

$$\frac{dP(t)}{dt} = \frac{\rho g}{A}\left[Q_{\text{in}}(t) - Q_{\text{out}}(t)\right].$$

Essa equação estabelece uma conexão direta entre o balanço de massa do tanque e a resposta esperada de um transmissor de pressão hidrostática. Ela permite interpretar uma tendência de pressão como consequência da diferença entre as vazões, desde que as hipóteses físicas e de medição sejam satisfeitas.

1.6.12 Exemplo de aplicação: pressão durante o enchimento

Retomemos o exemplo de enchimento, no qual o nível inicial era

$$h_0 = 1{,}20 \text{ m}$$

e o nível após 120 segundos foi calculado como

$$h(120) \approx 1{,}7968 \text{ m}.$$

Considere água com massa específica

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

A pressão hidrostática inicial será

$$P_0 = \rho g h_0.$$

Substituindo,

$$P_0 = 1000 \times 9{,}81 \times 1{,}20.$$

Portanto,

$$P_0 = 11772 \text{ Pa},$$

ou

$$P_0 = 11{,}772 \text{ kPa}.$$

Após 120 segundos,

$$P(120) = 1000 \times 9{,}81 \times 1{,}7968.$$

Assim,

$$P(120) \approx 17626{,}6 \text{ Pa}.$$

Portanto,

$$P(120) \approx 17{,}627 \text{ kPa}.$$

A elevação da pressão hidrostática é consequência do aumento da altura da coluna líquida. É importante observar que o modelo representa a pressão física no ponto de medição. A indicação de um transmissor real poderá apresentar erros metrológicos, ruído e atraso dinâmico, conforme estudado anteriormente.

1.6.13 Implementação algébrica em Python

Após desenvolver as equações manualmente, podemos implementar a solução utilizando operações matemáticas explícitas.

Inicialmente, calcularemos a área do tanque, o volume inicial, a velocidade de variação do nível e o nível após 120 segundos.

```
#%% Modelagem do nivel de um tanque
import math

# Geometria do tanque
R = 0.80
H = 2.50

# Condicao inicial
h0 = 1.20

# Vazoes volumetricas
Qin = 0.015
Qout = 0.005

# Tempo de operacao
t = 120.0

# Area transversal
A = math.pi * R**2

# Volume inicial
V0 = A * h0

# Diferenca entre vazoes
delta_Q = Qin - Qout

# Taxa de variacao do nivel
dh_dt = delta_Q / A
```

```
# Solucao analitica
h = h0 + dh_dt * t

print(f"Area do tanque: {A:.4f} m2")
print(f"Volume inicial: {V0:.4f} m3")
print(f"Taxa de nivel: {dh_dt:.6f} m/s")
print(f"Nivel apos 120 s: {h:.4f} m")

if h < 0 or h > H:
    print("Atencao: nivel fora dos limites.")
```

O código reproduz diretamente as expressões matemáticas desenvolvidas na resolução manual. Essa primeira implementação permite compreender a sequência de cálculos e verificar como os parâmetros geométricos e operacionais influenciam o resultado.

1.6.14 Simulação temporal por cálculo algébrico

Podemos ampliar a análise calculando o nível em diferentes instantes de tempo. Como as vazões são constantes, utilizaremos a solução analítica para gerar uma sequência de resultados.

```
#%% Evolucao temporal do nivel

tempos = []
niveis = []

# Intervalo de simulacao
tempo_final = 200
passo = 10

for t in range(0, tempo_final + 1, passo):
    h_t = h0 + (delta_Q / A) * t
    tempos.append(t)
    niveis.append(h_t)

print("Tempo (s) | Nivel (m)")

for k in range(len(tempos)):
    print(
        f"{tempos[k]:9.0f} | "
        f"{niveis[k]:9.4f}"
        )
```

Observe que, nesse procedimento, não estamos resolvendo numericamente uma equação diferencial. Estamos avaliando a solução analítica em diferentes instantes. Essa distinção é importante, pois a utilização de um computador não significa necessariamente que estamos empregando um método numérico de integração.

1.6.15 Representação gráfica do nível

A representação gráfica permite visualizar a evolução do nível durante a operação de enchimento.

```
#%% Grafico do nivel do tanque
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempos,
    niveis,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    marker="o",
    markersize=4,
    label="Nivel do liquido"
    )

plt.axhline(
    H,
    color="gray",
    linestyle="--",
    label="Altura do tanque"
    )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel do liquido (m)")
plt.title("Evolucao do nivel durante o enchimento")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico apresenta crescimento linear do nível, conforme previsto pela solução analítica. Esse comportamento decorre da diferença constante entre as vazões e da área transversal

constante do tanque. Em uma situação industrial real, as vazões podem variar ao longo do tempo, produzindo uma evolução não linear do nível.

1.6.16 Simulação da pressão hidrostática

Para relacionar a modelagem do tanque à instrumentação industrial, calcularemos a pressão hidrostática correspondente aos níveis obtidos.

Considere

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

e

$$g = 9{,}81 \text{ m/s}^2.$$

A pressão será calculada por

$$P(t) = \rho g h(t).$$

```
#%% Pressao hidrostatica durante o enchimento
rho = 1000.0
g = 9.81

pressoes = []

for h_t in niveis:
    P = rho * g * h_t

# Conversao para kPa
P_kPa = P / 1000.0

pressoes.append(P_kPa)

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempos,
    pressoes,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    marker="s",
    markersize=4
    )
```

```
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Pressao hidrostatica (kPa)")
plt.title("Pressao hidrostatica no tanque")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

A pressão hidrostática apresenta a mesma tendência linear do nível, pois a massa específica e a aceleração gravitacional foram consideradas constantes. Essa relação permite utilizar um transmissor de pressão como elemento de medição indireta do nível do líquido.

1.6.17 Resolução numérica pelo método de Euler

Até aqui, utilizamos a solução analítica da equação diferencial. Entretanto, quando as vazões variam com o tempo ou dependem do nível, nem sempre é possível obter uma solução analítica simples. Nessas situações, podemos utilizar métodos numéricos para calcular a evolução temporal do sistema. Um dos métodos mais simples é o método de Euler explícito. Partimos da equação diferencial

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}.$$

A derivada pode ser aproximada por

$$\frac{dh}{dt} \approx \frac{h_{k+1} - h_k}{\Delta t}.$$

Substituindo,

$$\frac{h_{k+1} - h_k}{\Delta t} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}.$$

Multiplicando por Δt,

$$h_{k+1} - h_k = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}\Delta t.$$

Finalmente,

$$h_{k+1} = h_k + \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}\Delta t.$$

Essa expressão permite calcular o nível no instante seguinte a partir do nível atual.

1.6.18 Implementação do método de Euler em Python

Vamos utilizar um passo de integração de

$$\Delta t = 10 \text{ s}.$$

A implementação será realizada explicitamente, sem utilizar inicialmente funções prontas de integração numérica.

```
#%% Metodo de Euler para o nivel

# Parametros
R = 0.80
A = math.pi * R**2

Qin = 0.015
Qout = 0.005

h0 = 1.20

dt = 10.0
tempo_final = 200.0

# Condicoes iniciais
t = 0.0
h = h0

tempos_euler = [t]
niveis_euler = [h]

while t < tempo_final:
    dh_dt = (Qin - Qout) / A
    h_novo = h + dh_dt * dt
    t = t + dt
    h = h_novo

    tempos_euler.append(t)
    niveis_euler.append(h)

print("Tempo (s) | Nivel Euler (m)")

for k in range(len(tempos_euler)):
    print(
        f"{tempos_euler[k]:9.0f} | "
        f"{niveis_euler[k]:14.4f}"
        )
```

Nesse exemplo, como a derivada do nível é constante, o método de Euler reproduz a solu-

ção analítica nos instantes considerados, excetuadas pequenas diferenças de arredondamento computacional. Entretanto, quando a derivada depende do nível ou varia com o tempo, o método apresenta erro de discretização, cuja magnitude depende do passo de integração e das características do problema.

1.6.19 Comparação entre solução analítica e método de Euler

A comparação entre as duas abordagens permite verificar a implementação numérica.

```
#%% Comparacao das solucoes
niveis_analiticos = []

for t in tempos_euler:
    h_analitico = h0 + (
    (Qin - Qout) / A
    ) * t
    niveis_analiticos.append(h_analitico)

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempos_euler,
    niveis_analiticos,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    label="Solucao analitica"
    )

plt.plot(
    tempos_euler,
    niveis_euler,
    color="black",
    linestyle="none",
    marker="o",
    markersize=5,
    label="Metodo de Euler"
    )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel do liquido (m)")
plt.title("Comparacao das solucoes")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
```

```
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Os pontos calculados pelo método de Euler coincidem, dentro da precisão numérica, com a curva analítica. Esse resultado constitui uma verificação importante da implementação computacional. Entretanto, essa coincidência não deve ser interpretada como uma característica geral do método de Euler. Ela ocorre, neste exemplo, porque a derivada do nível permanece constante.

1.6.20 Interpretação dos resultados para a engenharia

O modelo desenvolvido permite compreender como as condições operacionais influenciam a evolução do nível em um tanque industrial. A equação

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{A}$$

mostra que a variação do nível depende da diferença entre as vazões e da geometria do equipamento.

Quando a vazão de entrada é superior à vazão de saída, o nível aumenta. Quando a vazão de saída é superior à vazão de entrada, o nível diminui. Quando as vazões são iguais, o nível permanece constante, dentro das hipóteses consideradas. A relação

$$P = \rho g h$$

permite conectar esse comportamento à medição de pressão hidrostática.

Dessa maneira, a instrumentação fornece informações sobre o estado do processo, enquanto a modelagem matemática permite prever sua evolução. A implementação computacional amplia essa análise, permitindo calcular resultados para diferentes condições de operação e comparar soluções matemáticas e numéricas. Entretanto, a utilização do modelo em aplicações industriais exige atenção aos seus limites. O modelo desenvolvido considera vazões conhecidas, massa específica constante e ausência de efeitos adicionais que possam modificar o balanço de massa.

Em processos reais, a vazão de saída pode depender do nível, da pressão, da abertura de válvulas e das características hidráulicas das tubulações. Além disso, a indicação fornecida pelo transmissor pode apresentar atraso, ruído e erros metrológicos.

Portanto, o modelo representa uma primeira aproximação do comportamento do tanque, constituindo uma base para o desenvolvimento de modelos mais completos e para o estudo de estratégias de controle de nível.

1.7 Modelagem Não Linear do Nível em Tanques Industriais

O modelo desenvolvido anteriormente considerou que as vazões de entrada e saída do tanque permaneciam constantes durante a operação. Essa hipótese permitiu representar a evolução do nível por uma equação diferencial cuja solução apresentava comportamento linear em relação ao tempo. Entretanto, em diversas aplicações industriais, a vazão de saída não permanece constante. Quando um líquido escoa por uma abertura localizada na região inferior de um tanque, a vazão pode depender da pressão hidrostática disponível e, consequentemente, do nível do líquido.

À medida que o nível aumenta, a pressão hidrostática na região de descarga também aumenta, favorecendo o escoamento. Quando o nível diminui, a pressão disponível para a descarga é reduzida. Esse comportamento introduz uma relação não linear entre o nível e a vazão de saída.

A análise desse sistema permite compreender como as propriedades físicas do processo determinam sua dinâmica e como a modelagem matemática pode ser utilizada para prever as condições de equilíbrio e o comportamento transitório.

1.7.1 Descrição do processo industrial

Considere um tanque cilíndrico vertical, aberto à atmosfera, utilizado para armazenar água de processo.

O tanque possui raio interno

$$R = 0{,}80 \text{ m}$$

e altura interna

$$H = 2{,}50 \text{ m}.$$

A área da seção transversal é

$$A = \pi R^2.$$

Portanto,

$$A = \pi(0{,}80)^2$$

e

$$A \approx 2{,}0106 \text{ m}^2.$$

O tanque recebe uma vazão volumétrica de alimentação representada por

$$Q_{\text{in}}(t).$$

A descarga ocorre através de um orifício localizado na região inferior do equipamento. O orifício possui área de passagem

$$a$$

e coeficiente de descarga

$$C_d.$$

O nível do líquido, medido a partir do centro do orifício, é representado por

$$h(t).$$

Para desenvolver o modelo, adotaremos as seguintes hipóteses:

- o líquido é incompressível;
- a massa específica permanece constante;
- o tanque está aberto à atmosfera;
- a descarga ocorre para uma região submetida à pressão atmosférica;
- a velocidade da superfície livre é desprezível em comparação com a velocidade no orifício;
- as perdas associadas à descarga são representadas pelo coeficiente C_d;
- o orifício permanece submerso durante a operação;
- não existem outras correntes de entrada ou saída.

Essas hipóteses permitem representar a descarga por uma relação simplificada entre a vazão volumétrica e o nível do líquido.

1.7.2 Relação entre pressão hidrostática e vazão de descarga

A pressão hidrostática manométrica associada à coluna líquida de altura h é

$$P = \rho g h.$$

Essa pressão representa a contribuição da coluna líquida para a energia disponível ao escoamento.

Para compreender a descarga, podemos utilizar uma forma simplificada da equação de Bernoulli entre a superfície livre do líquido e a saída do orifício.

Considerando as hipóteses estabelecidas, temos

$$\frac{v^2}{2} = gh,$$

em que v representa a velocidade ideal de saída do líquido.

Isolando a velocidade,

$$v = \sqrt{2gh}.$$

A vazão volumétrica ideal seria

$$Q = av.$$

Substituindo,

$$Q = a\sqrt{2gh}.$$

Entretanto, a descarga real apresenta efeitos associados à contração do escoamento e às perdas de energia.

Esses efeitos podem ser representados, de maneira simplificada, pelo coeficiente de descarga C_d. Assim,

$$Q_{\text{out}} = C_d a\sqrt{2gh}.$$

Essa expressão mostra que a vazão de saída depende da raiz quadrada do nível. Consequentemente, a relação entre vazão e nível não é linear.

É importante observar que o coeficiente de descarga depende das características do orifício e das condições de escoamento. Portanto, seu valor deve ser obtido de referências técnicas apropriadas ou determinado experimentalmente para a configuração considerada.

1.7.3 Exemplo de aplicação: cálculo da vazão de saída

Considere que o orifício de descarga apresente diâmetro

$$d = 0{,}040 \text{ m}.$$

A área do orifício será

$$a = \frac{\pi d^2}{4}.$$

Substituindo,

$$a = \frac{\pi(0{,}040)^2}{4}.$$

Portanto,

$$a \approx 0{,}0012566 \text{ m}^2.$$

Admita, para fins didáticos, um coeficiente de descarga

$$C_d = 0{,}62.$$

Considere também que o nível do líquido seja

$$h = 1{,}50 \text{ m}.$$

A vazão de saída será

$$Q_{\text{out}} = C_d a \sqrt{2gh}.$$

Substituindo,

$$Q_{\text{out}} = 0{,}62 \times 0{,}0012566 \times \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 1{,}50}.$$

Calculando o termo da raiz,

$$2 \times 9{,}81 \times 1{,}50 = 29{,}43.$$

Portanto,

$$Q_{\text{out}} = 0{,}62 \times 0{,}0012566 \times \sqrt{29{,}43}.$$

Assim,

$$Q_{\text{out}} \approx 0{,}00423 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Convertendo para litros por segundo,

$$Q_{\text{out}} \approx 4{,}23 \text{ L/s}.$$

O resultado representa a vazão de descarga estimada pelo modelo simplificado para o nível considerado.

1.7.4 Dedução da equação diferencial não linear

O balanço volumétrico do tanque é

$$\frac{dV}{dt} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}.$$

Como o tanque possui seção transversal constante,

$$V = Ah.$$

Portanto,

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}.$$

Substituindo a expressão da vazão de descarga,

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\text{in}}(t) - C_d a\sqrt{2gh}.$$

Isolando a derivada,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}}(t) - C_d a\sqrt{2gh}}{A}.$$

Essa é a equação diferencial não linear que descreve a evolução do nível no tanque, dentro das hipóteses adotadas.

A não linearidade está associada ao termo

$$\sqrt{h}.$$

Diferentemente do modelo com vazões constantes, a velocidade de variação do nível depende agora do próprio nível do líquido. Assim, mesmo que a vazão de alimentação permaneça constante, a taxa de variação do nível poderá se modificar ao longo do tempo.

1.7.5 Determinação da condição de equilíbrio

O equilíbrio ocorre quando o nível permanece constante.

Matematicamente,

$$\frac{dh}{dt} = 0.$$

Aplicando essa condição ao modelo,

$$0 = \frac{Q_{\text{in}} - C_d a\sqrt{2gh_e}}{A},$$

em que h_e representa o nível de equilíbrio.

Multiplicando pela área,

$$Q_{\text{in}} - C_d a\sqrt{2gh_e} = 0.$$

Portanto,

$$Q_{\text{in}} = C_d a\sqrt{2gh_e}.$$

Essa igualdade mostra que, no equilíbrio, a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Entretanto, diferentemente do modelo anterior, a vazão de saída depende do nível.

Assim, para uma determinada vazão de alimentação, existe um nível de equilíbrio associado à relação hidráulica de descarga.

Para determinar esse nível, isolamos a raiz:

$$\sqrt{2gh_e} = \frac{Q_{\text{in}}}{C_d a}.$$

Elevando ambos os membros ao quadrado,

$$2gh_e = \left(\frac{Q_{\text{in}}}{C_d a}\right)^2.$$

Finalmente,

$$h_e = \frac{1}{2g}\left(\frac{Q_{\text{in}}}{C_d a}\right)^2.$$

Essa expressão permite calcular o nível de equilíbrio em função da vazão de alimentação e das características do orifício.

Para que esse equilíbrio seja fisicamente admissível no tanque considerado, o valor calculado deve permanecer dentro dos limites operacionais do equipamento.

1.7.6 Exemplo de aplicação: determinação do nível de equilíbrio

Considere o tanque com

$$R = 0{,}80 \text{ m},$$

orifício de diâmetro

$$d = 0{,}040 \text{ m}$$

e coeficiente de descarga

$$C_d = 0{,}62.$$

A vazão de alimentação é mantida constante em

$$Q_{\text{in}} = 0{,}0040 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Deseja-se determinar o nível de equilíbrio.

A área do orifício é

$$a = \frac{\pi(0{,}040)^2}{4}.$$

Portanto,

$$a \approx 0{,}0012566 \text{ m}^2.$$

A expressão do nível de equilíbrio é

$$h_e = \frac{1}{2g}\left(\frac{Q_{\text{in}}}{C_d a}\right)^2.$$

Substituindo,

$$h_e = \frac{1}{2 \times 9{,}81}\left(\frac{0{,}0040}{0{,}62 \times 0{,}0012566}\right)^2.$$

Calculando,

$$h_e \approx 1{,}345 \text{ m}.$$

Portanto, o modelo prevê um nível de equilíbrio de aproximadamente 1,345 m. Esse resultado possui uma interpretação física importante.

Se o nível estiver abaixo de 1,345 m, a vazão de saída será inferior à vazão de entrada e o líquido tenderá a se acumular no tanque.

Se o nível estiver acima de 1,345 m, a vazão de saída será superior à vazão de entrada e o nível tenderá a diminuir. Assim, dentro das hipóteses do modelo, o nível tende ao equilíbrio calculado.

1.7.7 Análise algébrica da estabilidade do equilíbrio

A tendência de aproximação ao equilíbrio pode ser compreendida diretamente a partir da equação diferencial.

Definimos

$$f(h) = \frac{Q_{\text{in}} - C_d a\sqrt{2gh}}{A}.$$

Assim,

$$\frac{dh}{dt} = f(h).$$

Para uma vazão de alimentação constante, o equilíbrio ocorre quando

$$f(h_e) = 0.$$

A derivada de $f(h)$ em relação ao nível é

$$\frac{df}{dh} = -\frac{C_d a}{A}\frac{d}{dh}\left(\sqrt{2gh}\right).$$

Como

$$\frac{d}{dh}\sqrt{2gh} = \frac{g}{\sqrt{2gh}},$$

temos

$$\frac{df}{dh} = -\frac{C_d a g}{A\sqrt{2gh}}.$$

Para níveis positivos,

$$\frac{df}{dh} < 0.$$

Isso significa que a taxa de variação do nível diminui à medida que o nível aumenta.

Na vizinhança de um equilíbrio positivo, essa característica indica estabilidade local assintótica do modelo.

Fisicamente, o sistema apresenta um mecanismo natural de autorregulação: o aumento do nível eleva a vazão de saída, enquanto a redução do nível diminui essa vazão. Entretanto, essa estabilidade natural não garante que o nível permaneça dentro de limites operacionais seguros em qualquer condição de alimentação.

1.7.8 Linearização do modelo na vizinhança do equilíbrio

Embora o modelo seja não linear, podemos obter uma aproximação linear para pequenas perturbações em torno de uma condição de equilíbrio.

Considere

$$h(t) = h_e + \delta h(t)$$

e

$$Q_{\text{in}}(t) = Q_{\text{in},e} + \delta Q_{\text{in}}(t).$$

O balanço é

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\text{in}} - C_d a\sqrt{2gh}.$$

Aplicando uma expansão de primeira ordem em torno do equilíbrio,

$$A\frac{d(\delta h)}{dt} = \delta Q_{\text{in}} - \left.\frac{dQ_{\text{out}}}{dh}\right|_{h_e} \delta h.$$

Como

$$Q_{\text{out}} = C_d a\sqrt{2gh},$$

sua derivada é

$$\frac{dQ_{\text{out}}}{dh} = \frac{C_d a g}{\sqrt{2gh}}.$$

No equilíbrio,

$$\left.\frac{dQ_{\text{out}}}{dh}\right|_{h_e} = \frac{C_d a g}{\sqrt{2gh_e}}.$$

Portanto,

$$A\frac{d(\delta h)}{dt} + \frac{C_d a g}{\sqrt{2gh_e}}\delta h = \delta Q_{\text{in}}.$$

Dividindo pelo coeficiente de δh,

$$\frac{A\sqrt{2gh_e}}{C_d a g}\frac{d(\delta h)}{dt} + \delta h = \frac{\sqrt{2gh_e}}{C_d a g}\delta Q_{\text{in}}.$$

Definimos a constante de tempo local do tanque por

$$\tau_h = \frac{A\sqrt{2gh_e}}{C_d a g}.$$

Assim, o modelo linearizado pode ser escrito como

$$\tau_h \frac{d(\delta h)}{dt} + \delta h = K_h \delta Q_{\text{in}},$$

em que

$$K_h = \frac{\sqrt{2gh_e}}{C_d a g}$$

representa o ganho estático local entre a vazão de entrada e o nível.

Observe que

$$\tau_h = A K_h.$$

Esse resultado estabelece uma conexão importante entre a modelagem hidráulica do tanque e os modelos dinâmicos de primeira ordem estudados anteriormente. Entretanto, a constante de tempo do tanque não deve ser confundida com a constante de tempo de um transmissor de pressão.

A primeira representa a dinâmica física do processo, enquanto a segunda representa a dinâmica do sistema de medição.

1.7.9 Exemplo de aplicação: constante de tempo do tanque

Retomando o exemplo anterior, temos

$$A \approx 2{,}0106 \text{ m}^2,$$

$$C_d = 0{,}62,$$

$$a \approx 0{,}0012566 \text{ m}^2$$

e

$$h_e \approx 1{,}345 \text{ m}.$$

A constante de tempo local é

$$\tau_h = \frac{A\sqrt{2gh_e}}{C_d a g}.$$

Substituindo os valores,

$$\tau_h = \frac{2{,}0106\sqrt{2 \times 9{,}81 \times 1{,}345}}{0{,}62 \times 0{,}0012566 \times 9{,}81}.$$

Portanto,

$$\tau_h \approx 1352 \text{ s}.$$

Convertendo para minutos,

$$\tau_h \approx 22{,}5 \text{ min}.$$

Esse resultado indica que o tanque apresenta uma dinâmica relativamente lenta na vizinhança do equilíbrio considerado.

A constante de tempo calculada pertence ao modelo linearizado e não deve ser utilizada como se descrevesse exatamente qualquer alteração de nível, independentemente de sua magnitude.

1.7.10 Implementação algébrica em Python

Após desenvolver o modelo matemático, podemos implementar os cálculos utilizando operações algébricas explícitas.

Inicialmente, determinaremos a área do tanque, a área do orifício, o nível de equilíbrio e a constante de tempo local.

```
#%% Tanque com descarga gravitacional

import math

# Geometria do tanque
R = 0.80
```

```
H = 2.50

# Orificio de descarga
d = 0.040
Cd = 0.62

# Condicoes operacionais
g = 9.81
Qin = 0.0040

# Areas
A = math.pi * R**2
a = math.pi * d**2 / 4.0

# Nivel de equilibrio
he = (Qin / (Cd * a))**2 / (2.0 * g)

# Constante de tempo local
tau_h = (
    A * math.sqrt(2.0 * g * he)
    / (Cd * a * g)
)

print(f"Area do tanque: {A:.5f} m2")
print(f"Area do orificio: {a:.7f} m2")
print(f"Nivel de equilibrio: {he:.4f} m")
print(f"Constante de tempo: {tau_h:.2f} s")
print(f"Constante de tempo: {tau_h/60:.2f} min")

if not (0.0 < he < H):
    print("Equilibrio fora da faixa fisica do tanque.")
```

Essa implementação reproduz diretamente as expressões desenvolvidas na resolução manual. O procedimento permite compreender como a geometria do tanque, a dimensão do orifício e a vazão de alimentação influenciam o equilíbrio e a dinâmica do sistema.

1.7.11 Simulação não linear pelo método de Euler

Considere agora que o tanque apresente nível inicial

$$h_0 = 0{,}50 \text{ m}.$$

A vazão de alimentação permanece constante em

$$Q_{\text{in}} = 0{,}0040 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Deseja-se calcular a evolução do nível ao longo do tempo.

O modelo é

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - C_d a\sqrt{2gh}}{A}.$$

Utilizando o método de Euler explícito,

$$h_{k+1} = h_k + \frac{Q_{\text{in}} - C_d a\sqrt{2gh_k}}{A}\Delta t.$$

Diferentemente do modelo anterior, a derivada precisa ser recalculada em cada instante, pois depende do nível atual.

Para a simulação, utilizaremos

$$\Delta t = 10 \text{ s}.$$

```
#%% Euler para o tanque nao linear

import numpy as np

# Condicao inicial
h0 = 0.50

# Parametros da simulacao
dt = 10.0
tempo_final = 7200.0

# Valores iniciais
t = 0.0
h = h0

tempos_euler = [t]
niveis_euler = [h]

while t < tempo_final:
    # Vazao de saida no instante atual
    Qout = Cd * a * math.sqrt(2.0 * g * h)

    # Derivada do nivel
    dh_dt = (Qin - Qout) / A

    # Atualizacao pelo metodo de Euler
    h_novo = h + dh_dt * dt
```

```
    # Verificacao dos limites fisicos
    if h_novo < 0.0 or h_novo > H:
        raise ValueError(
            "Nivel fora dos limites do tanque."
        )

    # Atualizacao do tempo e do nivel
    t = t + dt
    h = h_novo

    tempos_euler.append(t)
    niveis_euler.append(h)

print(f"Nivel inicial: {h0:.4f} m")
print(f"Nivel final: {h:.4f} m")
print(f"Nivel de equilibrio: {he:.4f} m")
```

Observe que a vazão de saída é recalculada em cada etapa utilizando o nível obtido na etapa anterior. Esse procedimento é necessário porque a descarga depende da altura da coluna líquida.

1.7.12 Representação gráfica da resposta não linear

A evolução temporal do nível pode ser representada graficamente.

```
#%% Grafico da resposta nao linear

import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempos_euler,
    niveis_euler,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    label="Nivel do tanque"
)

plt.axhline(
    he,
    color="black",
```

```
    linestyle="--",
    linewidth=1.2,
    label="Nivel de equilibrio"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel do liquido (m)")
plt.title("Resposta nao linear do tanque")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico permite observar que o nível aumenta inicialmente, pois a vazão de alimentação é superior à vazão de saída. Entretanto, à medida que o nível aumenta, a vazão de descarga também aumenta.

Consequentemente, a diferença entre as vazões diminui e a velocidade de elevação do nível torna-se progressivamente menor. O sistema tende ao nível de equilíbrio calculado anteriormente.

1.7.13 Integração numérica utilizando SciPy

Após implementar explicitamente o método de Euler, podemos utilizar uma biblioteca de computação científica para resolver a equação diferencial.

A biblioteca SciPy disponibiliza a função `solve_ivp`, que permite integrar numericamente sistemas de equações diferenciais ordinárias.

O modelo matemático permanece o mesmo:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - C_d a\sqrt{2gh}}{A}.$$

A diferença está no procedimento utilizado para calcular a solução numérica.

```
#%% Integracao com SciPy

from scipy.integrate import solve_ivp

def modelo_tanque(t, y):
    h = y[0]

    if h < 0.0:
        raise ValueError("Nivel negativo no modelo.")

    Qout = Cd * a * np.sqrt(2.0 * g * h)
```

```
    dh_dt = (Qin - Qout) / A
    return [dh_dt]

# Instantes para avaliacao
t_avaliacao = np.linspace(0, 7200, 721)

solucao = solve_ivp(
    modelo_tanque,
    t_span=(0.0, 7200.0),
    y0=[h0],
    t_eval=t_avaliacao,
    rtol=1e-8,
    atol=1e-10,
    max_step=10.0
)

if not solucao.success:
    raise RuntimeError(solucao.message)

tempos_scipy = solucao.t
niveis_scipy = solucao.y[0]

print(
    f"Nivel final com SciPy: "
    f"{niveis_scipy[-1]:.4f} m"
)
```

A utilização de `solve_ivp` permite obter uma solução numérica com controle de erro, de acordo com as tolerâncias e o método empregados. Entretanto, o uso de uma biblioteca não elimina a necessidade de compreender o modelo matemático, as hipóteses físicas e os limites de validade da simulação.

1.7.14 Comparação entre Euler e SciPy

A comparação entre os dois métodos permite avaliar a consistência dos resultados computacionais.

```
#%% Comparacao Euler e SciPy

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempos_euler,
    niveis_euler,
```

```
    color="black",
    linestyle="--",
    linewidth=1.5,
    label="Euler"
)

plt.plot(
    tempos_scipy,
    niveis_scipy,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    label="SciPy"
)

plt.axhline(
    he,
    color="gray",
    linestyle=":",
    label="Equilibrio"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel do liquido (m)")
plt.title("Comparacao das solucoes numericas")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Para as condições consideradas, espera-se boa concordância entre os resultados obtidos pelos dois procedimentos. Entretanto, o método de Euler apresenta erro de discretização e sua precisão depende do passo de integração.

Uma avaliação mais completa pode ser realizada repetindo a simulação com diferentes valores de Δt e comparando os resultados.

1.7.15 Influência da vazão de alimentação no equilíbrio

A expressão do nível de equilíbrio é

$$h_e = \frac{1}{2g}\left(\frac{Q_{\text{in}}}{C_d a}\right)^2 .$$

Essa relação mostra que o nível de equilíbrio depende quadraticamente da vazão de

alimentação. Assim, se a vazão de entrada for multiplicada por determinado fator, o nível de equilíbrio será multiplicado pelo quadrado desse fator, desde que o modelo permaneça válido.

Por exemplo, se a vazão de alimentação for duplicada,

$$Q_{\text{in},2} = 2Q_{\text{in},1},$$

teremos

$$h_{e,2} = \frac{1}{2g}\left(\frac{2Q_{\text{in},1}}{C_d a}\right)^2.$$

Portanto,

$$h_{e,2} = 4h_{e,1}.$$

Entretanto, esse resultado não significa que o tanque possa operar fisicamente com qualquer nível calculado.

Se o nível de equilíbrio ultrapassar a altura admissível do equipamento, a condição de equilíbrio prevista pelo modelo não poderá ser atingida sem que ocorram outros fenômenos, como transbordamento ou atuação de sistemas de proteção.

1.7.16 Interpretação dos resultados para a engenharia

O modelo desenvolvido demonstra que a dinâmica de nível de um tanque depende das características geométricas do equipamento e da relação hidráulica entre o nível e a vazão de saída. Quando a descarga ocorre por gravidade, a elevação do nível aumenta a pressão hidrostática disponível e, consequentemente, a vazão de saída.

Esse comportamento introduz uma relação não linear que modifica a evolução temporal do sistema. A condição de equilíbrio é estabelecida pela igualdade entre as vazões de entrada e saída, mas o valor do nível correspondente depende das características hidráulicas da descarga.

A linearização do modelo permite obter uma aproximação de primeira ordem na vizinhança do equilíbrio, estabelecendo uma conexão com os conceitos de constante de tempo e resposta dinâmica estudados anteriormente. Entretanto, é necessário distinguir a dinâmica física do tanque da dinâmica do sistema de medição.

O nível real pode variar de acordo com o balanço de massa, enquanto a indicação de um transmissor pode apresentar atraso, ruído e erros metrológicos. Em um sistema de controle, essas características precisam ser consideradas conjuntamente.

Portanto, a modelagem do tanque constitui uma etapa importante para compreender como os fenômenos físicos, a instrumentação e as estratégias de controle interagem durante a operação industrial.

1.8 Instrumentação e Controle de Nível em Tanques Industriais

A modelagem dinâmica de um tanque permite prever como o nível do líquido varia em consequência das vazões de entrada e saída. Entretanto, em uma instalação industrial, o acompanhamento e a regulação dessa variável dependem da interação entre o processo físico, os instrumentos de medição e os elementos finais de controle. Considere um tanque de armazenamento de água utilizado para alimentar uma unidade industrial. O tanque recebe líquido por uma tubulação de alimentação e descarrega seu conteúdo através de uma válvula instalada na linha de saída. Durante a operação, a vazão de alimentação pode sofrer alterações. Se a vazão de entrada aumentar, o nível tende a subir. Se a vazão diminuir, o nível tende a cair. Para manter o nível próximo de um valor desejado, o sistema pode utilizar um transmissor de nível, um controlador e uma válvula de controle. O transmissor fornece uma indicação da variável de processo. O controlador compara essa indicação com o valor desejado e calcula uma ação de controle. A válvula modifica a vazão de saída, alterando o balanço de massa do tanque. Essa configuração permite estabelecer uma relação entre a instrumentação industrial e os princípios de controle de processos.

1.8.1 Descrição física do sistema

Considere o tanque cilíndrico vertical estudado anteriormente, com raio interno

$$R = 0{,}80 \text{ m}$$

e altura interna

$$H = 2{,}50 \text{ m}.$$

Sua área transversal é

$$A = \pi R^2$$

e, portanto,

$$A \approx 2{,}0106 \text{ m}^2.$$

O tanque recebe uma vazão volumétrica de alimentação

$$Q_{\text{in}}(t).$$

A vazão de saída é regulada por uma válvula de controle e será representada por

$$Q_{\text{out}}(t).$$

O nível real do líquido é

$$h(t).$$

O nível indicado pelo transmissor é

$$h_m(t).$$

A variável de controle, associada à abertura da válvula, é

$$u(t).$$

Neste estudo, utilizaremos uma abertura normalizada, de modo que

$$0 \leq u(t) \leq 1.$$

Assim,

$$u = 0$$

representa a válvula completamente fechada, enquanto

$$u = 1$$

representa sua abertura máxima no modelo adotado. Essa representação é uma simplificação. Em válvulas industriais reais, a relação entre abertura, capacidade de vazão e queda de pressão depende das características construtivas e hidráulicas do conjunto.

1.8.2 Balanço de massa do tanque

O balanço volumétrico do tanque é

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}.$$

Essa equação continua válida para o líquido incompressível considerado. Entretanto, a vazão de saída depende agora da abertura da válvula. Para construir um modelo simplificado, adotaremos

$$Q_{\text{out}} = uC_d a\sqrt{2gh}.$$

Nessa expressão, C_d representa um coeficiente de descarga efetivo, a representa uma área de referência e u representa a abertura normalizada da válvula. O produto

$$uC_d a$$

é utilizado como uma aproximação da capacidade de descarga em função da abertura.

Essa hipótese permite estudar a influência da válvula sobre a dinâmica do tanque, mas não substitui o dimensionamento hidráulico de uma válvula industrial.

Substituindo a vazão de saída no balanço,

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\text{in}} - uC_d a\sqrt{2gh}.$$

Isolando a derivada,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - uC_d a\sqrt{2gh}}{A}.$$

Essa equação descreve o comportamento dinâmico do nível em função da vazão de alimentação e da abertura da válvula.

1.8.3 Modelo dinâmico do transmissor de nível

Até aqui, utilizamos o nível real do líquido como se ele estivesse disponível instantaneamente para o controlador. Entretanto, instrumentos industriais apresentam limitações dinâmicas. Um transmissor pode necessitar de determinado intervalo de tempo para acompanhar uma alteração da variável medida. Para representar esse comportamento, adotaremos um modelo de primeira ordem:

$$\tau_m \frac{dh_m}{dt} + h_m = h,$$

em que τ_m representa a constante de tempo do sistema de medição. Isolando a derivada,

$$\frac{dh_m}{dt} = \frac{h - h_m}{\tau_m}.$$

Essa equação mostra que a indicação do transmissor depende da diferença entre o nível real e o nível medido. Quando

$$h > h_m,$$

a indicação tende a aumentar. Quando

$$h < h_m,$$

a indicação tende a diminuir. Quando

$$h = h_m,$$

a derivada da indicação é nula. Esse modelo representa apenas a dinâmica simplificada do instrumento. Erros de calibração, ruído, resolução e outras características metrológicas não estão incluídos nesta primeira formulação.

1.8.4 Modelo dinâmico da válvula de controle

A válvula também pode apresentar comportamento dinâmico. Em uma instalação real, o atuador necessita de determinado tempo para deslocar o elemento de controle até a posição solicitada. Para representar esse comportamento, utilizaremos um modelo de primeira ordem:

$$\tau_v \frac{du}{dt} + u = u_c,$$

em que

$$u_c(t)$$

representa o comando enviado pelo controlador e τ_v representa a constante de tempo do atuador. Isolando a derivada,

$$\frac{du}{dt} = \frac{u_c - u}{\tau_v}.$$

Essa equação permite distinguir o comando enviado pelo controlador da abertura efetiva da válvula. Se o controlador solicitar uma alteração instantânea de abertura, a posição efetiva poderá apresentar uma resposta gradual.

1.8.5 Modelo matemático completo

Reunindo as equações do processo, do transmissor e da válvula, obtemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - uC_d a\sqrt{2gh}}{A},$$

$$\frac{dh_m}{dt} = \frac{h - h_m}{\tau_m}$$

e

$$\frac{du}{dt} = \frac{u_c - u}{\tau_v}.$$

O sistema possui três variáveis de estado:

$$h(t), \qquad h_m(t), \qquad u(t).$$

A primeira representa o comportamento físico do tanque. A segunda representa a indicação dinâmica do instrumento. A terceira representa a posição efetiva da válvula. Essa distinção permite estudar separadamente os efeitos da dinâmica do processo, da medição e da atuação.

1.8.6 Determinação do ponto de operação

Antes de simular o sistema, precisamos estabelecer uma condição de equilíbrio. Considere os seguintes parâmetros:

$$R = 0{,}80 \text{ m},$$

$$d = 0{,}040 \text{ m},$$

$$C_d = 0{,}62,$$

$$g = 9{,}81 \text{ m/s}^2.$$

A vazão de alimentação no ponto de operação será

$$Q_{\text{in},e} = 0{,}0040 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Deseja-se manter o nível em

$$h_e = 1{,}50 \text{ m}.$$

A área de referência da descarga é

$$a = \frac{\pi d^2}{4}.$$

Portanto,

$$a \approx 0{,}0012566 \text{ m}^2.$$

No equilíbrio,

$$\frac{dh}{dt} = 0.$$

Assim,

$$Q_{\text{in},e} = u_e C_d a \sqrt{2gh_e}.$$

Isolando a abertura de equilíbrio,

$$u_e = \frac{Q_{\text{in},e}}{C_d a \sqrt{2gh_e}}.$$

Substituindo,

$$u_e = \frac{0{,}0040}{0{,}62 \times 0{,}0012566 \times \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 1{,}50}}.$$

Portanto,

$$u_e \approx 0{,}946.$$

Isso significa que, no modelo adotado, a válvula necessita de uma abertura aproximada de 94,6% para manter o nível de 1,50 m com a vazão de alimentação especificada.

Observe que essa abertura está relativamente próxima do limite máximo. Portanto, a capacidade disponível para aumentar a vazão de saída é pequena. Essa característica deverá ser considerada na análise da resposta a perturbações.

1.8.7 Condição inicial de equilíbrio

Para iniciar a simulação em equilíbrio, adotaremos

$$h(0) = 1{,}50 \text{ m},$$

$$h_m(0) = 1{,}50 \text{ m}$$

e

$$u(0) = u_e.$$

Como o nível real e o nível medido são inicialmente iguais,

$$\left.\frac{dh_m}{dt}\right|_{t=0} = 0.$$

Como a vazão de entrada é igual à vazão de saída,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t=0} = 0.$$

Se o comando da válvula também for igual à abertura de equilíbrio,

$$u_c(0) = u_e,$$

teremos

$$\left.\frac{du}{dt}\right|_{t=0} = 0.$$

Portanto, todas as variáveis permanecem constantes enquanto não ocorrer uma perturbação.

1.8.8 Introdução de uma perturbação na alimentação

Considere agora que a vazão de alimentação sofra um aumento de 5% após 300 segundos de operação.

Antes da perturbação,

$$Q_{\text{in}} = 0{,}0040 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Após a perturbação,

$$Q_{\text{in}} = 1{,}05 \times 0{,}0040.$$

Portanto,

$$Q_{\text{in}} = 0{,}0042 \text{ m}^3/\text{s}.$$

A diferença entre as vazões, imediatamente após a perturbação e antes de qualquer alteração significativa da posição da válvula, será

$$\Delta Q = 0{,}0042 - 0{,}0040.$$

Assim,

$$\Delta Q = 0{,}0002 \text{ m}^3/\text{s}.$$

A taxa inicial de elevação do nível será

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{300^+} = \frac{0{,}0002}{2{,}0106}.$$

Portanto,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{300^+} \approx 9{,}95 \times 10^{-5} \text{ m/s}.$$

O sinal positivo indica que o nível começará a aumentar. Esse resultado constitui uma previsão física que poderá ser utilizada para verificar a simulação computacional.

1.8.9 Simulação do sistema em malha aberta

Na operação em malha aberta, o comando da válvula permanece constante, independentemente da indicação do transmissor.

Assim,

$$u_c(t) = u_e.$$

A perturbação na vazão de alimentação provoca uma alteração no nível, mas o sistema não utiliza a medição para corrigir automaticamente a abertura da válvula.

Para a simulação, adotaremos

$$\tau_m = 10 \text{ s}$$

e

$$\tau_v = 20 \text{ s}.$$

Esses valores são utilizados como parâmetros didáticos e não representam especificações de um instrumento ou atuador particular.

```
#%% Parametros do tanque e da instrumentacao

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import solve_ivp

# Geometria
R = 0.80
H = 2.50
d = 0.040

A = np.pi * R**2
a = np.pi * d**2 / 4.0

# Parametros fisicos
g = 9.81
Cd = 0.62

# Dinamica da instrumentacao
tau_m = 10.0
tau_v = 20.0

# Condicao de equilibrio
h_sp = 1.50
Qin0 = 0.0040

ue = Qin0 / (
    Cd * a * np.sqrt(2.0 * g * h_sp)
    )

print(f"Abertura de equilibrio: {ue:.4f}")
```

Definiremos a perturbação como uma função do tempo.

```
#%% Perturbacao na vazao de entrada

def vazao_entrada(t):

    if t < 300.0:
        return 0.0040

    return 0.0042
```

Agora implementaremos as equações diferenciais.

```
#%% Modelo em malha aberta

def modelo_aberto(t, y):

    h, hm, u = y

    if h < 0.0:
        raise ValueError("Nivel negativo.")

        Qin = vazao_entrada(t)

        Qout = (
            u * Cd * a
            * np.sqrt(2.0 * g * h)
            )

        dh_dt = (Qin - Qout) / A

        dhm_dt = (h - hm) / tau_m

        # Comando fixo em malha aberta
        uc = ue

        du_dt = (uc - u) / tau_v

    return [dh_dt, dhm_dt, du_dt]
```

A integração será realizada em dois intervalos, separados pelo instante da perturbação. Essa divisão permite representar explicitamente a mudança descontínua da vazão de entrada.

```
#%% Integracao em malha aberta

y0 = [h_sp, h_sp, ue]
```

```
t1 = np.linspace(0.0, 300.0, 301)
t2 = np.linspace(300.0, 3600.0, 661)

sol1 = solve_ivp(
    modelo_aberto,
    (0.0, 300.0),
    y0,
    t_eval=t1,
    rtol=1e-8,
    atol=1e-10,
    max_step=5.0
    )

if not sol1.success:
    raise RuntimeError(sol1.message)

    sol2 = solve_ivp(
        modelo_aberto,
        (300.0, 3600.0),
        sol1.y[:, -1],
        t_eval=t2,
        rtol=1e-8,
        atol=1e-10,
        max_step=5.0
        )

    if not sol2.success:
        raise RuntimeError(sol2.message)

        tempo_aberto = np.concatenate([
            sol1.t,
            sol2.t[1:]
            ])

        nivel_aberto = np.concatenate([
            sol1.y[0],
            sol2.y[0, 1:]
            ])

        medido_aberto = np.concatenate([
            sol1.y[1],
            sol2.y[1, 1:]
            ])
```

```
        abertura_aberta = np.concatenate([
            sol1.y[2],
            sol2.y[2, 1:]
            ])
```

1.8.10 Representação gráfica da malha aberta

A comparação entre o nível real e o nível medido permite observar o efeito da dinâmica do transmissor.

```
#%% Grafico da resposta em malha aberta

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempo_aberto,
    nivel_aberto,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    label="Nivel real"
    )

plt.plot(
    tempo_aberto,
    medido_aberto,
    color="black",
    linestyle="--",
    linewidth=1.5,
    label="Nivel medido"
    )

plt.axhline(
    h_sp,
    color="gray",
    linestyle=":",
    label="Referencia"
    )

plt.axvline(
    300.0,
    color="gray",
    linestyle="-.",
    label="Perturbacao"
```

```
    )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel (m)")
plt.title("Resposta do tanque em malha aberta")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O nível real começa a aumentar após a perturbação na alimentação. A indicação do transmissor acompanha essa alteração com atraso, conforme o modelo de primeira ordem adotado. Como a abertura da válvula permanece constante, o sistema evolui para uma nova condição de equilíbrio. O nível final será superior ao nível inicial, pois a maior vazão de entrada exige uma altura hidrostática maior para produzir a vazão de saída correspondente.

1.8.11 Determinação do novo equilíbrio em malha aberta

Após a perturbação, a vazão de alimentação passa a ser

$$Q_{\text{in},2} = 0{,}0042 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Como a abertura da válvula permanece constante em u_e, a nova condição de equilíbrio satisfaz

$$Q_{\text{in},2} = u_e C_d a \sqrt{2g h_{e,2}}.$$

Isolando o nível,

$$h_{e,2} = \frac{1}{2g}\left(\frac{Q_{\text{in},2}}{u_e C_d a}\right)^2.$$

Como a vazão aumentou 5%,

$$Q_{\text{in},2} = 1{,}05 Q_{\text{in},e}.$$

Portanto,

$$h_{e,2} = (1{,}05)^2 h_e.$$

Substituindo,

$$h_{e,2} = 1{,}1025 \times 1{,}50.$$

Assim,

$$h_{e,2} = 1{,}65375 \text{ m}.$$

O novo equilíbrio corresponde a aproximadamente 1,654 m. Esse resultado mostra que, em malha aberta, o tanque apresenta estabilidade natural, mas não mantém necessariamente o nível desejado após uma perturbação permanente.

1.8.12 Introdução do controle proporcional

Para reduzir o desvio do nível em relação ao valor desejado, podemos utilizar um controlador proporcional. O erro de controle será definido por

$$e(t) = h_m(t) - h_{SP},$$

em que h_{SP} representa o nível desejado. Adotamos essa convenção de sinal porque a variável manipulada é a abertura da válvula de saída. Quando o nível medido aumenta acima da referência, o controlador deve aumentar a abertura da válvula, elevando a vazão de saída.

Assim, a ação de controle será

$$u_c(t) = u_e + K_c e(t).$$

Substituindo o erro,

$$u_c(t) = u_e + K_c[h_m(t) - h_{SP}].$$

O parâmetro K_c representa o ganho proporcional. Como a abertura da válvula é adimensional e o erro é expresso em metros, a unidade do ganho é

$$[K_c] = \text{m}^{-1}.$$

Para impedir que o comando ultrapasse os limites físicos adotados, utilizaremos uma saturação:

$$u_c = \min\left[1,\, \max\left(0,\, u_e + K_c(h_m - h_{SP})\right)\right].$$

Essa expressão limita o comando ao intervalo entre zero e um.

1.8.13 Cálculo manual da ação proporcional

Considere um ganho proporcional

$$K_c = 1{,}5 \text{ m}^{-1}.$$

A abertura de equilíbrio é aproximadamente

$$u_e = 0{,}946.$$

Suponha que o transmissor indique

$$h_m = 1{,}52 \text{ m},$$

enquanto o nível desejado seja

$$h_{SP} = 1{,}50 \text{ m}.$$

O erro será

$$e = 1{,}52 - 1{,}50.$$

Portanto,

$$e = 0{,}02 \text{ m}.$$

A ação proporcional será

$$u_c = u_e + K_c e.$$

Substituindo,

$$u_c = 0{,}946 + 1{,}5(0{,}02).$$

Assim,

$$u_c \approx 0{,}976.$$

O controlador solicita uma abertura aproximada de 97,6%.

Observe que a abertura efetiva não muda instantaneamente para esse valor, pois o atuador apresenta a dinâmica representada anteriormente.

1.8.14 Implementação do controle proporcional

Vamos implementar o controlador proporcional no modelo do tanque.

```
#%% Controlador proporcional

Kc = 1.5

def comando_proporcional(hm):

    erro = hm - h_sp
```

```
    uc = ue + Kc * erro

    # Saturacao da abertura
    uc = np.clip(uc, 0.0, 1.0)

    return uc
```

O modelo em malha fechada será

```
#%% Modelo em malha fechada

def modelo_fechado(t, y):

    h, hm, u = y

    if h < 0.0:
        raise ValueError("Nivel negativo.")

        Qin = vazao_entrada(t)

        Qout = (
            u * Cd * a
            * np.sqrt(2.0 * g * h)
            )

        dh_dt = (Qin - Qout) / A

        dhm_dt = (h - hm) / tau_m

        # Controlador proporcional
        uc = comando_proporcional(hm)

        # Dinamica do atuador
        du_dt = (uc - u) / tau_v

    return [dh_dt, dhm_dt, du_dt]
```

1.8.15 Simulação do sistema em malha fechada

Utilizaremos as mesmas condições iniciais e a mesma perturbação aplicadas na simulação em malha aberta.

Dessa maneira, a comparação entre os resultados permitirá avaliar a influência da ação proporcional.

```
#%% Integracao em malha fechada

sol1_f = solve_ivp(
    modelo_fechado,
    (0.0, 300.0),
    y0,
    t_eval=t1,
    rtol=1e-8,
    atol=1e-10,
    max_step=5.0
    )

if not sol1_f.success:
    raise RuntimeError(sol1_f.message)

    sol2_f = solve_ivp(
        modelo_fechado,
        (300.0, 3600.0),
        sol1_f.y[:, -1],
        t_eval=t2,
        rtol=1e-8,
        atol=1e-10,
        max_step=5.0
        )

    if not sol2_f.success:
        raise RuntimeError(sol2_f.message)

        tempo_fechado = np.concatenate([
            sol1_f.t,
            sol2_f.t[1:]
            ])

        nivel_fechado = np.concatenate([
            sol1_f.y[0],
            sol2_f.y[0, 1:]
            ])

        medido_fechado = np.concatenate([
            sol1_f.y[1],
            sol2_f.y[1, 1:]
            ])

        abertura_fechada = np.concatenate([
```

```
            sol1_f.y[2],
            sol2_f.y[2, 1:]
            ])
```

1.8.16 Comparação entre malha aberta e malha fechada

A comparação gráfica permite observar como a presença do controlador modifica a resposta do tanque.

```
#%% Comparacao das respostas

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempo_aberto,
    nivel_aberto,
    color="black",
    linestyle="--",
    linewidth=1.5,
    label="Malha aberta"
    )

plt.plot(
    tempo_fechado,
    nivel_fechado,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    label="Malha fechada"
    )

plt.axhline(
    h_sp,
    color="gray",
    linestyle=":",
    label="Nivel desejado"
    )

plt.axvline(
    300.0,
    color="gray",
    linestyle="-."
    )
```

```
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel do liquido (m)")
plt.title("Controle proporcional de nivel")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Em malha aberta, a perturbação provoca uma alteração permanente no nível de equilíbrio. Em malha fechada, o controlador aumenta a abertura da válvula quando o nível medido ultrapassa o valor desejado. Entretanto, como o controlador é proporcional, poderá permanecer um erro estacionário após uma perturbação constante. Além disso, a abertura de equilíbrio inicial já está próxima do limite máximo. Essa condição restringe a capacidade de atuação do controlador.

1.8.17 Análise do erro estacionário

O erro estacionário pode ser avaliado comparando o nível final com a referência. Definimos

$$e_{\text{est}} = h_{\text{final}} - h_{SP}.$$

Para o modelo em malha aberta,

$$e_{\text{est,aberto}} = h_{\text{final,aberto}} - h_{SP}.$$

Para o modelo em malha fechada,

$$e_{\text{est,fechado}} = h_{\text{final,fechado}} - h_{SP}.$$

Na simulação, podemos calcular esses valores diretamente.

```
#%% Erros finais das simulacoes

erro_aberto = nivel_aberto[-1] - h_sp

erro_fechado = nivel_fechado[-1] - h_sp

print("Comparacao dos erros finais")

print(
    f"Malha aberta: {erro_aberto:.5f} m"
    )
```

```
print(
    f"Malha fechada: {erro_fechado:.5f} m"
    )

print(
    f"Abertura final: "
    f"{abertura_fechada[-1]:.4f}"
    )
```

É importante distinguir o erro calculado no instante final da simulação do erro estacionário propriamente dito. Para que os dois valores sejam equivalentes, a simulação precisa ter alcançado uma condição suficientemente próxima do equilíbrio.

1.8.18 Limitação da capacidade de atuação da válvula

A abertura da válvula está limitada ao intervalo

$$0 \leq u \leq 1.$$

Assim, a vazão máxima de saída, para determinado nível, é

$$Q_{\text{out,max}} = C_d a \sqrt{2gh}.$$

No nível desejado

$$h_{SP} = 1{,}50 \text{ m},$$

essa vazão máxima é aproximadamente

$$Q_{\text{out,max}} \approx 0{,}00423 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Após a perturbação, a alimentação passa a ser

$$Q_{\text{in}} = 0{,}0042 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Portanto, a vazão de alimentação fica muito próxima da capacidade máxima de descarga no nível desejado. A abertura necessária para manter exatamente esse nível seria

$$u_{\text{necessario}} = \frac{0{,}0042}{C_d a \sqrt{2gh_{SP}}}.$$

Substituindo os valores,

$$u_{\text{necessario}} \approx 0{,}994.$$

Essa abertura está dentro do intervalo permitido, mas próxima do limite máximo.

Consequentemente, existe pouca margem para compensar novos aumentos da vazão de alimentação. Essa observação demonstra que a capacidade do elemento final de controle é tão importante quanto a escolha do controlador.

1.8.19 Interpretação dos resultados para a engenharia

O modelo desenvolvido permite analisar a interação entre o processo físico, a instrumentação e o elemento final de controle. O nível real do tanque varia de acordo com o balanço de massa e com a relação hidráulica de descarga. O transmissor acompanha essa variação de acordo com sua dinâmica própria. O controlador utiliza a indicação do transmissor para calcular o comando da válvula. A válvula, por sua vez, modifica a vazão de saída e altera o comportamento do tanque. Essas relações mostram que o desempenho de uma malha de controle depende da interação entre diferentes componentes. Um transmissor com resposta lenta pode atrasar a informação disponível ao controlador. Um atuador com dinâmica lenta pode retardar a correção da vazão. Uma válvula com capacidade insuficiente pode impedir que o sistema alcance o nível desejado, independentemente dos parâmetros do controlador. Além disso, o controle proporcional pode reduzir o desvio provocado por uma perturbação, mas não garante sua eliminação completa.

Portanto, a análise de um sistema de controle de nível exige considerar conjuntamente a dinâmica do processo, a medição, a atuação e os limites operacionais. O modelo apresentado constitui uma base para o estudo de estratégias de controle mais completas, incluindo controladores proporcionais e integrais, análise de estabilidade e avaliação de desempenho.

1.9 Controle Proporcional-Integral do Nível em Tanques Industriais

Na seção anterior, estudamos o comportamento de um tanque industrial equipado com transmissor de nível, controlador proporcional e válvula de controle. A análise mostrou que a utilização da realimentação permite modificar a abertura da válvula em resposta às alterações do nível medido. Entretanto, o controle proporcional apresenta uma característica importante: diante de determinadas perturbações permanentes, o sistema pode alcançar uma nova condição de equilíbrio com o nível diferente do valor desejado. Essa diferença é denominada erro estacionário. Em processos industriais, a permanência de um erro estacionário pode ser aceitável em algumas aplicações. Entretanto, em outras situações, é desejável que o nível retorne ao valor estabelecido como referência, mesmo após alterações nas condições operacionais. Uma estratégia frequentemente utilizada para essa finalidade é o controle proporcional-integral, conhecido como controle PI. O controlador PI combina uma ação proporcional ao erro instantâneo com uma ação associada ao acúmulo do erro ao longo do tempo. Essa combinação permite corrigir desvios persistentes e, quando o sistema possui capacidade de atuação suficiente e apresenta condições adequadas de estabilidade, eliminar

o erro estacionário provocado por perturbações constantes.

1.9.1 Revisão do modelo físico do tanque

Considere novamente o tanque cilíndrico vertical, aberto à atmosfera, com raio interno

$$R = 0{,}80 \text{ m}$$

e altura interna

$$H = 2{,}50 \text{ m}.$$

A área da seção transversal é

$$A = \pi R^2.$$

Portanto,

$$A \approx 2{,}0106 \text{ m}^2.$$

A vazão de entrada é representada por

$$Q_{\text{in}}(t).$$

A vazão de saída é regulada por uma válvula cuja abertura normalizada é

$$u(t).$$

Adotaremos novamente a relação simplificada

$$Q_{\text{out}} = uC_d a\sqrt{2gh}.$$

O balanço de massa do tanque fornece

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}.$$

Substituindo a vazão de saída,

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\text{in}} - uC_d a\sqrt{2gh}.$$

Assim,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - uC_d a\sqrt{2gh}}{A}.$$

Essa equação continua representando a dinâmica física do nível. O modelo do transmissor é

$$\tau_m \frac{dh_m}{dt} + h_m = h,$$

ou

$$\frac{dh_m}{dt} = \frac{h - h_m}{\tau_m}.$$

A dinâmica da válvula é

$$\tau_v \frac{du}{dt} + u = u_c,$$

ou

$$\frac{du}{dt} = \frac{u_c - u}{\tau_v}.$$

A diferença em relação à seção anterior estará na maneira como o comando u_c será calculado.

1.9.2 Limitação do controlador proporcional

No controle proporcional, definimos o erro por

$$e(t) = h_m(t) - h_{SP}.$$

Essa convenção foi adotada porque a variável manipulada é a abertura da válvula de saída. Quando o nível medido aumenta acima da referência, o controlador deve aumentar a abertura da válvula para elevar a vazão de descarga. A ação proporcional é

$$u_c(t) = u_e + K_c e(t),$$

em que u_e representa a abertura de referência e K_c representa o ganho proporcional. Considere uma condição de equilíbrio após determinada perturbação. Nesse estado,

$$\frac{dh}{dt} = 0,$$

$$\frac{dh_m}{dt} = 0$$

e

$$\frac{du}{dt} = 0.$$

Portanto,

$$h_m = h$$

e

$$u = u_c.$$

O balanço do tanque exige

$$Q_{\text{in}} = uC_d a\sqrt{2gh}.$$

Se a vazão de alimentação aumentar permanentemente, será necessário modificar a vazão de saída para restabelecer o equilíbrio. No controlador proporcional, a alteração do comando em relação à abertura de referência é

$$\Delta u_c = K_c e.$$

Assim, para manter uma alteração permanente da abertura em relação ao valor de referência, geralmente será necessário manter um erro diferente de zero. Essa característica explica a possibilidade de erro estacionário no controle proporcional.

1.9.3 Fundamento da ação integral

A ação integral utiliza o histórico do erro de controle. Em vez de considerar apenas o erro no instante atual, ela considera sua acumulação ao longo do tempo. A contribuição integral pode ser representada por

$$u_I(t) = K_i \int_0^t e(\xi)\, d\xi,$$

em que K_i representa o ganho integral. A variável ξ é utilizada como variável de integração para distinguir o instante de integração do tempo atual t. A ação integral aumenta ou diminui enquanto existir um erro persistente. Se o erro permanecer positivo, a contribuição integral tende a aumentar. Se o erro permanecer negativo, a contribuição integral tende a diminuir. Quando o erro se torna nulo, a contribuição integral deixa de variar, mas seu valor acumulado pode permanecer diferente de zero. Essa última característica é fundamental para compreender a eliminação do erro estacionário. Mesmo quando

$$e = 0,$$

a contribuição integral pode manter uma abertura de válvula diferente daquela estabelecida originalmente como referência.

1.9.4 Formulação do controlador PI

O controlador proporcional-integral combina as ações proporcional e integral. Sua expressão é

$$u_c(t) = u_e + K_c e(t) + K_i \int_0^t e(\xi)\, d\xi.$$

Como

$$e(t) = h_m(t) - h_{SP},$$

temos

$$u_c(t) = u_e + K_c[h_m(t) - h_{SP}] + K_i \int_0^t [h_m(\xi) - h_{SP}]\, d\xi.$$

Outra representação utiliza o tempo integral T_i:

$$u_c(t) = u_e + K_c \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\xi)\, d\xi \right].$$

Comparando as expressões,

$$K_i = \frac{K_c}{T_i}.$$

Portanto,

$$T_i = \frac{K_c}{K_i}.$$

Como a abertura normalizada é adimensional e o erro é expresso em metros, temos

$$[K_c] = \mathrm{m}^{-1}$$

e

$$[K_i] = \mathrm{m}^{-1}\mathrm{s}^{-1}.$$

O tempo integral é expresso em segundos.

1.9.5 Representação da ação integral como variável de estado

Para implementar o controlador PI, podemos definir uma variável auxiliar

$$x_I(t) = \int_0^t e(\xi)\, d\xi.$$

Derivando,

$$\frac{dx_I}{dt} = e(t).$$

Portanto,

$$\frac{dx_I}{dt} = h_m - h_{SP}.$$

O comando do controlador passa a ser

$$u_c = u_e + K_c e + K_i x_I.$$

Essa representação é particularmente útil para a simulação computacional, pois transforma a ação integral em uma equação diferencial adicional. O sistema passa a apresentar quatro variáveis de estado:

$$h(t), \qquad h_m(t), \qquad u(t), \qquad x_I(t).$$

1.9.6 Modelo matemático com controlador PI

Reunindo as equações, obtemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - uC_d a\sqrt{2gh}}{A},$$

$$\frac{dh_m}{dt} = \frac{h - h_m}{\tau_m},$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{u_c - u}{\tau_v}$$

e

$$\frac{dx_I}{dt} = h_m - h_{SP}.$$

O comando do controlador é

$$u_c = u_e + K_c(h_m - h_{SP}) + K_i x_I.$$

Esse conjunto de equações representa o sistema de controle PI idealizado, antes da inclusão de mecanismos de proteção contra a saturação.

1.9.7 Análise do equilíbrio com ação integral

Considere uma condição de equilíbrio em que o controlador PI não esteja saturado. Nesse estado,

$$\frac{dx_I}{dt} = 0.$$

Como

$$\frac{dx_I}{dt} = h_m - h_{SP},$$

temos

$$h_m - h_{SP} = 0.$$

Portanto,

$$h_m = h_{SP}.$$

No equilíbrio do transmissor,

$$h = h_m.$$

Assim,

$$h = h_{SP}.$$

Esse resultado mostra que, em uma condição de equilíbrio estável e sem saturação, a ação integral permite que o nível coincida com a referência. Entretanto, essa conclusão depende da existência de uma abertura de válvula fisicamente capaz de estabelecer o balanço de massa no nível desejado. Se a vazão de entrada for superior à capacidade máxima de descarga da válvula nesse nível, o controlador não conseguirá eliminar o erro, independentemente da ação integral.

1.9.8 Exemplo de aplicação: abertura necessária após uma perturbação

Considere o tanque com

$$R = 0{,}80 \text{ m},$$

$$d = 0{,}040 \text{ m},$$

$$C_d = 0{,}62$$

e nível desejado

$$h_{SP} = 1{,}50 \text{ m}.$$

A vazão inicial de alimentação é

$$Q_{\text{in},0} = 0{,}0040 \text{ m}^3/\text{s}.$$

A abertura inicial de equilíbrio é

$$u_e = \frac{Q_{\text{in},0}}{C_d a\sqrt{2gh_{SP}}}.$$

Para os parâmetros considerados,

$$u_e \approx 0{,}946.$$

Considere agora que a alimentação aumente permanentemente para

$$Q_{\text{in},1} = 0{,}0042 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Para manter o mesmo nível desejado, a nova abertura deverá satisfazer

$$Q_{\text{in},1} = u_1 C_d a\sqrt{2gh_{SP}}.$$

Portanto,

$$u_1 = \frac{Q_{\text{in},1}}{C_d a\sqrt{2gh_{SP}}}.$$

Substituindo,

$$u_1 \approx 0{,}994.$$

A variação necessária da abertura será aproximadamente

$$\Delta u = u_1 - u_e.$$

Assim,

$$\Delta u \approx 0{,}0473.$$

Isso corresponde a um aumento de aproximadamente 4,73 pontos percentuais da abertura normalizada. O controlador PI pode manter essa alteração mesmo quando o erro retorna a zero, pois a contribuição integral permanece acumulada.

1.9.9 Cálculo manual da ação PI

Considere, para fins didáticos, os parâmetros

$$K_c = 1{,}5 \text{ m}^{-1}$$

e

$$T_i = 300 \text{ s}.$$

O ganho integral será

$$K_i = \frac{K_c}{T_i}.$$

Substituindo,

$$K_i = \frac{1{,}5}{300}.$$

Portanto,

$$K_i = 0{,}005 \text{ m}^{-1}\text{s}^{-1}.$$

Suponha que, em determinado instante, o transmissor indique

$$h_m = 1{,}52 \text{ m},$$

enquanto o nível desejado seja

$$h_{SP} = 1{,}50 \text{ m}.$$

O erro será

$$e = 1{,}52 - 1{,}50.$$

Assim,

$$e = 0{,}02 \text{ m}.$$

Admita que a variável integral acumulada seja

$$x_I = 4{,}0 \text{ m s}.$$

A contribuição proporcional será

$$u_P = K_c e.$$

Portanto,

$$u_P = 1{,}5 \times 0{,}02.$$

Assim,

$$u_P = 0{,}030.$$

A contribuição integral será

$$u_I = K_i x_I.$$

Substituindo,

$$u_I = 0{,}005 \times 4{,}0.$$

Portanto,

$$u_I = 0{,}020.$$

O comando não limitado será

$$u_{c,\text{livre}} = u_e + u_P + u_I.$$

Considerando

$$u_e \approx 0{,}946,$$

temos

$$u_{c,\text{livre}} \approx 0{,}996.$$

Como esse valor está dentro do intervalo permitido, a saturação não modifica o comando nesse instante.

1.9.10 Saturação da válvula

Em uma instalação industrial, a abertura da válvula apresenta limites físicos. No modelo adotado,

$$0 \leq u \leq 1.$$

Portanto, o comando calculado pelo controlador também precisa ser limitado. Definimos

$$u_{c,\text{livre}} = u_e + K_c e + K_i x_I.$$

O comando efetivamente enviado ao atuador será

$$u_c = \min\left[1,\, \max\left(0,\, u_{c,\text{livre}}\right)\right].$$

Essa operação impede que o comando ultrapasse os limites de abertura. Entretanto, a simples limitação do comando não resolve todos os problemas associados à saturação.

1.9.11 Acúmulo da ação integral

Considere que o nível permaneça acima da referência durante determinado intervalo. Nesse caso,

$$e(t) > 0.$$

A variável integral aumenta conforme

$$\frac{dx_I}{dt} = e(t).$$

Se a válvula já estiver completamente aberta,

$$u = 1,$$

não será possível aumentar ainda mais a vazão de saída por meio da abertura. Entretanto, se a integração continuar normalmente, a variável x_I poderá continuar aumentando. Esse fenômeno é conhecido como acúmulo da ação integral, ou *integral windup*. Quando a perturbação diminuir, o controlador poderá demorar para reduzir seu comando, pois a contribuição integral acumulada precisará ser compensada. Isso pode provocar respostas lentas, desvios excessivos e dificuldades de recuperação após períodos prolongados de saturação. Por esse motivo, controladores industriais frequentemente utilizam estratégias de proteção contra o acúmulo da ação integral, denominadas estratégias de *anti-windup*.

1.9.12 Estratégia de anti-windup por integração condicional

Uma estratégia simples consiste em interromper a integração quando o comando está saturado e o erro tende a aumentar ainda mais a saturação. Definimos

$$u_{c,\text{livre}} = u_e + K_c e + K_i x_I.$$

Se

$$u_{c,\text{livre}} \geq 1$$

e

$$e > 0,$$

a integração é interrompida. Da mesma forma, se

$$u_{c,\text{livre}} \leq 0$$

e

$$e < 0,$$

a integração também é interrompida. Nos demais casos, a integração é permitida. Assim, a dinâmica da variável integral pode ser representada por

$$\frac{dx_I}{dt} = \begin{cases} 0, & u_{c,\text{livre}} \geq 1 \text{ e } e > 0, \\ 0, & u_{c,\text{livre}} \leq 0 \text{ e } e < 0, \\ e, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Essa estratégia permite que a ação integral volte a atuar quando o erro tende a retirar o comando da condição de saturação. Trata-se de uma implementação didática de anti-windup. Outras estratégias, como o rastreamento por realimentação da saturação, também podem ser utilizadas em aplicações industriais.

1.9.13 Implementação dos parâmetros em Python

Vamos utilizar os mesmos parâmetros físicos e dinâmicos da seção anterior. O código será apresentado em blocos para facilitar a compreensão da implementação.

```
#%% Parametros do processo

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import solve_ivp

# Geometria do tanque
R = 0.80
H = 2.50
d = 0.040

A = np.pi * R**2
a = np.pi * d**2 / 4.0

# Parametros fisicos
g = 9.81
Cd = 0.62

# Dinamica dos equipamentos
tau_m = 10.0
tau_v = 20.0

# Condicao de operacao
h_sp = 1.50
QinO = 0.0040

# Abertura de equilibrio
```

```
ue = Qin0 / (
    Cd * a * np.sqrt(2.0 * g * h_sp)
    )

# Parametros do controlador
Kc = 1.5
Ti = 300.0
Ki = Kc / Ti

print(f"Abertura inicial: {ue:.5f}")
print(f"Ganho proporcional: {Kc:.4f}")
print(f"Ganho integral: {Ki:.6f}")
```

1.9.14 Implementação da perturbação

A vazão de entrada será inicialmente

$$Q_{\text{in}} = 0{,}0040 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Após 300 segundos, ocorrerá um aumento de 5%.

```
#%% Perturbacao na alimentacao

def vazao_entrada(t):
    if t < 300.0:
        return 0.0040
    return 0.0042
```

1.9.15 Implementação do controlador PI com anti-windup

A implementação será realizada diretamente a partir das equações desenvolvidas.

```
#%% Controlador PI com anti-windup

def controlador_pi(hm, xI):
    # Erro de controle
    erro = hm - h_sp

    # Comando sem limitacao
    uc_livre = ue + Kc * erro + Ki * xI

    # Saturacao do comando
    uc = np.clip(uc_livre, 0.0, 1.0)

    # Integracao condicional
```

```
    saturado_superior = (
        uc_livre >= 1.0 and erro > 0.0
    )
    saturado_inferior = (
        uc_livre <= 0.0 and erro < 0.0
    )

    if saturado_superior or saturado_inferior:
        dxI_dt = 0.0
    else:
        dxI_dt = erro

    return uc, dxI_dt
```

Observe que a função retorna duas informações: o comando limitado da válvula e a derivada da variável integral. Essa organização permite incorporar diretamente a lógica de anti-windup ao sistema de equações diferenciais.

1.9.16 Modelo dinâmico com controlador PI

O modelo completo será implementado utilizando quatro variáveis de estado.

```
#%% Modelo completo com PI

def modelo_pi(t, y):
    h, hm, u, xI = y

    if h < 0.0:
        raise ValueError("Nivel negativo.")

    # Vazao de alimentacao
    Qin = vazao_entrada(t)

    # Vazao de saida
    Qout = (
        u * Cd * a
        * np.sqrt(2.0 * g * h)
    )

    # Dinamica do tanque
    dh_dt = (Qin - Qout) / A

    # Dinamica do transmissor
    dhm_dt = (h - hm) / tau_m
```

```
    # Controlador PI
    uc, dxI_dt = controlador_pi(hm, xI)

    # Dinamica da valvula
    du_dt = (uc - u) / tau_v

    return [dh_dt, dhm_dt, du_dt, dxI_dt]
```

1.9.17 Simulação do sistema com controlador PI

As condições iniciais serão

$$h(0) = h_{SP},$$

$$h_m(0) = h_{SP},$$

$$u(0) = u_e$$

e

$$x_I(0) = 0.$$

A simulação será realizada até 7200 segundos. Para representar adequadamente a alteração da vazão de entrada, a integração será dividida em dois intervalos, antes e depois da perturbação.

```
#%% Integracao do sistema PI

y0 = [h_sp, h_sp, ue, 0.0]

t1 = np.linspace(0.0, 300.0, 301)
t2 = np.linspace(300.0, 7200.0, 1381)

sol1 = solve_ivp(
    modelo_pi,
    (0.0, 300.0),
    y0,
    t_eval=t1,
    rtol=1e-8,
    atol=1e-10,
    max_step=5.0
)
```

```
if not sol1.success:
    raise RuntimeError(sol1.message)

sol2 = solve_ivp(
    modelo_pi,
    (300.0, 7200.0),
    sol1.y[:, -1],
    t_eval=t2,
    rtol=1e-8,
    atol=1e-10,
    max_step=5.0
)

if not sol2.success:
    raise RuntimeError(sol2.message)

tempo_pi = np.concatenate([
    sol1.t,
    sol2.t[1:]
])

nivel_pi = np.concatenate([
    sol1.y[0],
    sol2.y[0, 1:]
])

medido_pi = np.concatenate([
    sol1.y[1],
    sol2.y[1, 1:]
])

abertura_pi = np.concatenate([
    sol1.y[2],
    sol2.y[2, 1:]
])

integral_pi = np.concatenate([
    sol1.y[3],
    sol2.y[3, 1:]
])
```

1.9.18 Análise gráfica do nível

A primeira análise consiste em comparar o nível real com a indicação do transmissor e a referência.

```
#%% Nivel real e nivel medido

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempo_pi,
    nivel_pi,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    label="Nivel real"
    )

plt.plot(
    tempo_pi,
    medido_pi,
    color="black",
    linestyle="--",
    linewidth=1.5,
    label="Nivel medido"
    )

plt.axhline(
    h_sp,
    color="gray",
    linestyle=":",
    label="Referencia"
    )

plt.axvline(
    300.0,
    color="gray",
    linestyle="-."
    )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel (m)")
plt.title("Resposta do tanque com controle PI")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
```

```
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico permite observar a resposta do nível à perturbação e a influência da dinâmica do transmissor. A ação integral modifica progressivamente o comando da válvula para reduzir o erro persistente. Se a condição de equilíbrio for alcançável e a resposta permanecer estável, o nível tenderá ao valor de referência.

1.9.19 Análise da abertura da válvula

A abertura da válvula permite avaliar a atuação do controlador e verificar a proximidade dos limites físicos.

```
#%% Abertura da valvula

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempo_pi,
    100.0 * abertura_pi,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8,
    label="Abertura da valvula"
    )

plt.axhline(
    100.0,
    color="gray",
    linestyle="--",
    label="Limite maximo"
    )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Abertura da valvula (%)")
plt.title("Acao da valvula com controle PI")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Observe que o aumento da vazão de alimentação exige maior abertura da válvula para

restabelecer o balanço de massa. Como a abertura inicial já está próxima do limite máximo, a análise deve verificar se o controlador solicita valores superiores à capacidade disponível.

1.9.20 Análise da contribuição integral

A evolução da variável integral permite observar como o controlador acumula o erro ao longo do tempo.

```
#%% Evolucao da acao integral

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    tempo_pi,
    integral_pi,
    color="black",
    linestyle="-",
    linewidth=1.8
    )

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Integral do erro (m s)")
plt.title("Evolucao da variavel integral")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Quando o erro permanece diferente de zero e a integração está habilitada, a variável integral continua variando. Quando o erro tende a zero, a variável integral tende a permanecer constante. O valor acumulado pode ser diferente de zero, permitindo manter uma abertura de válvula diferente da abertura inicial.

1.9.21 Verificação do erro final

O erro de nível no instante final da simulação será

$$e_f = h_f - h_{SP}.$$

Podemos calcular esse valor diretamente.

```
#%% Verificacao dos resultados finais

erro_final = nivel_pi[-1] - h_sp
```

```
print("Resultados finais")

print(
    f"Nivel real: {nivel_pi[-1]:.6f} m"
    )

print(
    f"Nivel medido: {medido_pi[-1]:.6f} m"
    )

print(
    f"Referencia: {h_sp:.6f} m"
    )

print(
    f"Erro final: {erro_final:.6f} m"
    )

print(
    f"Abertura final: "
    f"{100.0 * abertura_pi[-1]:.3f} %"
    )

print(
    f"Integral final: {integral_pi[-1]:.6f} m s"
    )
```

O resultado permite verificar se, ao final do intervalo simulado, o nível está suficientemente próximo da referência. Entretanto, um erro pequeno no instante final não é suficiente, isoladamente, para comprovar a estabilidade do sistema. É necessário observar também o comportamento temporal das variáveis, a existência de oscilações e a proximidade dos limites físicos.

1.9.22 Comparação entre controle proporcional e PI

A diferença fundamental entre as duas estratégias está na capacidade de manter uma alteração permanente da ação de controle. No controlador proporcional,

$$u_c = u_e + K_c e.$$

Assim, quando

$$e = 0,$$

o comando retorna ao valor de referência

$$u_c = u_e.$$

No controlador PI,

$$u_c = u_e + K_c e + K_i x_I.$$

Quando

$$e = 0,$$

temos

$$u_c = u_e + K_i x_I.$$

Portanto, a ação integral pode manter o comando em um valor diferente de u_e, mesmo quando o erro é nulo. Essa característica permite compensar alterações permanentes da vazão de alimentação. Entretanto, o desempenho do controlador depende dos parâmetros K_c e K_i, da dinâmica do tanque, do transmissor e da válvula. Ganhos inadequados podem produzir respostas lentas, oscilações ou instabilidade. Além disso, a saturação da válvula pode impedir que o controlador alcance o nível desejado.

1.9.23 Interpretação dos resultados para a engenharia

A utilização do controlador PI permite ampliar a análise do sistema de nível, incorporando uma estratégia capaz de compensar perturbações permanentes. Entretanto, a eliminação do erro estacionário não depende apenas da presença da ação integral. É necessário que o sistema apresente condições físicas adequadas para alcançar o equilíbrio desejado. No exemplo estudado, a abertura da válvula necessária após a perturbação permanece próxima do limite máximo. Essa característica demonstra que o dimensionamento do elemento final de controle influencia diretamente a capacidade de regulação do processo. O modelo também permite compreender que o transmissor, o controlador e a válvula apresentam funções diferentes. O transmissor fornece a indicação do nível, o controlador calcula a ação corretiva e a válvula modifica a vazão de saída. A dinâmica de cada componente influencia a resposta global do sistema. Assim, a análise de uma malha de controle não deve se limitar à escolha dos parâmetros do controlador. Ela precisa considerar o comportamento físico do processo, as características dos instrumentos, a capacidade dos atuadores e as condições operacionais. A simulação computacional constitui uma ferramenta importante para investigar essas relações, comparar estratégias e avaliar o comportamento do sistema antes de sua implementação em uma instalação industrial.

1.10 Análise Comparativa dos Controladores P e PI

A implementação de um controlador não deve ser avaliada apenas pela capacidade de aproximar a variável controlada de seu valor desejado. Em aplicações industriais, também é necessário analisar a resposta a perturbações, o tempo necessário para recuperar as condições operacionais, a amplitude dos desvios e os limites físicos dos equipamentos. Na seção anterior, desenvolvemos um controlador proporcional-integral para regular o nível de um tanque cilíndrico vertical. Verificamos que a ação integral permite manter uma alteração permanente da abertura da válvula mesmo quando o erro de controle retorna a zero. Entretanto, essa propriedade não significa que o controlador consiga compensar qualquer perturbação. A capacidade de regulação depende da vazão que a válvula consegue estabelecer, das características hidráulicas do processo e dos limites operacionais do equipamento. Nesta seção, compararemos os controladores P e PI diante de duas perturbações na vazão de alimentação. A primeira poderá ser compensada pela válvula no nível desejado. A segunda exigirá uma vazão de saída superior à capacidade disponível nesse mesmo nível. A análise permitirá distinguir as limitações associadas à estratégia de controle daquelas determinadas pelas características físicas do processo.

1.10.1 Definição dos cenários de operação

Considere o tanque cilíndrico vertical com raio interno

$$R = 0{,}80 \text{ m}$$

e altura interna

$$H = 2{,}50 \text{ m}.$$

A área transversal é

$$A = \pi R^2$$

e, portanto,

$$A \approx 2{,}0106 \text{ m}^2.$$

A descarga ocorre por uma válvula representada pelo modelo

$$Q_{\text{out}} = uC_d a\sqrt{2gh},$$

em que

$$d = 0{,}040 \text{ m},$$

$$C_d = 0{,}62$$

e

$$0 \leq u \leq 1.$$

O nível desejado é

$$h_{SP} = 1{,}50 \text{ m}.$$

A vazão inicial de alimentação é

$$Q_{\text{in},0} = 0{,}0040 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Estudaremos duas perturbações aplicadas após 300 segundos. No primeiro cenário, a vazão de alimentação aumenta 5%:

$$Q_{\text{in},1} = 0{,}0042 \text{ m}^3/\text{s}.$$

No segundo cenário, a vazão aumenta 20%:

$$Q_{\text{in},2} = 0{,}0048 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Esses dois casos permitirão avaliar condições com diferentes exigências sobre a capacidade de atuação da válvula.

1.10.2 Determinação da capacidade máxima de descarga

Antes de implementar os controladores, precisamos verificar se a válvula possui capacidade suficiente para manter o nível desejado. A vazão de saída é

$$Q_{\text{out}} = uC_d a\sqrt{2gh}.$$

A abertura máxima corresponde a

$$u = 1.$$

Portanto,

$$Q_{\text{out,max}}(h) = C_d a\sqrt{2gh}.$$

No nível desejado,

$$h = h_{SP},$$

a vazão máxima será

$$Q_{\text{out,max}}(h_{SP}) = C_d a\sqrt{2gh_{SP}}.$$

A área de referência da descarga é

$$a = \frac{\pi d^2}{4}.$$

Substituindo,

$$a = \frac{\pi(0{,}040)^2}{4}.$$

Assim,

$$a \approx 0{,}0012566 \text{ m}^2.$$

A vazão máxima no nível desejado será

$$Q_{\text{out,max}} = 0{,}62 \times 0{,}0012566 \times \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 1{,}50}.$$

Portanto,

$$Q_{\text{out,max}} \approx 0{,}00423 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Esse resultado estabelece um limite importante para o sistema. Se a vazão de alimentação ultrapassar esse valor, a válvula completamente aberta não conseguirá manter o nível em 1,50 m.

1.10.3 Análise da primeira perturbação

No primeiro cenário,

$$Q_{\text{in},1} = 0{,}0042 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Como

$$Q_{\text{in},1} < Q_{\text{out,max}}(h_{SP}),$$

existe uma abertura de válvula capaz de estabelecer o equilíbrio no nível desejado. A abertura necessária será

$$u_1 = \frac{Q_{\text{in},1}}{C_d a\sqrt{2gh_{SP}}}.$$

Substituindo,

$$u_1 = \frac{0{,}0042}{0{,}62 \times 0{,}0012566 \times \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 1{,}50}}.$$

Portanto,

$$u_1 \approx 0{,}994.$$

Assim, a válvula deverá operar com abertura aproximada de 99,4%. Embora o equilíbrio seja matematicamente possível, a margem de atuação restante é pequena. Essa condição mostra que a existência de uma solução de equilíbrio não significa necessariamente que o equipamento possua uma margem operacional confortável.

1.10.4 Análise da segunda perturbação

No segundo cenário,

$$Q_{\text{in},2} = 0{,}0048 \text{ m}^3/\text{s}.$$

A abertura necessária para manter o nível desejado seria

$$u_2 = \frac{Q_{\text{in},2}}{C_d a \sqrt{2gh_{SP}}}.$$

Substituindo,

$$u_2 = \frac{0{,}0048}{0{,}62 \times 0{,}0012566 \times \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 1{,}50}}.$$

Portanto,

$$u_2 \approx 1{,}135.$$

Esse resultado corresponde a uma abertura de aproximadamente 113,5%. Entretanto, o limite físico do modelo é

$$u_{\max} = 1.$$

Consequentemente, a abertura necessária não pode ser alcançada. Mesmo com a válvula completamente aberta, o sistema não conseguirá manter o nível em 1,50 m. Essa limitação não decorre de um erro na implementação do controlador. Ela resulta da capacidade hidráulica insuficiente da válvula para a condição operacional desejada.

1.10.5 Novo equilíbrio com a válvula completamente aberta

Embora o nível desejado não possa ser mantido no segundo cenário, o modelo pode apresentar uma nova condição de equilíbrio em um nível mais elevado. Com a válvula completamente aberta,

$$u = 1.$$

A condição de equilíbrio será

$$Q_{\text{in},2} = C_d a \sqrt{2gh_e}.$$

Isolando o nível,

$$h_e = \frac{1}{2g}\left(\frac{Q_{\text{in},2}}{C_d a}\right)^2.$$

Substituindo,

$$h_e = \frac{1}{2 \times 9{,}81}\left(\frac{0{,}0048}{0{,}62 \times 0{,}0012566}\right)^2.$$

Portanto,

$$h_e \approx 1{,}934 \text{ m}.$$

Esse valor está abaixo da altura geométrica do tanque,

$$H = 2{,}50 \text{ m}.$$

Assim, dentro das hipóteses do modelo, o sistema poderá alcançar um novo equilíbrio sem transbordamento. Entretanto, o nível permanecerá acima da referência. O erro estacionário será aproximadamente

$$e_{\text{est}} = 1{,}934 - 1{,}50.$$

Portanto,

$$e_{\text{est}} \approx 0{,}434 \text{ m}.$$

A ação integral não poderá eliminar esse desvio enquanto a vazão de alimentação permanecer acima da capacidade máxima de descarga no nível desejado.

1.10.6 Comparação dos controladores

Para realizar uma comparação consistente, utilizaremos o mesmo modelo físico e os mesmos parâmetros de instrumentação nos três casos:

- controle proporcional;
- controle PI sem anti-windup;
- controle PI com anti-windup.

A comparação será realizada inicialmente com a perturbação de 5% e posteriormente com a perturbação de 20%. O controlador proporcional será representado por

$$u_{c,P} = u_e + K_c e.$$

O controlador PI será representado por

$$u_{c,PI} = u_e + K_c e + K_i x_I.$$

Em ambos os casos,

$$e = h_m - h_{SP}.$$

Adotaremos os parâmetros didáticos

$$K_c = 1{,}5 \text{ m}^{-1}$$

e

$$T_i = 300 \text{ s}.$$

Portanto,

$$K_i = \frac{K_c}{T_i} = 0{,}005 \text{ m}^{-1}\text{s}^{-1}.$$

Esses valores serão utilizados para estudar o comportamento do sistema. Não representam uma sintonia otimizada para uma instalação industrial específica.

1.10.7 Implementação dos parâmetros em Python

Inicialmente, definiremos os parâmetros geométricos, físicos e dinâmicos.

```
#%% Parametros do processo

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import solve_ivp

# Geometria do tanque
R = 0.80
H = 2.50
d = 0.040

A = np.pi * R**2
```

```
a = np.pi * d**2 / 4.0

# Parametros fisicos
g = 9.81
Cd = 0.62

# Instrumentacao
tau_m = 10.0
tau_v = 20.0

# Nivel desejado
h_sp = 1.50

# Vazao inicial
Qin0 = 0.0040

# Abertura de equilibrio
ue = Qin0 / (
Cd * a * np.sqrt(2.0 * g * h_sp)
)

# Controladores
Kc = 1.5
Ti = 300.0
Ki = Kc / Ti

# Capacidade maxima no nivel desejado
Qmax_sp = Cd * a * np.sqrt(2.0 * g * h_sp)

print(f"Abertura inicial: {ue:.5f}")
print(f"Capacidade maxima: {Qmax_sp:.6f} m3/s")
```

1.10.8 Implementação das perturbações

Para permitir a comparação, criaremos uma função que representa a vazão de entrada. O parâmetro `aumento` será utilizado para definir a intensidade da perturbação.

```
#%% Funcao da vazao de entrada

def vazao_entrada(t, aumento):
    if t < 300.0:
        return Qin0
    return Qin0 * (1.0 + aumento)
```

Assim, para representar um aumento de 5%, utilizaremos

```
aumento = 0.05
```

Para representar um aumento de 20%, utilizaremos

```
aumento = 0.20
```

1.10.9 Implementação dos controladores

O controlador proporcional será implementado pela expressão

$$u_{c,P} = u_e + K_c(h_m - h_{SP}).$$

O controlador PI utilizará também a variável integral. Para comparar o efeito do anti-windup, implementaremos uma única função que permite selecionar a estratégia.

```
#%% Funcao do controlador

def controlador(hm, xI, tipo):
    erro = hm - h_sp
    if tipo == "P":
        uc_livre = ue + Kc * erro
        dxI_dt = 0.0
    elif tipo in ("PI", "PI_AW"):
        uc_livre = ue + Kc * erro + Ki * xI
        if tipo == "PI":
            dxI_dt = erro
        else:
            sat_sup = (uc_livre >= 1.0 and erro > 0.0)
            sat_inf = (uc_livre <= 0.0 and erro < 0.0)
            if sat_sup or sat_inf:
                dxI_dt = 0.0
            else:
                dxI_dt = erro
    else:
        raise ValueError("Tipo de controlador desconhecido.")
    uc = np.clip(uc_livre, 0.0, 1.0)
    return uc, dxI_dt
```

1.10.10 Implementação do modelo dinâmico

O modelo físico será mantido para todas as estratégias. As variáveis de estado são

$$h, \quad h_m, \quad u, \quad x_I.$$

A equação do tanque é

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{in}} - uC_d a\sqrt{2gh}}{A}.$$

A dinâmica do transmissor é

$$\frac{dh_m}{dt} = \frac{h - h_m}{\tau_m}.$$

A dinâmica da válvula é

$$\frac{du}{dt} = \frac{u_c - u}{\tau_v}.$$

A quarta equação depende da estratégia de controle selecionada.

```
#%% Modelo dinamico

def modelo(t, y, tipo, aumento):
    h, hm, u, xI = y
    if h < 0.0:
        raise ValueError("Nivel negativo.")
    Qin = vazao_entrada(t, aumento)
    Qout = u * Cd * a * np.sqrt(2.0 * g * h)
    dh_dt = (Qin - Qout) / A
    dhm_dt = (h - hm) / tau_m
    uc, dxI_dt = controlador(hm, xI, tipo)
    du_dt = (uc - u) / tau_v
    return [dh_dt, dhm_dt, du_dt, dxI_dt]
```

1.10.11 Função para simulação dos diferentes cenários

Para evitar a repetição de comandos, criaremos uma função que realiza a integração numérica. A simulação será dividida no instante da perturbação para representar corretamente a alteração da vazão de entrada.

```
#%% Funcao de simulacao

def simular(tipo, aumento, tempo_final=7200.0):
    y0 = [h_sp, h_sp, ue, 0.0]
    t1 = np.linspace(0.0, 300.0, 301)
    t2 = np.linspace(
        300.0, tempo_final,
        int((tempo_final - 300.0) / 5.0) + 1
    )
    sol1 = solve_ivp(
        modelo, (0.0, 300.0), y0,
        args=(tipo, aumento), t_eval=t1,
```

```
        rtol=1e-8, atol=1e-10, max_step=5.0
    )
    if not sol1.success:
        raise RuntimeError(sol1.message)
    sol2 = solve_ivp(
        modelo, (300.0, tempo_final), sol1.y[:, -1],
        args=(tipo, aumento), t_eval=t2,
        rtol=1e-8, atol=1e-10, max_step=5.0
    )
    if not sol2.success:
        raise RuntimeError(sol2.message)
    tempo = np.concatenate([sol1.t, sol2.t[1:]])
    estados = np.concatenate([sol1.y, sol2.y[:, 1:]], axis=1)
    return tempo, estados
```

1.10.12 Simulação da perturbação de 5%

No primeiro cenário, a vazão de alimentação aumenta 5%. Como a válvula possui capacidade suficiente para estabelecer o equilíbrio no nível desejado, podemos comparar a capacidade dos controladores de reduzir ou eliminar o desvio.

```
#%% Cenario 1 - perturbacao de 5%

aumento = 0.05

t_P, y_P = simular("P", aumento)

t_PI, y_PI = simular("PI", aumento)

t_AW, y_AW = simular("PI_AW", aumento)
```

O gráfico permitirá comparar a evolução do nível nas três estratégias.

```
#%% Comparacao dos niveis - 5%

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
t_P,
y_P[0],
color="black",
linestyle=":",
linewidth=1.8,
label="Controle P"
)
```

```
plt.plot(
t_PI,
y_PI[0],
color="black",
linestyle="--",
linewidth=1.5,
label="PI sem anti-windup"
)

plt.plot(
t_AW,
y_AW[0],
color="black",
linestyle="-",
linewidth=1.8,
label="PI com anti-windup"
)

plt.axhline(
h_sp,
color="gray",
linestyle="-.",
label="Referencia"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel (m)")
plt.title("Comparacao P e PI - perturbacao de 5%")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

A comparação permite investigar a diferença entre a correção proporcional e a correção proporcional-integral. O controlador proporcional tende a estabelecer um equilíbrio com erro estacionário. Os controladores PI podem eliminar esse erro quando a capacidade de atuação é suficiente e o sistema alcança uma condição estável. A influência do anti-windup dependerá da ocorrência e da duração de períodos de saturação.

1.10.13 Simulação da perturbação de 20%

No segundo cenário, a vazão de alimentação aumenta 20%. Nesse caso, a abertura necessária para manter o nível desejado ultrapassa o limite físico da válvula. Assim, o objetivo não será apenas comparar os erros, mas compreender como os controladores se comportam diante de uma limitação de atuação.

```
#%% Cenario 2 - perturbacao de 20%

aumento = 0.20

t_P2, y_P2 = simular("P", aumento)

t_PI2, y_PI2 = simular("PI", aumento)

t_AW2, y_AW2 = simular("PI_AW", aumento)

#%% Comparacao dos niveis - 20%

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
t_P2,
y_P2[0],
color="black",
linestyle=":",
linewidth=1.8,
label="Controle P"
)

plt.plot(
t_PI2,
y_PI2[0],
color="black",
linestyle="--",
linewidth=1.5,
label="PI sem anti-windup"
)

plt.plot(
t_AW2,
y_AW2[0],
color="black",
linestyle="-",
linewidth=1.8,
```

```
label="PI com anti-windup"
)

plt.axhline(
h_sp,
color="gray",
linestyle="-.",
label="Referencia"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel (m)")
plt.title("Comparacao P e PI - perturbacao de 20%")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Nesse cenário, mesmo o controlador PI não consegue manter o nível desejado, pois a vazão máxima de descarga no nível de referência é insuficiente. O controlador poderá manter a válvula completamente aberta, mas o nível precisará aumentar para produzir a pressão hidrostática necessária ao equilíbrio.

1.10.14 Análise do acúmulo da ação integral

A diferença entre o controlador PI sem anti-windup e o controlador PI com anti-windup pode ser observada na evolução da variável integral.

```
#%% Comparacao das variaveis integrais

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
t_PI2,
y_PI2[3],
color="black",
linestyle="--",
linewidth=1.8,
label="PI sem anti-windup"
)

plt.plot(
t_AW2,
```

```
y_AW2[3],
color="black",
linestyle="-",
linewidth=1.8,
label="PI com anti-windup"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Integral do erro (m s)")
plt.title("Efeito do anti-windup")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Sem anti-windup, a variável integral pode continuar aumentando durante a saturação, mesmo quando a válvula já atingiu sua abertura máxima. Com integração condicional, esse acúmulo é interrompido quando o erro tende a intensificar a saturação. Essa diferença torna-se particularmente importante quando a perturbação desaparece e o sistema precisa retornar à condição inicial.

1.10.15 Recuperação após a retirada da perturbação

Para avaliar melhor o efeito do anti-windup, consideraremos uma perturbação temporária. A vazão de entrada será elevada em 20% após 300 segundos e retornará ao valor inicial após 3600 segundos. Matematicamente,

$$Q_{\text{in}}(t) = \begin{cases} 0{,}0040, & t < 300, \\ 0{,}0048, & 300 \leq t < 3600, \\ 0{,}0040, & t \geq 3600. \end{cases}$$

A retirada da perturbação permite investigar quanto tempo cada controlador necessita para recuperar o nível desejado. Para isso, modificaremos a função de alimentação.

```
#%% Perturbacao temporaria

def vazao_temporaria(t):
    if t < 300.0:
        return 0.0040
    elif t < 3600.0:
        return 0.0048
    return 0.0040
```

Definiremos uma nova função do modelo para utilizar essa perturbação.

```
#%% Modelo com perturbacao temporaria

def modelo_temporario(t, y, tipo):
    h, hm, u, xI = y
    if h < 0.0:
        raise ValueError("Nivel negativo.")
    Qin = vazao_temporaria(t)
    Qout = u * Cd * a * np.sqrt(2.0 * g * h)
    dh_dt = (Qin - Qout) / A
    dhm_dt = (h - hm) / tau_m
    uc, dxI_dt = controlador(hm, xI, tipo)
    du_dt = (uc - u) / tau_v
    return [dh_dt, dhm_dt, du_dt, dxI_dt]
```

A integração será realizada em três intervalos, respeitando os instantes de alteração da alimentação.

```
#%% Simulacao da perturbacao temporaria

def simular_temporario(tipo):
    y_atual = [h_sp, h_sp, ue, 0.0]
    intervalos = [(0.0, 300.0), (300.0, 3600.0), (3600.0, 10800.0)]
    tempos = []
    estados = []
    for i, (ti, tf) in enumerate(intervalos):
        t_eval = np.linspace(ti, tf, int((tf - ti) / 5.0) + 1)
        sol = solve_ivp(
            modelo_temporario, (ti, tf), y_atual,
            args=(tipo,), t_eval=t_eval,
            rtol=1e-8, atol=1e-10, max_step=5.0
        )
        if not sol.success:
            raise RuntimeError(sol.message)
        if i == 0:
            tempos.extend(sol.t)
            estados.extend(sol.y.T)
        else:
            tempos.extend(sol.t[1:])
            estados.extend(sol.y.T[1:])
        y_atual = sol.y[:, -1]
    return np.array(tempos), np.array(estados).T
```

Agora podemos comparar os dois controladores PI.

```
#%% Comparacao com perturbacao temporaria

t_sem, y_sem = simular_temporario("PI")

t_com, y_com = simular_temporario("PI_AW")

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
t_sem,
y_sem[0],
color="black",
linestyle="--",
linewidth=1.8,
label="PI sem anti-windup"
)

plt.plot(
t_com,
y_com[0],
color="black",
linestyle="-",
linewidth=1.8,
label="PI com anti-windup"
)

plt.axhline(
h_sp,
color="gray",
linestyle=":",
label="Referencia"
)

plt.axvline(
300.0,
color="gray",
linestyle="-."
)

plt.axvline(
3600.0,
color="gray",
linestyle="-."
)
```

```
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel (m)")
plt.title("Recuperacao apos perturbacao temporaria")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

A comparação permite observar como o acúmulo da ação integral influencia a recuperação do nível após a retirada da perturbação. O controlador sem anti-windup pode apresentar uma recuperação mais lenta, pois a contribuição integral acumulada durante a saturação precisa ser reduzida antes que o comando volte a responder adequadamente. O controlador com anti-windup limita esse acúmulo e pode apresentar recuperação mais rápida. Entretanto, a magnitude dessa diferença depende dos parâmetros de controle, da duração da saturação e da dinâmica do processo.

1.10.16 Avaliação quantitativa do desempenho

A análise gráfica é importante, mas pode ser complementada por indicadores quantitativos. Um indicador frequentemente utilizado é a integral do erro absoluto, denominada IAE:

$$IAE = \int_0^{t_f} |e(t)|\, dt.$$

Outro indicador é a integral do erro quadrático, denominada ISE:

$$ISE = \int_0^{t_f} e^2(t)\, dt.$$

Para a avaliação do desempenho do controlador, utilizaremos o erro medido

$$e(t) = h_m(t) - h_{SP},$$

pois essa é a informação disponível para a realimentação. A IAE penaliza o erro de acordo com sua magnitude absoluta e duração. A ISE atribui maior peso aos desvios de maior amplitude, devido à operação de elevação ao quadrado. Esses indicadores permitem comparar diferentes estratégias de controle sob as mesmas condições de simulação.

```
#%% Indicadores de desempenho

def indicadores(tempo, estados):
    hm = estados[1]
    erro = hm - h_sp
```

```
    iae = np.trapezoid(np.abs(erro), tempo)
    ise = np.trapezoid(erro**2, tempo)
    erro_final = erro[-1]
    return iae, ise, erro_final
```

Calcularemos os indicadores para a perturbação temporária.

```
#%% Comparacao dos indicadores

iae_sem, ise_sem, ef_sem = indicadores(
t_sem, y_sem
)

iae_com, ise_com, ef_com = indicadores(
t_com, y_com
)

tabela = pd.DataFrame({
"Controlador": [
"PI sem anti-windup",
"PI com anti-windup"
],
"IAE (m s)": [
iae_sem,
iae_com
],
"ISE (m2 s)": [
ise_sem,
ise_com
],
"Erro final (m)": [
ef_sem,
ef_com
]
})

print(tabela.to_string(index=False))
```

A comparação dos indicadores deve ser realizada considerando o mesmo intervalo de simulação e as mesmas condições operacionais. Valores menores de IAE e ISE indicam menor erro acumulado segundo os critérios definidos, mas não representam, isoladamente, uma avaliação completa da qualidade do controle. Também é necessário observar a abertura da válvula, a ocorrência de saturação, as oscilações e o atendimento aos limites operacionais do equipamento.

1.10.17 Interpretação dos resultados para a engenharia

O estudo comparativo permite compreender que o desempenho de uma malha de controle depende tanto da estratégia utilizada quanto das limitações físicas do processo. O controlador proporcional modifica a abertura da válvula em função do erro instantâneo, mas pode apresentar erro estacionário diante de perturbações permanentes. O controlador PI acrescenta uma ação integral que permite manter alterações permanentes na abertura da válvula mesmo quando o erro retorna a zero. Entretanto, essa propriedade depende da existência de uma condição de equilíbrio fisicamente alcançável. Quando a vazão de alimentação ultrapassa a capacidade máxima de descarga no nível desejado, a válvula não consegue compensar a perturbação, independentemente do controlador utilizado. Nessas condições, a ação integral pode continuar acumulando erro, provocando o fenômeno conhecido como integral windup. A utilização de uma estratégia de anti-windup permite reduzir esse acúmulo e melhorar a recuperação do sistema após a retirada da perturbação. A análise também demonstra a importância de distinguir três limitações diferentes: a capacidade de cálculo do controlador, os limites de atuação da válvula e a capacidade hidráulica do processo. Portanto, o projeto de uma malha de controle de nível deve considerar conjuntamente o balanço de massa, as características da instrumentação, a capacidade dos elementos finais de controle e as condições operacionais previstas. A simulação computacional permite investigar essas relações antes da implementação física, contribuindo para a avaliação do desempenho e para a tomada de decisões de engenharia.

1.11 Exercício Integrador: Medição Computacional de Nível em um Tanque Industrial

A instrumentação industrial permite transformar grandezas físicas em sinais que podem ser utilizados para monitoramento, registro e supervisão de processos. Entretanto, para interpretar corretamente esses sinais, é necessário compreender a relação entre o fenômeno físico, o princípio de medição e o comportamento dinâmico do instrumento. Neste exercício, estudaremos um tanque de armazenamento de água equipado com um transmissor de pressão hidrostática utilizado para determinar o nível do líquido. A partir das condições operacionais, serão calculados a pressão, o nível correspondente, o sinal elétrico de transmissão e a resposta dinâmica do instrumento.

O objetivo é integrar os conceitos desenvolvidos ao longo do capítulo, utilizando inicialmente relações algébricas e, posteriormente, ferramentas de computação científica.

1.11.1 Descrição do problema industrial

Uma unidade industrial utiliza um tanque cilíndrico vertical para armazenar água de processo. O equipamento está aberto à atmosfera e possui um transmissor de pressão manométrica instalado na região inferior, com tomada de pressão no mesmo nível adotado como

referência para a medição. O transmissor mede a pressão hidrostática produzida pela coluna líquida e transmite um sinal elétrico padronizado de 4 a 20 mA para um sistema supervisório. O tanque possui altura útil de

$$H = 3{,}00 \text{ m}.$$

A massa específica da água será considerada constante e igual a

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

A aceleração da gravidade será

$$g = 9{,}81 \text{ m/s}^2.$$

O transmissor foi calibrado para representar o intervalo de nível

$$0 \leq h \leq 3{,}00 \text{ m}.$$

O sinal de saída varia de

$$4 \text{ mA}$$

até

$$20 \text{ mA}.$$

Durante a operação, o nível real sofre uma elevação de

$$h_0 = 1{,}20 \text{ m}$$

para

$$h_f = 2{,}40 \text{ m}.$$

Para representar a resposta do instrumento, será adotado um modelo dinâmico de primeira ordem com constante de tempo

$$\tau_m = 8 \text{ s}.$$

Deseja-se determinar a pressão hidrostática, a relação entre nível e corrente elétrica, a resposta dinâmica do transmissor e o comportamento do sinal enviado ao sistema supervisório.

1.11.2 Parte 1: Determinação da pressão hidrostática

A pressão hidrostática manométrica é determinada por

$$P = \rho g h.$$

Para o nível inicial,

$$h_0 = 1{,}20 \text{ m},$$

temos

$$P_0 = 1000 \times 9{,}81 \times 1{,}20.$$

Portanto,

$$P_0 = 11772 \text{ Pa}.$$

Convertendo para quilopascal,

$$P_0 = 11{,}772 \text{ kPa}.$$

Para o nível final,

$$h_f = 2{,}40 \text{ m},$$

a pressão será

$$P_f = 1000 \times 9{,}81 \times 2{,}40.$$

Assim,

$$P_f = 23544 \text{ Pa}$$

ou

$$P_f = 23{,}544 \text{ kPa}.$$

A variação de pressão correspondente à alteração de nível será

$$\Delta P = P_f - P_0.$$

Portanto,

$$\Delta P = 23{,}544 - 11{,}772$$

e

$$\Delta P = 11{,}772 \text{ kPa}.$$

Esses resultados demonstram que, para massa específica constante, a pressão hidrostática varia linearmente com o nível.

1.11.3 Parte 2: Conversão do nível para corrente elétrica

O transmissor utiliza uma relação linear entre o nível medido e a corrente elétrica. A expressão geral é

$$I = I_{\min} + \frac{I_{\max} - I_{\min}}{h_{\max} - h_{\min}}(h - h_{\min}).$$

Para o intervalo de 0 a 3 m e sinal de 4 a 20 mA,

$$I = 4 + \frac{16}{3}h.$$

A corrente correspondente ao nível inicial será

$$I_0 = 4 + \frac{16}{3}(1{,}20).$$

Portanto,

$$I_0 = 10{,}40 \text{ mA}.$$

Para o nível final,

$$I_f = 4 + \frac{16}{3}(2{,}40).$$

Assim,

$$I_f = 16{,}80 \text{ mA}.$$

A relação inversa permite calcular o nível a partir da corrente medida:

$$h = \frac{3}{16}(I - 4).$$

Essa expressão é importante porque representa uma operação frequentemente realizada em sistemas de aquisição de dados e supervisão industrial.

1.11.4 Parte 3: Relação entre pressão e sinal elétrico

Como

$$P = \rho g h,$$

o intervalo de pressão correspondente à faixa de medição será

$$P_{\max} = \rho g H.$$

Substituindo,

$$P_{\max} = 1000 \times 9{,}81 \times 3.$$

Portanto,

$$P_{\max} = 29430 \text{ Pa}.$$

Assim,

$$P_{\max} = 29{,}43 \text{ kPa}.$$

A corrente pode ser calculada diretamente a partir da pressão:

$$I = 4 + 16\frac{P}{P_{\max}}.$$

Para o transmissor considerado,

$$I = 4 + 16\frac{P}{29{,}43},$$

com P expresso em quilopascal. A relação inversa é

$$P = \frac{29{,}43}{16}(I - 4).$$

Portanto, a corrente elétrica permite recuperar a pressão medida e, posteriormente, determinar o nível do líquido.

1.11.5 Parte 4: Resposta dinâmica do transmissor

O transmissor apresenta comportamento dinâmico de primeira ordem:

$$\tau_m \frac{dh_m}{dt} + h_m = h.$$

Para uma mudança idealizada em degrau do nível real, de h_0 para h_f, a resposta do instrumento é

$$h_m(t) = h_f + (h_0 - h_f)e^{-t/\tau_m}.$$

Substituindo os valores,

$$h_m(t) = 2{,}40 + (1{,}20 - 2{,}40)e^{-t/8}.$$

Portanto,

$$h_m(t) = 2{,}40 - 1{,}20e^{-t/8}.$$

No instante inicial,

$$h_m(0) = 1{,}20 \text{ m}.$$

Após uma constante de tempo,

$$t = \tau_m = 8 \text{ s},$$

temos

$$h_m(8) = 2{,}40 - 1{,}20e^{-1}.$$

Assim,

$$h_m(8) \approx 1{,}959 \text{ m}.$$

A corrente correspondente será

$$I(8) = 4 + \frac{16}{3}(1{,}959).$$

Portanto,

$$I(8) \approx 14{,}45 \text{ mA}.$$

Observe que, após oito segundos, o transmissor ainda não indica o nível final de 2,40 m. Isso ocorre porque o instrumento apresenta atraso dinâmico. A mudança em degrau é uma idealização utilizada para estudar a resposta do transmissor. Em um tanque real, a alteração de nível ocorre de maneira contínua, determinada pelas vazões de entrada e saída.

1.11.6 Parte 5: Implementação algébrica em Python

Inicialmente, reproduziremos os cálculos utilizando operações algébricas explícitas.

```
#%% Dados do problema

rho = 1000.0
g = 9.81
H = 3.00

h0 = 1.20
hf = 2.40

Imin = 4.0
Imax = 20.0

tau = 8.0
```

```
#%% Calculos hidrostaticos

P0 = rho * g * h0
Pf = rho * g * hf

Pmax = rho * g * H

#%% Conversao para corrente

I0 = Imin + (Imax - Imin) * h0 / H

If = Imin + (Imax - Imin) * hf / H

#%% Apresentacao dos resultados

print(f"Pressao inicial: {P0/1000:.3f} kPa")
print(f"Pressao final: {Pf/1000:.3f} kPa")

print(f"Corrente inicial: {I0:.3f} mA")
print(f"Corrente final: {If:.3f} mA")

print(f"Pressao maxima: {Pmax/1000:.3f} kPa")
```

Essa implementação permite verificar os resultados obtidos manualmente antes de utilizar bibliotecas de computação científica.

1.11.7 Parte 6: Simulação da resposta do transmissor

A resposta dinâmica será calculada para o intervalo de 0 a 40 segundos. A expressão utilizada será

$$h_m(t) = h_f + (h_0 - h_f)e^{-t/\tau_m}.$$

A corrente correspondente será

$$I(t) = 4 + \frac{16}{H}h_m(t).$$

```
#%% Simulacao da resposta dinamica

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

tempo = np.linspace(0, 40, 401)
```

```
# Nivel real idealizado em degrau
nivel_real = np.full_like(tempo, hf)

# Nivel indicado pelo transmissor
nivel_medido = (
hf + (h0 - hf) * np.exp(-tempo / tau)
)

# Corrente eletrica
corrente = (
Imin
+ (Imax - Imin) * nivel_medido / H
)

# Pressao correspondente ao nivel medido
pressao_medida = rho * g * nivel_medido / 1000.0
```

1.11.8 Parte 7: Representação gráfica

O primeiro gráfico compara o nível real idealizado com o nível indicado pelo transmissor.

```
#%% Grafico do nivel

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
tempo,
nivel_real,
color="black",
linestyle="--",
linewidth=1.5,
label="Nivel real"
)

plt.plot(
tempo,
nivel_medido,
color="black",
linestyle="-",
linewidth=1.8,
label="Nivel medido"
)
```

```
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Nivel (m)")
plt.title("Resposta dinamica do transmissor de nivel")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O segundo gráfico representa a corrente elétrica enviada pelo transmissor.

```
#%% Grafico da corrente eletrica

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
tempo,
corrente,
color="black",
linestyle="-",
linewidth=1.8,
label="Sinal do transmissor"
)

plt.axhline(
If,
color="gray",
linestyle="--",
label="Corrente final"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Corrente (mA)")
plt.title("Sinal de 4 a 20 mA")

plt.grid(True, linestyle=":", color="gray")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Os gráficos permitem observar que o nível indicado e a corrente elétrica apresentam o mesmo comportamento dinâmico normalizado, pois a conversão entre essas grandezas é linear.

1.11.9 Parte 8: Reconstrução computacional do nível

Em um sistema supervisório, o sinal recebido pode ser convertido novamente para unidades de engenharia. A expressão utilizada é

$$h = \frac{H}{16}(I - 4).$$

A pressão hidrostática correspondente será

$$P = \rho g h.$$

Implementaremos essas relações para verificar se os valores reconstruídos correspondem aos resultados calculados anteriormente.

```
#%% Reconstrucao do nivel e da pressao

nivel_reconstruido = (
H * (corrente - Imin)
/ (Imax - Imin)
)

pressao_reconstruida = (
rho * g * nivel_reconstruido / 1000.0
)

erro_reconstrucao = np.max(
np.abs(nivel_reconstruido - nivel_medido)
)

print(
f"Erro maximo de reconstrucao: "
f"{erro_reconstrucao:.3e} m"
)
```

Como as expressões utilizadas são inversas e não foram introduzidos ruído ou erros de calibração, espera-se uma diferença numérica desprezível, associada apenas à precisão das operações computacionais. Em uma instalação real, a reconstrução também pode ser influenciada por erros de medição, conversão analógico-digital, interferências elétricas e características metrológicas do instrumento.

1.11.10 Parte 9: Verificação dos limites de operação

O sistema supervisório pode utilizar o nível reconstruído para verificar condições operacionais. Considere os seguintes limites didáticos:

$$h_{\text{baixo}} = 0{,}50 \text{ m}$$

e

$$h_{\text{alto}} = 2{,}50 \text{ m}.$$

Esses valores representam limites de monitoramento adotados para o exercício e não substituem uma análise de segurança do processo. A classificação será realizada utilizando o nível reconstruído a partir da corrente do transmissor.

```
#%% Monitoramento dos limites

h_baixo = 0.50
h_alto = 2.50

for t, h in zip(tempo, nivel_reconstruido):
    if h <= h_baixo:
        estado = "NIVEL BAIXO"
    elif h >= h_alto:
        estado = "NIVEL ALTO"
    else:
        estado = "OPERACAO NORMAL"

    if t in [0.0, 8.0, 16.0, 24.0, 40.0]:
        print(
            f"t = {t:5.1f} s | "
            f"h = {h:.3f} m | "
            f"{estado}"
        )
```

Esse procedimento ilustra como uma grandeza física pode ser transformada em sinal elétrico, convertida novamente para unidades de engenharia e utilizada para acompanhamento das condições operacionais.

1.11.11 Parte 10: Organização dos resultados

Os resultados da simulação podem ser organizados em uma tabela contendo tempo, nível medido, pressão correspondente e corrente elétrica.

```
#%% Organizacao dos resultados

import pandas as pd
from pathlib import Path
```

```
dados = pd.DataFrame({
    "Tempo_s": tempo,
    "Nivel_m": nivel_reconstruido,
    "Pressao_kPa": pressao_reconstruida,
    "Corrente_mA": corrente
})

print(dados.head())

# Criacao da pasta de resultados
pasta = Path("dados")
pasta.mkdir(exist_ok=True)

# Exportacao dos resultados
dados.to_csv(
pasta / "medicao_nivel_tanque.csv",
sep=";",
decimal=",",
index=False
)

print("Resultados exportados.")
```

A organização dos resultados em formato tabular permite realizar análises posteriores, comparar diferentes condições de operação e documentar o comportamento do sistema de medição.

1.11.12 Discussão dos resultados

O exercício demonstrou a relação entre o nível de um líquido, a pressão hidrostática e o sinal elétrico produzido por um transmissor industrial. Inicialmente, utilizamos a expressão da pressão hidrostática para determinar a pressão correspondente a diferentes alturas da coluna líquida. Em seguida, aplicamos a relação linear de calibração para converter o nível em corrente elétrica de 4 a 20 mA. A análise dinâmica mostrou que a indicação do transmissor pode apresentar atraso em relação à alteração da grandeza física. Esse comportamento foi representado por um modelo de primeira ordem, permitindo calcular a evolução temporal do nível indicado e da corrente elétrica.

A implementação computacional também demonstrou como o sinal elétrico pode ser convertido novamente para unidades de engenharia e utilizado para monitoramento das condições operacionais. É importante destacar que o modelo adotado considera massa específica constante, relação hidrostática ideal e calibração linear. Em aplicações reais, alterações de densidade, condições de instalação, características do instrumento e interferências na transmissão podem influenciar os resultados. Portanto, a interpretação correta de uma medição

industrial exige compreender não apenas o valor apresentado pelo instrumento, mas também o princípio físico utilizado, as condições de calibração e a dinâmica do sistema de medição.

1.12 Considerações Finais do Capítulo

A medição de pressão e nível constitui uma atividade fundamental para o acompanhamento e a operação de processos industriais. Essas grandezas estão diretamente relacionadas às condições físicas dos equipamentos, ao armazenamento de fluidos e à segurança operacional. Ao longo deste capítulo, estudamos os princípios físicos associados à pressão, as diferentes referências utilizadas em sua medição e os principais instrumentos empregados em aplicações industriais. Também analisamos a relação entre pressão hidrostática e nível de líquidos, incluindo situações que envolvem transmissores de pressão diferencial e diferentes configurações de instalação.

A utilização de modelos matemáticos permitiu compreender como as grandezas medidas se relacionam com as características físicas dos processos. A implementação computacional, por sua vez, possibilitou reproduzir os cálculos, simular respostas dinâmicas e interpretar os sinais produzidos pelos instrumentos. O exercício integrador reuniu esses conceitos em uma aplicação industrial, demonstrando a transformação de uma grandeza física em um sinal elétrico e sua posterior reconstrução em unidades de engenharia.

Essa sequência evidencia que a instrumentação não deve ser compreendida apenas como a utilização de dispositivos de medição. Ela envolve o conhecimento dos fenômenos físicos, dos princípios de funcionamento dos instrumentos, das características metrológicas e dos procedimentos necessários para interpretar corretamente os resultados. Nos capítulos seguintes, esses conhecimentos serão utilizados para compreender o funcionamento dos atuadores industriais, das válvulas de controle e da integração entre medição, atuação e controle de processos.